

Hệ thống ERP F&B

Đặc tả Yêu cầu Phần mềm

Phiên bản 1.0 | Ngày 26 tháng 3 năm 2026

Trạng thái: Bản nháp

Phạm vi: Chuỗi F&B đa chi nhánh

Đối tượng: Nhóm Phát triển, QA, Các bên liên quan

0 Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Mục đích	1
1.2	Bối cảnh nghiệp vụ	1
1.3	Phạm vi hệ thống	1
1.4	In Scope for V1	2
1.5	Out of Scope for V1	2
1.6	Assumptions	2
1.7	Constraints	3
1.8	Future Extension	3
1.9	Danh mục Actor Chuẩn	3
1.10	Định nghĩa và Viết tắt	4
1.11	Quy ước tài liệu	4
1.12	Tổng quan hệ thống	5
2	Quản lý Tham chiếu & Tổ chức	5
2.1	Mục tiêu	5
2.2	Mô hình tổ chức và phạm vi chuẩn	6
2.3	Dữ liệu tham chiếu tài chính	6
2.4	Hồ sơ Region và Outlet	6
2.5	Nguyên tắc phạm vi dữ liệu	7
2.6	Quy tắc nghiệp vụ chính	7
2.7	In Scope for V1	7
2.8	Out of Scope for V1	7
2.9	Future Extension	8
3	Quản lý Danh tính & Quyền truy cập (IAM)	8
3.1	Mục tiêu	8
3.2	Danh mục actor chuẩn	8
3.3	Identity	8
3.4	Authentication	8
3.5	Authorization	9
3.6	Role Assignment	9
3.7	Scope Inheritance	9
3.8	Effective Permission Evaluation	10
3.9	Field-level Access	10
3.10	Export Permission	10
3.11	Auditability	10

3.12	Nguyên tắc actor theo scope	10
3.13	In Scope for V1	11
3.14	Out of Scope for V1	11
3.15	Future Extension	11
4	Nhân sự & Chăm công	11
4.1	Mục tiêu	11
4.2	Trách nhiệm actor	11
4.3	Hồ sơ nhân sự và hợp đồng	12
4.4	Mẫu ca và phân ca tại outlet	12
4.5	Chăm công và phê duyệt chăm công	12
4.6	Bàn giao sang payroll	13
4.7	State lifecycle	13
4.7.1	Phân ca	13
4.7.2	Hợp đồng lao động	13
4.8	Quy tắc nghiệp vụ chính	13
4.9	In Scope for V1	14
4.10	Out of Scope for V1	14
4.11	Future Extension	14
5	Quản lý Sản phẩm, Công thức & Định giá	14
5.1	Mục tiêu	14
5.2	Đơn vị đo lường và nguyên liệu	14
5.3	Danh mục sản phẩm	15
5.4	Công thức	15
5.5	Thuế và giá bán	15
5.6	Quy tắc nghiệp vụ chính	15
5.7	In Scope for V1	16
5.8	Out of Scope for V1	16
5.9	Future Extension	16
6	Thu mua	16
6.1	Mục tiêu	16
6.2	Trách nhiệm actor	16
6.3	Supplier master	16
6.4	Purchase Order (PO)	17
6.5	Goods Receipt (GR)	17
6.6	Hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán	18
6.7	State lifecycle	18
6.7.1	Purchase Order	18

6.7.2	Goods Receipt	18
6.8	Quy tắc nghiệp vụ chính	19
6.9	In Scope for V1	19
6.10	Out of Scope for V1	19
6.11	Future Extension	19
7	Bán hàng & Điểm bán hàng (POS)	19
7.1	Mục tiêu	19
7.2	Trách nhiệm actor	19
7.3	POS session	20
7.4	Order bán hàng	20
7.5	Thanh toán và sale record	21
7.6	Đối soát phiên POS	21
7.7	State lifecycle	21
7.7.1	Order bán hàng	21
7.7.2	POS session	22
7.8	Quy tắc nghiệp vụ chính	22
7.9	In Scope for V1	22
7.10	Out of Scope for V1	22
7.11	Future Extension	22
8	Quản lý Kho	23
8.1	Mục tiêu	23
8.2	Nguyên tắc actor tại outlet warehouse	23
8.3	Stock balance và inventory ledger	23
8.4	Xem tồn kho và lịch sử biến động	23
8.5	Waste và inventory adjustment	24
8.6	Stock count	24
8.7	State lifecycle	24
8.7.1	Inventory adjustment / waste document	24
8.7.2	Stock count	25
8.8	Quy tắc nghiệp vụ chính	25
8.9	In Scope for V1	25
8.10	Out of Scope for V1	25
8.11	Future Extension	25
9	Tài chính & Lương	26
9.1	Mục tiêu	26
9.2	Kỳ lương và dữ liệu đầu vào	26
9.3	Payroll calculation	26

9.4	Review, approval và payment	26
9.5	Chi phí và truy vết tài chính	27
9.6	State lifecycle	27
9.6.1	Payroll	27
9.7	Quy tắc nghiệp vụ chính	28
9.8	In Scope for V1	28
9.9	Out of Scope for V1	28
9.10	Future Extension	28
10	Lịch sử Thao tác (Audit)	28
10.1	Mục tiêu	28
10.2	Sự kiện phải được kiểm toán	28
10.3	Nội dung bản ghi audit	29
10.4	Tính bất biến và truy cập	29
10.5	Quy tắc nghiệp vụ chính	29
11	Yêu cầu Phi chức năng	29
11.1	Bảo mật	29
11.2	Hiệu năng & Năng lực tải	30
11.3	Khả năng mở rộng mục tiêu của V1	30
11.4	Tính sẵn sàng, sao lưu & khôi phục	30
11.5	Tính toàn vẹn dữ liệu	31
11.6	Quan sát vận hành (Observability)	31
11.7	Tuân thủ, retention & traceability	31
11.8	In Scope for V1	32
11.9	Out of Scope for V1	32
11.10	Future Extension	32
12	Đặc tả Use Case	32
12.1	IAM và Quản trị người dùng	33
12.1.1	UC-IAM-01 – Tạo tài khoản người dùng	33
12.1.2	UC-IAM-02 – Gán vai trò và phạm vi truy cập	34
12.1.3	UC-IAM-03 – Vô hiệu hóa tài khoản người dùng	35
12.1.4	UC-IAM-04 – Người dùng đăng nhập	36
12.1.5	UC-IAM-05 – Người dùng đăng xuất	36
12.2	Nhân sự & Chấm công	37
12.2.1	UC-HR-01 – Quản lý hợp đồng lao động	37
12.2.2	UC-HR-02 – Phân công nhân viên vào ca	38
12.2.3	UC-HR-03 – Ghi nhận chấm công vào/ra ca	39
12.2.4	UC-HR-04 – Phê duyệt chấm công	40

12.3	Sản phẩm, Công thức & Định giá	41
12.3.1	UC-PRD-01 – Quản lý sản phẩm	41
12.3.2	UC-PRD-02 – Quản lý công thức sản phẩm	42
12.3.3	UC-PRD-03 – Công bố giá và phạm vi bán theo outlet	43
12.4	Thu mua	44
12.4.1	UC-PROC-01 – Tạo và gửi Purchase Order	44
12.4.2	UC-PROC-02 – Rà soát và phê duyệt Purchase Order	45
12.4.3	UC-PROC-03 – Issue Purchase Order cho nhà cung cấp	46
12.4.4	UC-PROC-04 – Ghi nhận Goods Receipt	47
12.4.5	UC-PROC-05 – Rà soát yêu cầu thanh toán và ghi nhận chi trả nhà cung cấp	48
12.5	Bán hàng & POS	49
12.5.1	UC-SAL-01 – Mở phiên POS	49
12.5.2	UC-SAL-02 – Tạo và cập nhật order POS	50
12.5.3	UC-SAL-03 – Xử lý thanh toán và hoàn tất sale	51
12.5.4	UC-SAL-04 – Hủy order trước khi hoàn tất thanh toán	52
12.5.5	UC-SAL-05 – Đóng và đối soát phiên POS	53
12.6	Kho tại Outlet	54
12.6.1	UC-INV-01 – Ghi nhận inventory adjustment	54
12.6.2	UC-INV-02 – Ghi nhận waste	55
12.6.3	UC-INV-03 – Tạo và nhập kết quả stock count	56
12.6.4	UC-INV-04 – Chốt stock count và post chênh lệch	57
12.7	Payroll	58
12.7.1	UC-FIN-01 – Chuẩn bị payroll run	58
12.7.2	UC-FIN-02 – Phê duyệt payroll	59
12.7.3	UC-FIN-03 – Ghi nhận payroll đã chi trả	59
13	Biểu đồ luồng Use Case	60
13.1	Luồng thiết lập tham chiếu và tổ chức	61
13.2	Luồng xác thực và kiểm soát truy cập	61
13.3	Luồng phân ca và chấm công	63
13.4	Luồng công bố sản phẩm, công thức và giá	63
13.5	Luồng procure-to-pay	65
13.6	Luồng order-to-cash tại POS	66
13.7	Luồng kiểm kê và điều chỉnh tồn kho	67
13.8	Luồng chuẩn bị, phê duyệt và chi trả payroll	68
14	Biểu đồ Use Case	68
14.1	POS	69
14.2	Kho tại Outlet	69

14.3 Tài chính vùng và giám sát khu vực	69
14.4 Vận hành lực lượng lao động tại Outlet	69
14.5 Quản trị hệ thống và dữ liệu chủ	69
14.6 HR và Payroll ở cấp hệ thống	78
15 Phụ lục – Permission Matrix	78
15.1 Ghi chú áp dụng	81
16 Phụ lục – Design Notes & Assumptions	81
16.1 Mục đích	81
16.2 Nguyên tắc sử dụng	81
16.3 Gợi ý logical entity catalog	81
16.4 Implementation notes gợi ý	82
16.5 Assumptions	82
17 Phụ lục – Entity-Relationship Diagram	82
17.1 Mục đích	82
17.2 Tổng quan Entity theo Module	83
17.3 ER Diagram – Reference & Organization	83
17.4 ER Diagram – IAM	85
17.5 ER Diagram – HR & Attendance	85
17.6 ER Diagram – Product / Recipe / Pricing	85
17.7 ER Diagram – Procurement (Procure-to-Pay)	87
17.8 ER Diagram – Sales / POS	87
17.9 ER Diagram – Inventory	87
17.10 ER Diagram – Finance / Payroll	90
17.11 Cross-Module Relationship Summary	90
17.12 Thiết kế đáng chú ý	92
18 Phần cuối – Ghi chú bàn giao	93
18.1 Major Changes Made	93
18.2 Confirmed Decisions	93
18.3 Open Questions / Decisions Needed	94
18.4 Recommended Next Documents	94
18.5 Ghi chú	95

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này là **Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification – SRS)** cho **Hệ thống ERP F&B**. Đây là tài liệu nền tảng để BA, Architect, Development, QA và các bên liên quan thống nhất về:

- Phạm vi chức năng và phi chức năng của hệ thống
- Hành vi nghiệp vụ và quy trình vận hành
- Ràng buộc kỹ thuật và giới hạn triển khai
- Tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) cho từng module

Tài liệu đóng vai trò hợp đồng kỹ thuật giữa các bên và là đầu vào cho thiết kế kiến trúc, phát triển, kiểm thử và bàn giao hệ thống.

1.2 Bối cảnh nghiệp vụ

Hệ thống phục vụ mô hình kinh doanh chuỗi F&B với cấu trúc tổ chức phân cấp gồm hai cấp vận hành chính. Thông tin công ty được quản lý qua cấu hình hệ thống (`system_config`) – một singleton – không phải entity quan hệ trong cơ sở dữ liệu:

- **Region** là cấp quản lý trung gian, được tổ chức theo **cây phân cấp nhiều tầng** để hỗ trợ tổng hợp báo cáo, mở rộng phạm vi truy cập và áp dụng chính sách vùng cho toàn bộ subtree bên dưới.
- **Outlet** là đơn vị vận hành cơ sở. Trong V1, mỗi outlet vừa là **điểm bán (POS)** và **kho tại chỗ (on-site warehouse)**.

Tài liệu này sử dụng nhất quán **danh mục actor chuẩn** được mô tả tại tiểu mục *Danh mục Actor Chuẩn*. Tại tầng outlet, hệ thống **không** định nghĩa actor kho riêng. Toàn bộ nghiệp vụ procurement, goods receipt, stock count, waste, inventory adjustment và inventory transaction tại outlet đều thuộc trách nhiệm của **Outlet Manager**. **Staff** tại outlet chủ yếu thực hiện nghiệp vụ bán hàng và POS.

1.3 Phạm vi hệ thống

Hệ thống bao gồm các nhóm nghiệp vụ chính sau:

1. **Tham chiếu & Tổ chức**: Region, Outlet, tiền tệ, tỷ giá và cấu hình hệ thống.
2. **IAM**: định danh, xác thực, phân quyền theo vai trò và phạm vi dữ liệu.
3. **Nhân sự & Chăm công**: hồ sơ nhân sự, hợp đồng, phân ca và chăm công.
4. **Sản phẩm, Công thức & Định giá**: danh mục sản phẩm, nguyên liệu, công thức, thuế và giá bán.
5. **Thu mua**: supplier master do Finance sở hữu, PO, goods receipt, hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán nhà cung cấp.

6. **Bán hàng & POS:** phiên POS, order, thanh toán, sale record, hủy order trước khi hoàn tất thanh toán và đối soát phiên.
7. **Kho tại outlet:** stock balance, inventory ledger, waste, stock count và inventory adjustment.
8. **Tài chính & Lương:** supplier master, thanh toán nhà cung cấp, kỳ lương, tính lương, phê duyệt, chi trả và truy vết chi phí.
9. **Audit & Traceability:** nhật ký bất biến cho các hành động quan trọng của người dùng và hệ thống.

1.4 In Scope for V1

- Hệ thống quản lý nhiều **Region** và nhiều **Outlet** trong phạm vi một công ty duy nhất; thông tin công ty là cấu hình hệ thống (`system_config`), không phải entity quan hệ.
- **Region** được tổ chức theo cây nhiều cấp; quyền và báo cáo theo region áp dụng cho toàn bộ subtree, trừ khi có policy giới hạn.
- Mỗi **Outlet** có đúng một **POS** và đúng một **kho tại chỗ**.
- Mỗi outlet tại một thời điểm chỉ có **một phiên POS đang mở**.
- POS, procurement, goods receipt, inventory ledger và payroll hoạt động trên cùng một nền tảng trực tuyến.
- Phân quyền theo **action permission** kết hợp với **data scope**.

1.5 Out of Scope for V1

- Nhiều **Company** trong cùng một instance vận hành.
- Kho trung tâm độc lập với outlet.
- Nhiều kho con hoặc nhiều sub-location bên trong một outlet.
- Inter-outlet transfer như một luồng nghiệp vụ chuẩn.
- POS offline, hàng đợi cục bộ, đồng bộ trì hoãn, đồng bộ xung đột hoặc nhiều thiết bị POS cho một outlet.
- Approval engine nhiều cấp cấu hình động cho mọi chứng từ.

1.6 Assumptions

- V1 phục vụ một công ty duy nhất; thông tin công ty là cấu hình hệ thống, không phải entity quan hệ trong cơ sở dữ liệu.
- Một **Outlet** tương ứng với đúng một điểm bán và đúng một kho tại chỗ.
- **Outlet Manager** là actor mặc định mở POS session và bao phủ cả vận hành POS manager lẫn warehouse/procurement tại outlet.
- **Customer** chỉ đóng vai trò quan sát ở nghiệp vụ POS; khách hàng không được xem như người dùng nội bộ được xác thực trong hệ thống.

1.7 Constraints

- Mọi giao dịch vận hành cốt lõi **PHẢI** được neo vào đúng một **Outlet**.
- POS V1 **PHẢI** là **online-only**; khi không có kết nối hợp lệ, hệ thống không nhận giao dịch bán mới.
- Tại outlet, hệ thống **không** tách actor kho riêng ngoài **Outlet Manager**.
- Tài liệu này chỉ mô tả ranh giới scope giữa **Regional Finance** và **Finance**; không đưa vào logic phê duyệt dựa trên giá trị tiền.

1.8 Future Extension

- Multi-company và legal entity riêng.
- Central warehouse, replenishment trung tâm và quản lý location/bin chi tiết.
- Inter-outlet transfer với workflow giao, nhận và đối soát.
- Tích hợp accounting, banking, tax filing và delivery aggregator ở mức doanh nghiệp.

1.9 Danh mục Actor Chuẩn

Actor	Vai trò chính trong SRS
Customer	Xem menu và xem chi tiết thanh toán tại POS; không tạo order và không trực tiếp xử lý thanh toán trên hệ thống.
Staff	Xem menu, tạo order, xem order, cập nhật order line trước khi hoàn tất thanh toán, xử lý thanh toán và ghi nhận sale record trong phạm vi outlet được phân công.
Outlet Manager	Mở và quản lý POS session, đối soát phiên, theo dõi vận hành outlet và bao phủ toàn bộ nghiệp vụ procurement/kho tại outlet.
Region Manager	Giám sát outlet trong phạm vi region subtree, xem báo cáo vùng và xử lý ngoại lệ vận hành theo chính sách.
Regional Finance	Rà soát và phê duyệt nghiệp vụ tài chính trong phạm vi region subtree được giao; không giữ thẩm quyền tài chính toàn doanh nghiệp.
HR	Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng và chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho payroll.

Actor	Vai trò chính trong SRS
Finance	Quản trị supplier master, ghi nhận thanh toán nhà cung cấp, phê duyệt và ghi nhận chi trả payroll, xem báo cáo tài chính toàn hệ thống.
Product Manager	Quản lý danh mục sản phẩm, nguyên liệu, công thức, giá và phạm vi bán; chỉ được tham chiếu supplier đã được phê duyệt.
System Admin	Quản trị người dùng, vai trò, permission, scope và cấu hình hệ thống ở phạm vi toàn hệ thống.

1.10 Định nghĩa và Viết tắt

Thuật ngữ	Định nghĩa
Company	Doanh nghiệp F&B duy nhất được hệ thống phục vụ. Không được lưu trữ như entity quan hệ; thông tin công ty được quản lý qua cấu hình hệ thống (system_config).
Region	Cấp quản lý trung gian trong cấu trúc cây nhiều cấp; scope tại một node áp dụng cho toàn bộ subtree bên dưới khi không bị policy giới hạn.
Outlet	Điểm vận hành cơ sở; trong V1 đồng thời là điểm bán và kho tại chỗ.
POS	Point of Sale.
PO	Purchase Order – đơn mua hàng gửi nhà cung cấp.
GR	Goods Receipt – chứng từ xác nhận hàng đã nhận.
Stock balance	Số dư tồn kho hiện hành của một nguyên liệu tại một outlet.
Inventory transaction	Bản ghi ledger cho từng biến động tăng/giảm tồn kho.
Payroll	Kết quả tính lương cho một nhân viên trong một kỳ lương.
Audit log	Nhật ký bất biến ghi lại hành động bảo mật, thay đổi trạng thái và thao tác dữ liệu quan trọng.
Action permission	Quyền cho biết actor được thực hiện hành động gì.
Data scope	Phạm vi dữ liệu mà actor được phép thao tác.
Effective access	Kết quả của action permission $\cap$ data scope .
SRS	Software Requirements Specification – tài liệu này.

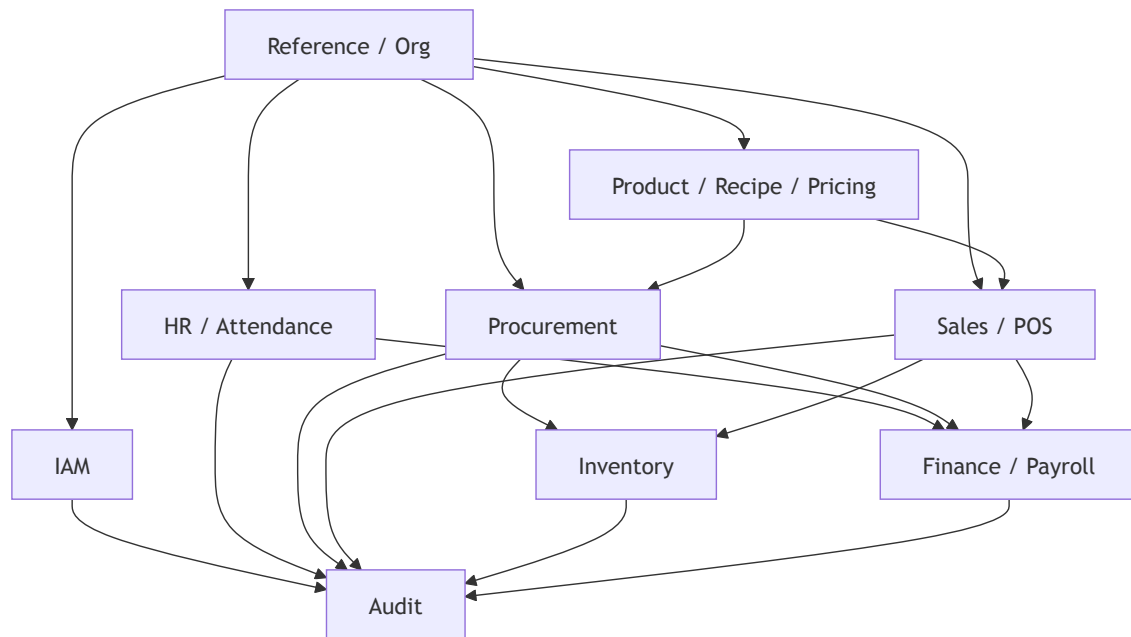
1.11 Quy ước tài liệu

- Mã yêu cầu dùng mẫu [MOD-NNN].

- **PHẢI** là bắt buộc; **NÊN** là khuyến nghị mạnh; **CÓ THỂ** là tùy chọn.
- Các trạng thái nghiệp vụ được viết theo kiểu **snake_case**.
- Tên actor trong tài liệu được dùng nhất quán theo đúng danh mục actor chuẩn ở trên.

1.12 Tổng quan hệ thống

Hình 1 minh họa bức tranh module cấp cao của hệ thống.



Hình 1: Sơ đồ tương tác module cấp cao

Mọi giao dịch vận hành cốt lõi trong V1 được neo vào một **Outlet** cụ thể. Các nghiệp vụ ở cấp **Region** và toàn hệ thống mở rộng phạm vi xem, phê duyệt, tổng hợp và quản trị nhưng không thay đổi nguồn gốc giao dịch ở cấp outlet.

2 Quản lý Tham chiếu & Tổ chức

2.1 Mục tiêu

Module Tham chiếu & Tổ chức cung cấp dữ liệu nền cho toàn bộ hệ thống: cấu hình hệ thống (system config đơn tồn tại thay cho Company entity), Region / Outlet, tiền tệ, tỷ giá, lịch vận hành và hồ sơ outlet. Đây là lớp định danh phạm vi chuẩn để các module khác tham chiếu.

2.2 Mô hình tổ chức và phạm vi chuẩn

- [REF-001] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ hai cấp vận hành chính: **Region** và **Outlet**. Cấp công ty là đơn tồn tại duy nhất, được quản lý qua `system_config` (singleton), không phải entity quan hệ.
- [REF-002] Hệ thống **PHẢI** phục vụ đúng một công ty. Thông tin công ty **PHẢI** được lưu dưới dạng cấu hình hệ thống đơn tồn tại (`system_config`), không phải entity quan hệ trong cơ sở dữ liệu.
- [REF-003] **Region** **PHẢI** được mô hình hóa theo **cây nhiều cấp**. Mỗi region có tối đa một parent region.
- [REF-004] Mỗi **Outlet** **PHẢI** thuộc đúng một **Region**.
- [REF-005] Trong V1, mỗi **Outlet** **PHẢI** đồng thời là điểm bán và kho tại chỗ của chính outlet đó.
- [REF-006] Trong V1, mỗi **Outlet** **PHẢI** có đúng một kho vận hành và đúng một POS.
- [REF-007] Mọi giao dịch vận hành cốt lõi như POS, procurement, goods receipt, waste, stock count, inventory adjustment và tiêu thụ nguyên liệu **PHẢI** gắn với đúng một **Outlet**.
- [REF-008] Quyền hoặc báo cáo có phạm vi **Region** **PHẢI** được mở rộng xuống toàn bộ region con và outlet con trong subtree của region đó, trừ khi policy quy định giới hạn hẹp hơn.
- [REF-009] Đóng một **Outlet** **PHẢI** bị chặn nếu còn phiên POS đang mở, chứng từ kho chưa chốt hoặc nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất theo chính sách vận hành.

2.3 Dữ liệu tham chiếu tài chính

- [REF-010] Hệ thống **PHẢI** duy trì danh mục tiền tệ hợp lệ dùng cho giá bán, mua hàng, thanh toán và báo cáo.
- [REF-011] Mỗi **Region** **PHẢI** có một tiền tệ mặc định và múi giờ vận hành mặc định.
- [REF-012] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ tỷ giá hiệu lực theo thời gian để phục vụ quy đổi và tổng hợp báo cáo khi cần.
- [REF-013] Tại một thời điểm hiệu lực, một cặp tiền tệ **KHÔNG ĐƯỢC** có nhiều hơn một tỷ giá đang hoạt động gây mơ hồ cho cùng ngữ cảnh sử dụng.

2.4 Hồ sơ Region và Outlet

- [REF-014] Mỗi **Region** **PHẢI** có mã định danh, tên, trạng thái vận hành và thông tin cấu hình phạm vi.

- [REF-015] Mỗi **Outlet PHẢI** có mã định danh duy nhất, tên, trạng thái vận hành, địa chỉ và thông tin liên hệ.
- [REF-016] Vòng đời của **Outlet PHẢI** hỗ trợ tối thiểu các trạng thái **draft**, **active**, **inactive**, **closed**.
- [REF-017] Một **Outlet** ở trạng thái **inactive** hoặc **closed KHÔNG ĐƯỢC** là đích cho giao dịch mới.
- [REF-018] Hệ thống **PHẢI** lưu lịch sử thay đổi trạng thái của **Region** và **Outlet** để phục vụ truy vết vận hành.

2.5 Nguyên tắc phạm vi dữ liệu

- [REF-019] **Outlet** là biên vận hành chính của dữ liệu giao dịch.
- [REF-020] **Region** là biên quản trị, giám sát và tổng hợp, không thay thế nguồn gốc giao dịch ở cấp outlet.
- [REF-021] Các chính sách hoặc báo cáo ở cấp **hệ thống PHẢI** có khả năng tổng hợp toàn bộ dữ liệu của tất cả **Region** và **Outlet** trong phạm vi instance.
- [REF-022] Nếu một actor có quyền trên **Region**, hệ thống **PHẢI** suy diễn tập region và outlet hiệu lực tại thời điểm kiểm tra quyền, thay vì sao chép quyền vào từng giao dịch outlet.

2.6 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [REF-023] Mọi dữ liệu cấu hình dùng cho giao dịch vận hành **PHẢI** được kích hoạt trước khi outlet có thể vận hành chính thức.
2. [REF-024] Tỷ giá, tiền tệ, trạng thái outlet và phạm vi tổ chức **PHẢI** được kiểm soát lịch sử đủ để giải thích dữ liệu quá khứ.

2.7 In Scope for V1

- Hệ thống quản lý nhiều Region và nhiều Outlet cho một công ty duy nhất.
- Thông tin công ty được lưu qua `system_config` (singleton), không phải entity quan hệ.
- Region nhiều cấp dùng làm scope quản trị, báo cáo và authorization.
- Outlet là đơn vị vận hành giao dịch và là kho tại chỗ.

2.8 Out of Scope for V1

- Multi-company trong cùng một triển khai vận hành.
- Legal entity độc lập với Company.
- Central warehouse hoặc nhiều kho con trong một outlet.
- Inter-outlet transfer như workflow chuẩn.

2.9 Future Extension

- Multi-company consolidation.
- Legal entity độc lập với chính sách tài chính riêng.
- Central warehouse, bin, zone và replenishment trung tâm.

3 Quản lý Danh tính & Quyền truy cập (IAM)

3.1 Mục tiêu

IAM kiểm soát ai được truy cập hệ thống, truy cập bằng cách nào, được phép thực hiện hành động gì và trên phạm vi dữ liệu nào. Mô hình IAM của tài liệu này là nền tảng chung cho toàn bộ module nghiệp vụ.

3.2 Danh mục actor chuẩn

Tài liệu này dùng đúng danh mục actor chuẩn đã công bố ở phần Giới thiệu. Không định nghĩa actor kho riêng tại outlet. Quyền nghiệp vụ kho tại outlet được quy về **Outlet Manager**.

3.3 Identity

- [IAM-001] Hệ thống **PHẢI** duy trì hồ sơ định danh người dùng với mã người dùng duy nhất, tên đăng nhập duy nhất, thông tin liên hệ và trạng thái vòng đời tài khoản.
- [IAM-002] Mỗi tài khoản người dùng **PHẢI** được gắn với đúng một actor nghiệp vụ chính tại một thời điểm.
- [IAM-003] Tài khoản **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu các trạng thái **active**, **inactive**, **locked**, **suspended**.
- [IAM-004] Tài khoản đã bị vô hiệu hoặc đã bị xóa mềm **KHÔNG ĐƯỢC** sử dụng để đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch mới.
- [IAM-005] Thay đổi vai trò, trạng thái tài khoản hoặc phạm vi truy cập **PHẢI** được truy vết kiểm toán.

3.4 Authentication

- [IAM-006] Hệ thống **PHẢI** xác thực người dùng bằng thông tin đăng nhập an toàn và từ chối truy cập với tài khoản không hợp lệ.
- [IAM-007] Sau số lần đăng nhập sai liên tiếp vượt ngưỡng cấu hình, tài khoản **PHẢI** bị khóa tạm thời hoặc yêu cầu quy trình mở khóa.
- [IAM-008] Xác thực thành công **PHẢI** tạo phiên truy cập có thời hạn và có thể bị thu hồi.

- [IAM-009] Đăng xuất **PHẢI** chấm dứt hiệu lực của phiên hiện tại trong giới hạn kỹ thuật đã công bố.
- [IAM-010] Các sự kiện đăng nhập thành công, đăng nhập thất bại, khóa tài khoản, mở khóa và đăng xuất **PHẢI** được ghi kiểm toán.

3.5 Authorization

- [IAM-011] Mô hình cấp quyền **PHẢI** tách riêng **action permission** và **data scope**.
- [IAM-012] **Action permission** **PHẢI** mô tả loại hành động được phép, ví dụ: view, create, update, approve, cancel, reconcile, post, pay, export, manage_config.
- [IAM-013] **Data scope** **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu ba cấp: **system** (toàn bộ dữ liệu trong instance hệ thống), **region_subtree** và **outlet_set**.
- [IAM-014] Mọi kiểm tra quyền đối với chức năng nghiệp vụ **PHẢI** được thực hiện ở phía máy chủ.
- [IAM-015] Ẩn hoặc hiện thành phần trên giao diện người dùng **KHÔNG ĐƯỢC** được coi là cơ chế kiểm soát truy cập duy nhất.

3.6 Role Assignment

- [IAM-016] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ gán một hoặc nhiều vai trò cho một người dùng.
- [IAM-017] Quyền trực tiếp cho từng người dùng **CÓ THỂ** được cấp như một ngoại lệ có kiểm soát, nhưng **PHẢI** được truy vết rõ nguồn cấp quyền.
- [IAM-018] Khi vai trò hoặc quyền bị thay đổi, quyền hiệu lực của người dùng **PHẢI** được đánh giá lại ở lần xác thực tiếp theo và **NÊN** được làm mới cho phiên đang hoạt động theo chính sách bảo mật.

3.7 Scope Inheritance

- [IAM-019] Quyền có phạm vi **system** **PHẢI** bao phủ toàn bộ dữ liệu trong hệ thống.
- [IAM-020] Quyền có phạm vi **region_subtree** **PHẢI** được mở rộng xuống tất cả region con và outlet con thuộc cây vùng đó.
- [IAM-021] Quyền có phạm vi **outlet_set** **PHẢI** chỉ có hiệu lực trên tập outlet được cấp tường minh.

3.8 Effective Permission Evaluation

- [IAM-022] Quyền hiệu lực của một người dùng **PHẢI** là hợp của các action permission được cấp qua vai trò và ngoại lệ trực tiếp.
- [IAM-023] Phạm vi dữ liệu hiệu lực **PHẢI** là hợp của các scope hợp lệ sau khi áp dụng quy tắc kế thừa từ Company hoặc Region.
- [IAM-024] Một yêu cầu chỉ được cho phép khi **effective access = action permission $\cap$ data scope** và dữ liệu đích nằm hoàn toàn trong phạm vi hiệu lực.
- [IAM-025] Quyền trực tiếp **KHÔNG ĐƯỢC** dùng để ngằm mở rộng ra ngoài scope mà người dùng không được cấp chính thức.

3.9 Field-level Access

- [IAM-026] Các trường nhạy cảm như lương, tài khoản ngân hàng, số định danh cá nhân và chi tiết audit **PHẢI** hỗ trợ kiểm soát xem theo trường hoặc nhóm trường.
- [IAM-027] Người dùng có quyền xem bản ghi tổng quát **KHÔNG ĐƯỢC** mặc nhiên được xem toàn bộ trường nhạy cảm của bản ghi đó.

3.10 Export Permission

- [IAM-028] Quyền export **PHẢI** được coi là quyền riêng biệt, không suy ra mặc định từ quyền view.
- [IAM-029] Hệ thống **PHẢI** cho phép cấu hình quyền export theo module và theo data scope.

3.11 Auditability

- [IAM-030] Mọi quyết định cho phép hoặc từ chối đối với hành động nhạy cảm **NÊN** có khả năng truy vết được nguồn permission và scope được dùng để ra quyết định.
- [IAM-031] Các thay đổi đối với người dùng, vai trò, permission, scope và field-level access **PHẢI** được ghi kiểm toán.
- [IAM-032] Các thao tác export dữ liệu nhạy cảm **PHẢI** được ghi kiểm toán với actor, thời điểm, phạm vi dữ liệu và ngữ cảnh nghiệp vụ.

3.12 Nguyên tắc actor theo scope

- **Customer** không phải là người dùng nội bộ được xác thực; vai trò của customer trong V1 chỉ giới hạn ở việc xem menu và xem chi tiết thanh toán.

- **Staff** mặc định hoạt động trong phạm vi **Outlet** được phân công và chủ yếu trên module POS.
- **Outlet Manager** bao phủ vận hành outlet, POS manager và toàn bộ nghiệp vụ warehouse/procurement tại outlet được giao.
- **Region Manager** và **Regional Finance** hoạt động trên **region_subtree**.
- **HR, Finance, Product Manager, System Admin** mặc định hoạt động ở phạm vi **system** trừ khi chính sách cấu hình giới hạn khác.

3.13 In Scope for V1

- RBAC kết hợp scope Company / Region subtree / Outlet set.
- Direct permission có kiểm soát.
- Quyền xem theo trường cho dữ liệu nhạy cảm.
- Quyền export tách riêng.

3.14 Out of Scope for V1

- Attribute-based access control tổng quát cho mọi điều kiện nghiệp vụ.
- Policy engine độc lập theo ngôn ngữ chính sách chuyên biệt.
- Delegation tạm thời nhiều tầng và approval chain IAM động.

3.15 Future Extension

- Legal entity scope.
- Separation-of-duty engine theo rủi ro nghiệp vụ.
- Dynamic policy rule theo ngữ cảnh giao dịch và thời gian.

4 Nhân sự & Chấm công

4.1 Mục tiêu

Module Nhân sự & Chấm công quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, kế hoạch ca làm, dữ liệu chấm công và đầu vào cho payroll. Module này phải tách rõ trách nhiệm giữa **HR** ở cấp Company và **Outlet Manager** ở cấp outlet.

4.2 Trách nhiệm actor

- **HR** quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng và quy tắc nhân sự ở cấp Company.
- **Outlet Manager** quản lý phân ca, theo dõi và phê duyệt chấm công cho nhân sự tại outlet được giao.
- **Staff** chỉ thực hiện chấm công cho chính mình và các thao tác vận hành được cấp quyền.

4.3 Hồ sơ nhân sự và hợp đồng

- [HR-001] Hệ thống **PHẢI** duy trì hồ sơ nhân sự tập trung cho mỗi người lao động, bao gồm danh tính cơ bản, trạng thái làm việc và outlet hoặc region đang được phân công.
- [HR-002] Hợp đồng lao động **PHẢI** ghi rõ loại hợp đồng, hình thức trả lương, mức lương cơ sở, ngày hiệu lực và ngày kết thúc nếu có.
- [HR-003] Một nhân viên **KHÔNG ĐƯỢC** có hai hợp đồng hiệu lực chồng lấp cho cùng một khoảng thời gian nếu điều đó làm phát sinh hai nguồn trả lương cạnh tranh trong cùng ngữ cảnh tính lương.
- [HR-004] Tại một thời điểm, một nhân viên **NÊN** có tối đa một hợp đồng ở trạng thái **active** dùng cho payroll chính thức.
- [HR-005] Thông tin thanh toán lương và dữ liệu nhân thân nhạy cảm **PHẢI** chịu field-level access theo Phần 3.

4.4 Mẫu ca và phân ca tại outlet

- [HR-006] Outlet Manager **PHẢI** có thể tạo và duy trì mẫu ca làm việc cho outlet được giao.
- [HR-007] Mỗi mẫu ca **PHẢI** xác định ít nhất giờ bắt đầu, giờ kết thúc, thời lượng nghỉ và trạng thái hiệu lực.
- [HR-008] Outlet Manager **PHẢI** có thể phân công **Staff** vào ca cho outlet của mình.
- [HR-009] Hệ thống **PHẢI** ngăn phân công trùng lặp gây xung đột ca cho cùng một nhân viên trong cùng khoảng thời gian tại cùng outlet.
- [HR-010] Vòng đời bản ghi phân ca **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu: **scheduled, confirmed, cancelled**.

4.5 Chấm công và phê duyệt chấm công

- [HR-011] **Staff PHẢI** có thể chấm công vào ca và ra ca cho chính mình trong các ca được phân công hoặc theo quy trình ngoại lệ có kiểm soát.
- [HR-012] Hệ thống **PHẢI** ghi nhận thời điểm chấm công và tự động xác định trạng thái chuyên cần sơ bộ như **present, late, absent** hoặc **leave** theo chính sách vùng và lịch làm việc.
- [HR-013] Outlet Manager **PHẢI** có thể phê duyệt hoặc từ chối các bản ghi chấm công ngoại lệ trong phạm vi outlet được giao.
- [HR-014] Chỉ dữ liệu chấm công đã được phê duyệt **MỚI ĐƯỢC** dùng làm đầu vào chính thức cho payroll.
- [HR-015] Thay đổi dữ liệu chấm công sau khi đã dùng cho payroll **PHẢI** đi

qua quy trình điều chỉnh có kiểm toán.

4.6 Bàn giao sang payroll

- [HR-016] Hệ thống **PHẢI** tổng hợp được dữ liệu chấm công đã phê duyệt theo kỳ lương và theo region áp dụng.
- [HR-017] Dữ liệu chuyên cần **PHẢI** giữ được khả năng phân bổ ngược về outlet nơi nhân viên làm việc để phục vụ tính chi phí.
- [HR-018] Thay đổi hợp đồng trong kỳ **PHẢI** được phản ánh rõ trong dữ liệu đầu vào payroll để hỗ trợ pro-rate lương.

4.7 State lifecycle

4.7.1 Phân ca

- **State lifecycle:** `scheduled` → `confirmed` → `cancelled`.
- **Allowed transitions:** xác nhận ca chỉ áp dụng cho ca đã được lập; hủy ca chỉ áp dụng cho ca chưa hoàn tất hoặc không còn hiệu lực.
- **Guard conditions:** nhân viên thuộc outlet hợp lệ, không bị xung đột ca và ca còn hiệu lực.
- **Side effects:** cập nhật lịch làm việc, cập nhật danh sách chờ chấm công và ghi audit.
- **Immutable states:** ca đã hủy không được tự động mở lại nếu không tạo bản ghi điều chỉnh mới.

4.7.2 Hợp đồng lao động

- **State lifecycle:** `draft` → `active` → `expired` hoặc `terminated`.
- **Allowed transitions:** chỉ hợp đồng đã đủ thông tin và đã được phê chuẩn nội bộ mới được kích hoạt.
- **Guard conditions:** ngày hiệu lực hợp lệ, không chồng lấp với hợp đồng active khác gây xung đột tính lương.
- **Side effects:** mở hiệu lực cho payroll, cập nhật thông tin phân bổ chi phí và ghi audit.
- **Immutable states:** hợp đồng đã `expired` hoặc `terminated` không được sửa làm thay đổi lịch sử trả lương đã chốt.

4.8 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [HR-019] **Outlet Manager** không phải là actor tạo người dùng hay tạo hợp đồng trong mô hình chuẩn; các nghiệp vụ đó thuộc **HR** hoặc **System Admin** theo phân quyền.

2. [HR-020] Một bản ghi chấm công bị từ chối **KHÔNG ĐƯỢC** tự động đi vào payroll nếu chưa có hành động sửa hoặc phê duyệt lại.
3. [HR-021] Lịch sử hợp đồng, phân ca và chấm công **PHẢI** đủ để tái dựng được đầu vào của một kỳ payroll đã duyệt.

4.9 In Scope for V1

- Employee master cơ bản.
- Hợp đồng, phân ca, chấm công và bàn giao sang payroll.
- Phê duyệt chấm công tại outlet bởi Outlet Manager.

4.10 Out of Scope for V1

- Recruitment, onboarding workflow và performance appraisal.
- Leave management phức tạp nhiều loại quota.
- Workforce planning liên outlet tự động.

4.11 Future Extension

- Self-service portal cho nhân viên.
- Leave accrual engine.
- Scheduling optimization và multi-outlet rostering.

5 Quản lý Sản phẩm, Công thức & Định giá

5.1 Mục tiêu

Module này quản lý danh mục sản phẩm bán ra, nguyên liệu, công thức, thuế và giá bán. **Product Manager** là actor chính ở cấp Company cho phần dữ liệu chủ này; các outlet chỉ sử dụng dữ liệu đã được công bố.

5.2 Đơn vị đo lường và nguyên liệu

- [PRD-001] Hệ thống **PHẢI** duy trì danh mục đơn vị đo lường chuẩn dùng nhất quán cho nguyên liệu và công thức.
- [PRD-002] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ quy đổi đơn vị đo lường hợp lệ để bảo đảm tính đúng đắn khi mua hàng, nhập hàng và tiêu thụ nguyên liệu.
- [PRD-003] Mỗi nguyên liệu **PHẢI** có mã định danh duy nhất, tên, đơn vị cơ sở và trạng thái vòng đời.
- [PRD-004] Nguyên liệu ở trạng thái discontinued **KHÔNG ĐƯỢC** dùng cho công thức mới hoặc PO mới.

5.3 Danh mục sản phẩm

- [PRD-005] Mỗi sản phẩm bán ra **PHẢI** có mã định danh duy nhất, tên hiển thị, trạng thái vòng đời và nhóm sản phẩm nếu có.
- [PRD-006] Vòng đời sản phẩm **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu **draft, active, inactive, discontinued**.
- [PRD-007] Chỉ sản phẩm ở trạng thái **active** và được phép bán tại outlet đích **MỚI ĐƯỢC** hiển thị trên POS của outlet đó.
- [PRD-008] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ cấu hình phạm vi bán theo outlet cho từng sản phẩm.

5.4 Công thức

- [PRD-009] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ định nghĩa công thức cho từng sản phẩm bán ra bằng danh sách nguyên liệu và định lượng tương ứng.
- [PRD-010] Công thức **PHẢI** hỗ trợ quản lý phiên bản và ngày hiệu lực.
- [PRD-011] Tại một thời điểm, mỗi sản phẩm **NÊN** có tối đa một công thức đang hoạt động để phục vụ tính tiêu hao nguyên liệu.
- [PRD-012] Khi hoàn tất đơn bán hàng, hệ thống **PHẢI** sử dụng công thức hiệu lực tại thời điểm giao dịch để tính lượng nguyên liệu tiêu thụ.

5.5 Thuế và giá bán

- [PRD-013] Thuế suất **PHẢI** được cấu hình theo thời gian hiệu lực và không được gây mơ hồ cho cùng một sản phẩm trong cùng phạm vi áp dụng.
- [PRD-014] Giá bán **PHẢI** hỗ trợ cấu hình theo outlet và theo thời gian hiệu lực.
- [PRD-015] Hệ thống **PHẢI** xác định giá áp dụng theo outlet và thời điểm bán; nếu không có giá riêng của outlet thì **CÓ THỂ** dùng giá mặc định theo chính sách đã công bố.
- [PRD-016] Các cấu hình thuế và giá **KHÔNG ĐƯỢC** có nhiều bản ghi cùng hiệu lực gây ra hơn một kết quả giá hoặc thuế cho cùng giao dịch.

5.6 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [PRD-017] Dữ liệu sản phẩm, công thức và giá đã dùng cho giao dịch lịch sử **PHẢI** vẫn truy vết được ngay cả khi cấu hình hiện tại đã thay đổi.
2. [PRD-018] Product master là dữ liệu cấp Company; **Staff** và **Outlet Manager** không phải actor chuẩn để tạo hoặc sửa product master nếu không có quyền mở rộng được cấp chính thức.

3. [PRD-019] Việc thay công thức hoặc giá mới **KHÔNG ĐƯỢC** làm thay đổi ngân các giao dịch đã hoàn tất trước thời điểm hiệu lực.

5.7 In Scope for V1

- Item master, product master, recipe version, tax và outlet pricing.
- Outlet-level availability.
- Suy diễn tiêu hao nguyên liệu từ công thức hiệu lực.

5.8 Out of Scope for V1

- Product variant matrix phức tạp theo size/topping.
- Costing simulation nâng cao và menu engineering.
- Dynamic pricing theo thời tiết hoặc demand curve thời gian thực.

5.9 Future Extension

- Combo engine nâng cao.
- Product bundle và modifier tree.
- Cost-to-serve analytics và margin optimization.

6 Thu mua

6.1 Mục tiêu

Module Thu mua quản lý vòng đời từ nhu cầu mua hàng tại outlet đến goods receipt, đối chiếu hóa đơn và ghi nhận thanh toán nhà cung cấp. Trong mô hình chuẩn của tài liệu này, actor vận hành thu mua tại outlet là **Outlet Manager**; không có actor kho riêng tại outlet.

6.2 Trách nhiệm actor

- **Outlet Manager** tạo, cập nhật, gửi, hủy và issue PO; ghi nhận goods receipt; rà soát tình trạng đơn mua của outlet.
- **Regional Finance** xem supplier master ở cấp Company để rà soát và phê duyệt PO cùng các nghiệp vụ tài chính trong phạm vi **region_subtree** được giao.
- **Finance** quản trị supplier master ở phạm vi toàn hệ thống và ghi nhận thanh toán cuối cùng cho nhà cung cấp.

6.3 Supplier master

- [PROC-001] Hệ thống **PHẢI** duy trì **supplier master** do **Finance** sở hữu và quản trị.

- [PROC-002] Mỗi supplier master **PHẢI** có mã định danh duy nhất, thông tin đăng ký, thông tin pháp lý, thông tin thuế, điều khoản thanh toán, tài khoản ngân hàng và trạng thái kích hoạt.
- [PROC-003] Chỉ supplier ở trạng thái **active** và đã được phê duyệt **MỚI ĐƯỢC** tham chiếu trong PO, hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán.
- [PROC-004] **Regional Finance PHẢI** có quyền xem đầy đủ supplier master ở phạm vi hệ thống để rà soát nghiệp vụ tài chính; **Product Manager** và **Outlet Manager** chỉ được tham chiếu supplier đã được phê duyệt; chỉ **Finance** mới được tạo mới, cập nhật hoặc kích hoạt supplier master.

6.4 Purchase Order (PO)

- [PROC-005] **Outlet Manager PHẢI** có thể tạo PO cho outlet được giao từ danh sách supplier hợp lệ.
- [PROC-006] PO **PHẢI** ghi rõ outlet, supplier, ngày đặt, ngày giao dự kiến nếu có, danh sách mặt hàng và các tổng tiền liên quan.
- [PROC-007] Hệ thống **PHẢI** kiểm tra tính hợp lệ của supplier, mặt hàng, số lượng và ngày giao dự kiến trước khi cho phép gửi PO.
- [PROC-008] Vòng đời PO **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu **draft, submitted, approved, ordered, partially_received, completed, closed, cancelled**.
- [PROC-009] **Outlet Manager PHẢI** có thể issue một PO đã **approved** cho supplier; khi issue, hệ thống **PHẢI** chuyển PO sang **ordered** và khóa các trường thương mại cốt lõi.
- [PROC-010] Chỉ PO ở trạng thái **ordered MỚI ĐƯỢC** sẵn sàng cho bước goods receipt.

6.5 Goods Receipt (GR)

- [PROC-011] **Outlet Manager PHẢI** có thể ghi nhận goods receipt cho outlet của mình từ một PO ở trạng thái **ordered** hoặc theo quy trình ngoại lệ có kiểm soát.
- [PROC-012] GR **PHẢI** lưu số lượng thực nhận, chênh lệch, hàng hỏng quan sát được và ghi chú nhận hàng khi cần.
- [PROC-013] Vòng đời GR **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu **draft, received, posted, cancelled**.
- [PROC-014] GR đã **posted PHẢI** tạo giao dịch nhập kho tương ứng trong inventory ledger.
- [PROC-015] GR đã **posted PHẢI** cập nhật trạng thái và số lượng đã nhận của PO liên quan.

6.6 Hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán

- [PROC-016] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ ghi nhận hóa đơn nhà cung cấp gắn với supplier, outlet, số hóa đơn, số tiền và trạng thái xử lý.
- [PROC-017] Hóa đơn nhà cung cấp **PHẢI** có khả năng đối chiếu với PO và GR nguồn khi áp dụng quy trình matching.
- [PROC-018] **Regional Finance PHẢI** có thể rà soát và phê duyệt yêu cầu thanh toán nhà cung cấp trong phạm vi **region_subtree** được giao.
- [PROC-019] **Finance PHẢI** có thể ghi nhận thanh toán cuối cùng cho nhà cung cấp và liên kết thanh toán với hóa đơn tương ứng.
- [PROC-020] Hệ thống **PHẢI** ngăn tổng tiền phân bổ vượt quá số tiền thực tế của thanh toán hoặc số tiền còn phải trả của hóa đơn.

6.7 State lifecycle

6.7.1 Purchase Order

- **State lifecycle:** draft → submitted → approved → ordered; sau đó PO đi tới partially_received hoặc completed, rồi kết thúc ở closed. Nhánh ngoại lệ là cancelled.
- **Allowed transitions:** chỉ PO hợp lệ mới được submit; chỉ **Regional Finance** trong scope mới được approve PO đã submit; chỉ **Outlet Manager** mới được issue PO đã approved; chỉ PO đã ordered mới được nhận hàng.
- **Guard conditions:** supplier hợp lệ, actor có scope đúng, có ít nhất một dòng hàng, số lượng hợp lệ và không có thay đổi chưa được gửi lại để rà soát.
- **Side effects:** approve xác nhận bước rà soát tài chính; issue ghi audit, khóa snapshot thương mại của PO, mở khả năng nhận hàng và cập nhật backlog mua hàng của outlet.
- **Immutable states:** PO đã closed hoặc cancelled không được quay lại trạng thái trước bằng chỉnh sửa trực tiếp.

6.7.2 Goods Receipt

- **State lifecycle:** draft → received → posted; nhánh ngoại lệ là cancelled.
- **Allowed transitions:** chỉ GR có ít nhất một dòng nhận hợp lệ mới được chuyển sang received; chỉ GR đã nhận mới được post.
- **Guard conditions:** PO nguồn ở trạng thái ordered và còn hiệu lực nếu có tham chiếu, số lượng thực nhận hợp lệ và chưa có posting trước đó.
- **Side effects:** tạo inventory transaction loại nhập hàng, cập nhật stock balance và cập nhật lượng đã nhận của PO nguồn.

- **Immutable states:** GR đã posted không được hủy bằng cách sửa ngược lịch sử; sai sót phải xử lý bằng chứng từ bù trừ hoặc inventory adjustment có audit.

6.8 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [PROC-021] Mọi nghiệp vụ warehouse/procurement tại outlet **PHẢI** được gắn với **Outlet Manager** là actor vận hành chính.
2. [PROC-022] Ranh giới trách nhiệm giữa **Regional Finance** và **Finance** **PHẢI** được xác định theo scope nghiệp vụ, không theo giá trị tiền của chứng từ.
3. [PROC-023] Chứng từ mua hàng đã post **PHẢI** truy vết được đến nguồn tạo kho và nguồn thanh toán tương ứng.

6.9 In Scope for V1

- Supplier master do Finance quản trị.
- PO, GR, đối chiếu hóa đơn cơ bản và supplier payment.
- Outlet-level procurement do Outlet Manager vận hành.

6.10 Out of Scope for V1

- Central procurement shared cart nhiều outlet.
- Approval engine nhiều cấp cấu hình động cho mọi PO.
- Contract procurement hoặc blanket order phức tạp.

6.11 Future Extension

- Automatic three-way match nâng cao.
- Supplier portal và EDI.
- Contract sourcing ở cấp doanh nghiệp.

7 Bán hàng & Điểm bán hàng (POS)

7.1 Mục tiêu

Module Bán hàng & POS quản lý phiên POS tại outlet, tạo order, cập nhật order trước khi hoàn tất thanh toán, xử lý thanh toán, ghi nhận sale record và đối soát cuối phiên. Đây là nguồn doanh thu và là nguồn phát sinh tiêu thụ nguyên liệu cho inventory ledger. Trong V1, POS hoạt động theo mô hình **online-only**.

7.2 Trách nhiệm actor

- **Customer** chỉ tham gia ở bước xem menu và xem chi tiết thanh toán.

- **Staff** xem menu, tạo order, xem order, cập nhật order line trước khi hoàn tất thanh toán, xử lý thanh toán và ghi nhận sale record trong phạm vi outlet được giao.
- **Outlet Manager** là actor mặc định mở POS session, quản lý POS session, đổi soát phiên và theo dõi vận hành bán hàng tại outlet.

7.3 POS session

- [SAL-001] Trong V1, mỗi outlet **PHẢI** có đúng một POS.
- [SAL-002] Tại một thời điểm, một outlet **CHỈ ĐƯỢC** có tối đa một phiên POS ở trạng thái open.
- [SAL-003] POS V1 **PHẢI** là **online-only**; khi không có kết nối hợp lệ đến dịch vụ trung tâm, hệ thống **KHÔNG ĐƯỢC** chấp nhận giao dịch bán mới.
- [SAL-004] **Outlet Manager PHẢI** là actor mặc định mở phiên POS ở outlet của mình.
- [SAL-005] Chỉ phiên POS đang open **MỚI ĐƯỢC** tiếp nhận order và thanh toán mới.
- [SAL-006] Vòng đời phiên POS **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu: open, closed, reconciled, cancelled.

7.4 Order bán hàng

- [SAL-007] Người dùng nội bộ được phân quyền tại outlet **PHẢI** có thể xem menu bán hàng của outlet đó.
- [SAL-008] **Staff PHẢI** có thể tạo order mới trong phạm vi outlet được phân công khi phiên POS đang mở.
- [SAL-009] **Customer** chỉ được xem menu và xem chi tiết thanh toán; customer **KHÔNG ĐƯỢC** trực tiếp tạo order, cập nhật order hoặc xử lý thanh toán trên hệ thống.
- [SAL-010] Order **PHẢI** lưu outlet, phiên POS liên quan, actor thực hiện, trạng thái order, trạng thái thanh toán và các tổng tiền cần thiết cho quyết toán.
- [SAL-011] Order line **CHỈ ĐƯỢC** cập nhật khi order chưa hoàn tất thanh toán.
- [SAL-012] Order đang mở **CÓ THỂ** bị hủy trước khi hoàn tất thanh toán; order đã hoàn tất **KHÔNG ĐƯỢC** hủy theo workflow POS V1.
- [SAL-013] Giá bán và thuế của từng dòng hàng **PHẢI** được xác định từ dữ liệu hiệu lực ở Phần 5.
- [SAL-014] Hệ thống **PHẢI** bảo đảm tổng tiền, thuế và số tiền phải thu của order nhất quán với các dòng sản phẩm và chính sách giá có hiệu lực.

7.5 Thanh toán và sale record

- [SAL-015] Staff **PHẢI** có thể xử lý thanh toán cho order đang mở trong outlet được phân công.
- [SAL-016] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu các phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ, ví điện tử, chuyển khoản và voucher.
- [SAL-017] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ split payment cho cùng một order khi nghiệp vụ yêu cầu.
- [SAL-018] Trạng thái thanh toán của order **PHẢI** được suy diễn từ các giao dịch thanh toán thành công hoặc thất bại.
- [SAL-019] Order chỉ được chuyển sang **completed** khi điều kiện thanh toán đáp ứng quy tắc của loại order và phương thức thanh toán áp dụng.
- [SAL-020] Mỗi sale hoàn tất **PHẢI** liên kết được với **outlet**, **session**, **người thực hiện**, **chi tiết thanh toán** và **thời điểm giao dịch**.
- [SAL-021] Khi sale hoàn tất, hệ thống **PHẢI** tạo sale record và truy vết được tiêu thụ nguyên liệu theo công thức hiệu lực.

7.6 Đối soát phiên POS

- [SAL-022] Mọi order, payment và reconciliation của POS **PHẢI** gắn trực tiếp với outlet và được thực hiện bởi người dùng nội bộ được phân quyền tại outlet đó.
- [SAL-023] Chỉ phiên POS đã **closed** **MỚI ĐƯỢC** chuyển sang **reconciled**.
- [SAL-024] Đối soát phiên POS **PHẢI** ghi nhận chênh lệch nếu có mà không được chỉnh sửa ngược lịch sử sale record đã hoàn tất.

7.7 State lifecycle

7.7.1 Order bán hàng

- **State lifecycle:** open → completed; nhánh ngoại lệ là **cancelled**.
- **Allowed transitions:** chỉ order đang mở mới được cập nhật dòng hàng, thanh toán, hoàn tất hoặc hủy; order đã **completed** không đi vào luồng hủy của POS V1.
- **Guard conditions:** phiên POS còn mở, dữ liệu dòng hàng hợp lệ, actor có quyền tại outlet và thanh toán đáp ứng điều kiện hoàn tất.
- **Side effects:** khi hoàn tất order, hệ thống tạo payment record, khóa nội dung order, tạo sale record và tạo giao dịch tiêu thụ nguyên liệu theo công thức hiệu lực.
- **Immutable states:** order đã **completed** hoặc **cancelled** **KHÔNG ĐƯỢC** sửa trực tiếp; mọi sai sót sau khi hoàn tất sale nằm ngoài workflow POS V1 của

tài liệu này.

7.7.2 POS session

- **State lifecycle:** open → closed → reconciled; nhánh ngoại lệ là cancelled.
- **Allowed transitions:** chỉ phiên đang mở mới được đóng; chỉ phiên đã đóng mới được đối soát.
- **Guard conditions:** outlet đang hoạt động, chưa có phiên mở khác cùng thời điểm, mọi order mở đã được xử lý và actor có quyền manager-level tại outlet đó.
- **Side effects:** khóa nhận order mới trên phiên đã đóng, ghi nhận số liệu quyết toán và ghi audit cho mọi chênh lệch.
- **Immutable states:** phiên đã **reconciled** không được mở lại bằng chỉnh sửa ngược lịch sử; sai sót phải xử lý bằng chứng từ điều chỉnh hoặc quyết định quản trị được kiểm toán.

7.8 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [SAL-025] **Customer** chỉ đóng vai trò quan sát ở phía nghiệp vụ và **KHÔNG** được xem như người dùng nội bộ để thao tác order hoặc payment.
2. [SAL-026] **Staff** không được thực hiện nghiệp vụ kho tại outlet trừ khi có yêu cầu mở rộng được đặc tả riêng.
3. [SAL-027] POS V1 **KHÔNG** bao gồm luồng hoàn tiền, không bao gồm POS offline và không bao gồm nhiều thiết bị POS cho một outlet.

7.9 In Scope for V1

- Mở phiên POS, tạo/cập nhật/hủy order trước thanh toán, xử lý thanh toán, ghi nhận sale record, đóng phiên và đối soát phiên.
- Customer interaction ở mức xem menu và xem chi tiết thanh toán.

7.10 Out of Scope for V1

- Luồng hoàn tiền tại POS.
- Kịch bản khách hàng tự tạo đơn trên hệ thống.
- POS offline, hàng đợi cục bộ, đồng bộ trì hoãn, đồng bộ xung đột, nhiều thiết bị POS cho một outlet hoặc register POS tách biệt.

7.11 Future Extension

- Loyalty và coupon campaign nâng cao.
- Tích hợp delivery aggregator hoặc omnichannel orchestration.
- Kịch bản customer ordering riêng nếu doanh nghiệp phát hành phạm vi mới.

8 Quản lý Kho

8.1 Mục tiêu

Module Quản lý Kho duy trì stock balance tại outlet, inventory ledger và các nghiệp vụ warehouse tại outlet như goods receipt posting, waste, stock count và inventory adjustment. Trong mô hình chuẩn của tài liệu này, actor vận hành warehouse tại outlet là **Outlet Manager**.

8.2 Nguyên tắc actor tại outlet warehouse

- [INV-001] Tại outlet, **Outlet Manager PHẢI** là actor chính cho toàn bộ nghiệp vụ warehouse.
- [INV-002] Hệ thống **KHÔNG** định nghĩa actor kho riêng tại outlet.
- [INV-003] **Staff** không được gán mặc định các tác vụ kho như goods receipt, waste, inventory adjustment hoặc stock count nếu không có yêu cầu mở rộng được đặc tả riêng.

8.3 Stock balance và inventory ledger

- [INV-004] Hệ thống **PHẢI** duy trì stock balance theo từng nguyên liệu tại từng outlet.
- [INV-005] Stock balance **PHẢI** là dữ liệu dẫn xuất từ các inventory transaction đã post; người dùng không được sửa trực tiếp stock balance.
- [INV-006] Mọi tăng/giảm hàng hóa **PHẢI** được ghi vào inventory ledger với loại giao dịch, số lượng, thời điểm, outlet và nguồn nghiệp vụ tương ứng.
- [INV-007] Mỗi inventory transaction **PHẢI** truy vết được đến đúng một nguồn nghiệp vụ như goods receipt, sale completion, waste, stock count hoặc inventory adjustment.
- [INV-008] Ledger kho đã post **PHẢI** có tính append-only; mọi sửa sai sau khi post phải dùng giao dịch bù trừ hoặc chứng từ điều chỉnh mới.

8.4 Xem tồn kho và lịch sử biến động

- [INV-009] **Outlet Manager PHẢI** có quyền xem stock balance hiện tại và inventory transaction của outlet được giao.
- [INV-010] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ truy vết tồn kho từ ledger về chứng từ nguồn như PO/GR, sale, waste hoặc stock count.

8.5 Waste và inventory adjustment

- [INV-011] **Outlet Manager PHẢI** có thể ghi nhận **waste record** cho nguyên liệu tại outlet của mình.
- [INV-012] Mỗi waste record **PHẢI** có lý do, số lượng, thời điểm nghiệp vụ và người ghi nhận.
- [INV-013] **Outlet Manager PHẢI** có thể ghi nhận **inventory adjustment** để điều chỉnh tăng hoặc giảm tồn kho tại outlet của mình.
- [INV-014] Mỗi inventory adjustment **PHẢI** có lý do điều chỉnh, số lượng điều chỉnh, actor thực hiện và dấu vết kiểm toán.
- [INV-015] Waste record và inventory transaction phát sinh trong cùng một lần ghi nhận **PHẢI** do cùng một actor thực hiện và phải truy vết được với nhau.
- [INV-016] Waste record hoặc inventory adjustment đã **posted PHẢI** sinh ra inventory transaction tương ứng.
- [INV-017] Hệ thống **PHẢI** chặn giao dịch làm tồn kho âm trong vận hành bình thường, trừ khi có quy trình ngoại lệ được phê duyệt và ghi audit riêng.

8.6 Stock count

- [INV-018] **Outlet Manager PHẢI** có thể tạo stock count sheet cho outlet được giao.
- [INV-019] Hệ thống **PHẢI** chụp snapshot số lượng hệ thống tại thời điểm bắt đầu stock count.
- [INV-020] **Outlet Manager PHẢI** có thể nhập kết quả đếm thực tế và chốt stock count tại outlet của mình.
- [INV-021] Stock count đã được post **PHẢI** tạo inventory adjustment cho các dòng có chênh lệch khác không.
- [INV-022] Hệ thống **PHẢI** lưu được số lượng hệ thống, số lượng thực tế và chênh lệch cho từng dòng kiểm kê.

8.7 State lifecycle

8.7.1 Inventory adjustment / waste document

- **State lifecycle:** draft → posted; nhánh ngoại lệ là cancelled.
- **Allowed transitions:** chỉ chứng từ hợp lệ mới được post; chứng từ draft có thể bị hủy trước khi post.
- **Guard conditions:** có ít nhất một dòng điều chỉnh hợp lệ, có lý do, actor có quyền tại outlet và chứng từ chưa post trước đó.
- **Side effects:** tạo inventory transaction tăng hoặc giảm, cập nhật stock balance, ghi audit và bảo toàn actor nguồn giữa chứng từ và ledger phát sinh.

- **Immutable states:** chứng từ đã **posted** không được sửa ngược lịch sử; điều chỉnh sai phải được bù trừ bằng chứng từ mới.

8.7.2 Stock count

- **State lifecycle:** **draft** → **counting** → **posted**; nhánh ngoại lệ là **cancelled**.
- **Allowed transitions:** chỉ phiên kiểm kê ở **draft** mới được bắt đầu; chỉ phiên đang **counting** mới được **post** hoặc **hủy**.
- **Guard conditions:** snapshot tồn kho đã được khóa, các dòng kiểm kê có số lượng thực tế và actor có quyền **warehouse** tại **outlet**.
- **Side effects:** tạo **inventory adjustment** cho chênh lệch, cập nhật **stock balance** và ghi **audit**.
- **Immutable states:** phiên đã **posted** không được mở lại; điều chỉnh tiếp theo phải thực hiện bằng phiên kiểm kê hoặc chứng từ điều chỉnh mới.

8.8 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [INV-023] Mọi nghiệp vụ **warehouse** tại **outlet** **PHẢI** dùng actor **Outlet Manager** nhất quán trong **narrative**, **use case**, **permission matrix** và **diagram** tương ứng.
2. [INV-024] **Ledger** kho **PHẢI** đủ để tái dựng **stock balance** của một nguyên liệu tại bất kỳ thời điểm kiểm toán hợp lệ nào.
3. [INV-025] **Inventory reversal** **PHẢI** được thực hiện bằng giao dịch bù trừ có nguồn gốc rõ ràng, không xóa lịch sử gốc.

8.9 In Scope for V1

- **Stock balance**, **inventory ledger**, **waste**, **stock count** và **inventory adjustment** tại **outlet**.
- Truy vết từ **goods receipt** và **sale completion** sang **inventory ledger**.
- **Stock count** và **inventory adjustment** không bắt buộc tách bước **submit/approve**.

8.10 Out of Scope for V1

- **Inter-outlet transfer** như **workflow** chuẩn.
- **Central warehouse**, **bin location** hoặc **wave picking**.
- **Maker-checker** bắt buộc cho **stock count** và **inventory adjustment**.

8.11 Future Extension

- **Lot tracking** chi tiết, **FEFO/FIFO** thực thi đầy đủ và **traceability** nâng cao.
- **Central warehouse replenishment**.

- Inter-outlet transfer với approval và receiving workflow.

9 Tài chính & Lương

9.1 Mục tiêu

Module Tài chính & Lương chuyển dữ liệu chấm công đã phê duyệt và hợp đồng lao động thành payroll chính thức, sau đó ghi nhận phê duyệt, chi trả và chi phí. Trong mô hình chuẩn: **HR** chuẩn bị dữ liệu đầu vào và payroll draft; **Finance** phê duyệt và ghi nhận chi trả; **Regional Finance** xem hoặc rà soát chi phí trong phạm vi region theo chính sách.

9.2 Kỳ lương và dữ liệu đầu vào

- [FIN-001] Payroll period **PHẢI** được xác định theo **Region**.
- [FIN-002] Các payroll period trong cùng một region **KHÔNG ĐƯỢC** chồng lấp gây mơ hồ cho một ngày làm việc.
- [FIN-003] Dữ liệu đầu vào payroll **PHẢI** được lấy từ chấm công đã phê duyệt và hợp đồng còn hiệu lực trong kỳ.

9.3 Payroll calculation

- [FIN-004] Hệ thống **PHẢI** tính được gross pay, deduction, allowance, overtime và net pay cho từng nhân viên theo chính sách vùng và hợp đồng hiệu lực.
- [FIN-005] Trong một payroll period và region, mỗi nhân viên **PHẢI** có tối đa một kết quả payroll cuối cùng cho kỳ đó.
- [FIN-006] Nếu hợp đồng thay đổi giữa kỳ, hệ thống **PHẢI** hỗ trợ tính pro-rate theo thời gian hiệu lực thực tế.
- [FIN-007] Payroll calculation **PHẢI** giữ khả năng phân bổ chi phí ngược về outlet nguồn dựa trên dữ liệu làm việc thực tế.

9.4 Review, approval và payment

- [FIN-008] Vòng đời payroll **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu draft, submitted, approved, rejected, paid, cancelled.
- [FIN-009] **HR PHẢI** có thể chuẩn bị payroll draft và gửi phê duyệt.
- [FIN-010] **Finance PHẢI** là actor chuẩn để phê duyệt payroll ở cấp cuối và ghi nhận việc chi trả.
- [FIN-011] Payroll chỉ được chuyển sang paid khi có bằng chứng thanh toán hoặc mã tham chiếu chi trả hợp lệ.

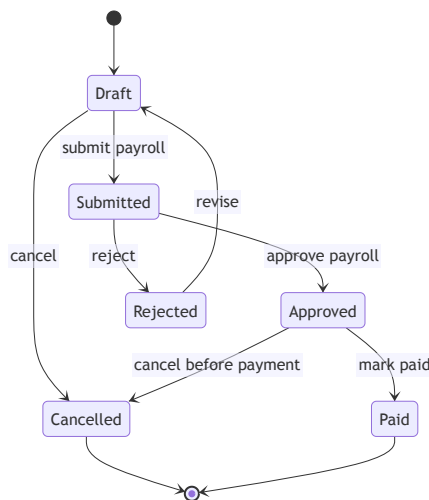
- [FIN-012] Payroll đã paid **PHẢI** được coi là trạng thái bất biến; không được sửa trực tiếp nội dung payroll đã trả.

9.5 Chi phí và truy vết tài chính

- [FIN-013] Hệ thống **PHẢI** tạo được bản ghi chi phí từ payroll đã được phê duyệt hoặc đã chi trả theo chính sách vận hành.
- [FIN-014] Chi phí payroll **PHẢI** truy vết được đến payroll nguồn, payroll period và outlet hoặc region phân bổ tương ứng.
- [FIN-015] **Regional Finance PHẢI** có thể xem hoặc xuất báo cáo chi phí payroll trong phạm vi region được giao mà không làm thay đổi payroll đã được phê duyệt ở cấp hệ thống.

9.6 State lifecycle

9.6.1 Payroll



Hình 2: State machine cho payroll

- **State lifecycle:** draft → submitted → approved → paid; nhánh ngoại lệ gồm rejected và cancelled.
- **Allowed transitions:** chỉ payroll draft hợp lệ mới được submit; chỉ payroll submitted mới được approve; chỉ payroll approved mới được mark paid.
- **Guard conditions:** bảng công đã chốt, hợp đồng áp dụng xác định rõ, ngoại lệ payroll đã được giải quyết hoặc chấp thuận, actor có quyền đúng cấp.
- **Side effects:** ghi audit, khóa dữ liệu payroll sau khi approve, liên kết chi phí và mã chi trả khi mark paid.
- **Immutable states:** payroll đã paid không được chỉnh sửa trực tiếp; mọi sửa sai hậu thanh toán phải qua payroll adjustment hoặc reversal độc lập có kiểm toán.

9.7 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [FIN-016] Mọi thay đổi dữ liệu chấm công hoặc hợp đồng sau khi payroll đã submitted **PHẢI** đi qua quy trình điều chỉnh có kiểm toán.
2. [FIN-017] Payroll đã approved **KHÔNG ĐƯỢC** bị thay đổi bởi actor chỉ có quyền xem hoặc rà soát.
3. [FIN-018] Kết quả payroll, trạng thái phê duyệt và trạng thái chi trả **PHẢI** luôn giải thích được từ audit trail và dữ liệu nguồn.

9.8 In Scope for V1

- Payroll period theo region.
- Payroll calculation, approval, payment reference và payroll expense traceability.
- Phân bổ ngược chi phí về outlet.

9.9 Out of Scope for V1

- Core accounting ledger đầy đủ.
- Treasury workflow và bank integration chi tiết.
- Multi-level payroll approval engine có cấu hình động.

9.10 Future Extension

- Payroll adjustment run tự động.
- Legal entity payroll separation.
- Tích hợp trực tiếp với kế toán và ngân hàng.

10 Lịch sử Thao tác (Audit)

10.1 Mục tiêu

Module Audit bảo đảm mọi hành động bảo mật, thay đổi trạng thái và thao tác dữ liệu quan trọng đều có thể truy vết được, không bị chỉnh sửa trái phép và đủ giàu thông tin để phục vụ vận hành, điều tra sự cố và tuân thủ.

10.2 Sự kiện phải được kiểm toán

- [AUD-001] Hệ thống **PHẢI** ghi audit cho các sự kiện xác thực, phân quyền, thay đổi cấu hình, phê duyệt, đăng chứng từ, hủy order trước thanh toán, reconcile phiên POS, payment, export dữ liệu và thay đổi trạng thái nghiệp vụ.
- [AUD-002] Hệ thống **PHẢI** ghi audit cho các thao tác làm thay đổi inventory ledger, stock balance dẫn xuất, payroll status và payment status.

- [AUD-003] Các hành động từ chối truy cập đối với nghiệp vụ nhạy cảm **NÊN** có khả năng truy vết được trong log hoặc audit tùy mức độ rủi ro.

10.3 Nội dung bản ghi audit

- [AUD-004] Mỗi bản ghi audit **PHẢI** chứa tối thiểu actor, hành động, loại thực thể, định danh thực thể, thời điểm, phạm vi dữ liệu và kết quả thao tác.
- [AUD-005] Với các thao tác thay đổi dữ liệu, hệ thống **NÊN** lưu được trạng thái trước và sau thay đổi theo mức độ phù hợp với loại dữ liệu.
- [AUD-006] Với các thao tác nhạy cảm như approve, cancel open order, inventory adjustment, waste posting, payroll approval, supplier payment và export dữ liệu, audit **PHẢI** lưu được lý do hoặc ngữ cảnh nghiệp vụ nếu có.

10.4 Tính bất biến và truy cập

- [AUD-007] Audit trail **PHẢI** là append-only đối với người dùng nghiệp vụ thông thường.
- [AUD-008] Nhật ký audit **KHÔNG ĐƯỢC** bị xóa hoặc ghi đè bởi các luồng xử lý nghiệp vụ thông thường.
- [AUD-009] Quyền xem audit chi tiết **PHẢI** được kiểm soát chặt qua IAM và field-level access.
- [AUD-010] Hệ thống **PHẢI** hỗ trợ tra cứu audit theo actor, module, hành động, thực thể, thời gian và scope dữ liệu.

10.5 Quy tắc nghiệp vụ chính

1. [AUD-011] Thiếu audit cho một hành động bắt buộc kiểm toán **PHẢI** được xem là lỗi hệ thống cần điều tra.
2. [AUD-012] Audit trail **PHẢI** tồn tại độc lập với vòng đời xóa mềm của bản ghi nghiệp vụ nguồn.
3. [AUD-013] Dữ liệu audit liên quan đến tài chính, payroll, inventory và IAM **PHẢI** được giữ đủ lâu để phục vụ kiểm toán nội bộ và pháp lý theo chính sách retention.

11 Yêu cầu Phi chức năng

11.1 Bảo mật

- [NFR-001] Toàn bộ lưu lượng đã xác thực **PHẢI** được bảo vệ bằng TLS 1.2 trở lên.

- [NFR-002] Mọi thao tác cần bảo vệ **PHẢI** được kiểm tra quyền ở phía máy chủ theo mô hình tại Phần 3.
- [NFR-003] Tài khoản **PHẢI** bị khóa tạm thời hoặc kích hoạt quy trình bảo vệ sau tối đa 5 lần đăng nhập thất bại liên tiếp trong một cửa sổ 15 phút.
- [NFR-004] Dữ liệu nhạy cảm như PII, payroll, tài khoản ngân hàng và token bí mật **PHẢI** được bảo vệ khi lưu trữ và khi hiển thị theo field-level access.
- [NFR-005] Các hành động approve, cancel, reconcile, post, pay và export **PHẢI** được audit.

11.2 Hiệu năng & Năng lực tải

- [NFR-006] Truy vấn danh mục sản phẩm cho POS **PHẢI** đạt P95 không quá 1.5 giây trong tải cơ sở được phê duyệt.
- [NFR-007] Tạo order POS **PHẢI** đạt P95 không quá 2 giây; xác nhận thanh toán POS **PHẢI** đạt P95 không quá 3 giây trong tải cơ sở được phê duyệt.
- [NFR-008] Đóng phiên POS **PHẢI** hoàn thành trong tối đa 60 giây cho một phiên có đến 2,000 giao dịch; đối soát phiên **PHẢI** hoàn thành trong tối đa 5 phút cho cùng quy mô.
- [NFR-009] Post goods receipt, stock count hoặc inventory adjustment với tối đa 200 dòng **PHẢI** đạt P95 không quá 5 giây.
- [NFR-010] Payroll run cho một region tối đa 2,000 nhân viên **PHẢI** hoàn thành trong không quá 15 phút.
- [NFR-011] Export báo cáo đến 50,000 dòng **PHẢI** hoàn thành trong không quá 2 phút ở chế độ bất đồng bộ hoặc 30 giây cho preview đồng bộ.
- [NFR-012] Cấu hình triển khai chuẩn **PHẢI** hỗ trợ tối thiểu 20 người dùng vận hành đồng thời trên mỗi outlet và 500 người dùng đã xác thực đồng thời trên toàn hệ thống.

11.3 Khả năng mở rộng mục tiêu của V1

- [NFR-013] V1 **PHẢI** được thiết kế cho quy mô mục tiêu tối thiểu: 1 Company, 20 Region, 300 Outlet, 10,000 nhân viên, 5,000 sản phẩm bán và 20,000 nguyên liệu.
- [NFR-014] Thiết kế module **NÊN** cho phép mở rộng thêm outlet, region và actor mà không phải thay đổi lại mô hình permission cốt lõi.

11.4 Tính sẵn sàng, sao lưu & khôi phục

- [NFR-015] Mục tiêu uptime dịch vụ sản xuất **NÊN** đạt tối thiểu 99.9% theo tháng, không tính thời gian bảo trì đã công bố.

- [NFR-016] Hệ thống **PHẢI** có sao lưu toàn bộ dữ liệu tối thiểu hàng ngày và sao lưu gia tăng hoặc log tối thiểu mỗi 15 phút.
- [NFR-017] Mục tiêu phục hồi sản xuất **PHẢI** đạt $RPO \leq 15$ phút và $RTO \leq 4$ giờ.
- [NFR-018] Quy trình khôi phục **PHẢI** được kiểm thử tối thiểu hàng quý hoặc theo chu kỳ vận hành ngắn hơn nếu chính sách yêu cầu.

11.5 Tính toàn vẹn dữ liệu

- [NFR-019] Các giao dịch liên quan đến payment, inventory, goods receipt, payroll approval và payroll payment **PHẢI** thực hiện theo nguyên tắc nguyên tử.
- [NFR-020] Các API ghi cho payment, inventory, goods receipt và payroll **PHẢI** có cơ chế chống xử lý trùng ở phía máy chủ.
- [NFR-021] Ledger kho, audit trail và các trạng thái đã post hoặc đã paid **PHẢI** có tính bất biến theo mô hình nghiệp vụ.
- [NFR-022] Các cấu hình hiệu lực theo thời gian như giá, thuế, hợp đồng và tỷ giá **PHẢI** ngăn chồng lấp gây mơ hồ cho cùng ngữ cảnh áp dụng.

11.6 Quan sát vận hành (Observability)

- [NFR-023] Hệ thống **PHẢI** phát sinh log có cấu trúc với correlation ID cho các request nghiệp vụ và batch job quan trọng.
- [NFR-024] Hệ thống **PHẢI** có metric và cảnh báo cho ít nhất: auth failure rate, payment failure rate, goods receipt posting failure, inventory adjustment failure, payroll run failure và export failure.
- [NFR-025] Batch process như payroll run, report export và session reconciliation **PHẢI** công bố trạng thái chạy, kết quả thành công/thất bại và số lần retry.

11.7 Tuân thủ, retention & traceability

- [NFR-026] Audit log **PHẢI** được lưu tối thiểu 7 năm hoặc lâu hơn nếu yêu cầu pháp lý địa phương nghiêm ngặt hơn.
- [NFR-027] Dữ liệu payroll, payment, hóa đơn nhà cung cấp và chứng từ tài chính **PHẢI** được lưu tối thiểu 7 năm hoặc theo yêu cầu pháp lý dài hơn tại từng vùng vận hành.
- [NFR-028] Mọi export dữ liệu tài chính, nhân sự và audit **PHẢI** có khả năng truy vết actor, bộ lọc, thời điểm và scope dữ liệu.
- [NFR-029] Việc xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân sau thời hạn retention **PHẢI** không làm mất khả năng truy vết đối với dữ liệu bắt buộc lưu cho kiểm toán và pháp lý.

11.8 In Scope for V1

- NFR do được cho security, performance, availability, integrity, observability và retention.
- Mục tiêu hiệu năng cho POS online-only với một phiên mở duy nhất trên mỗi outlet tại cùng một thời điểm.

11.9 Out of Scope for V1

- Cam kết active-active đa vùng địa lý.
- Offline-first trên mọi module.
- Real-time streaming analytics cấp enterprise.

11.10 Future Extension

- Chaos testing và DR automation mức cao.
- SLO riêng theo module và theo tier khách hàng.
- Zero-downtime migration ở quy mô đa cụm.

12 Đặc tả Use Case

Phần này chuẩn hóa các use case quan trọng theo cùng một cấu trúc:

- Use Case ID
- Use Case Name
- Goal
- Primary Actor
- Supporting Actors
- Preconditions
- Trigger
- Main Flow
- Alternate Flows
- Exception Flows
- Postconditions
- Business Rules Referenced
- Audit Events

Mục tiêu của format này là:

- giảm mơ hồ khi triển khai;
- giúp QA suy ra test scenario trực tiếp từ tài liệu;
- đảm bảo actor, scope và business rule nhất quán với phần SRS lỗi.

12.1 IAM và Quản trị người dùng

12.1.1 UC-IAM-01 – Tạo tài khoản người dùng

Use Case ID:

UC-IAM-01

Use Case Name:

Tạo tài khoản người dùng

Goal:

Tạo tài khoản mới cho actor nghiệp vụ hợp lệ và đưa tài khoản vào trạng thái sẵn sàng cấp quyền.

Primary Actor:

System Admin

Supporting Actors:

HR

Preconditions:

Hồ sơ nhân sự hoặc thông tin actor nguồn đã tồn tại và actor thực hiện có quyền quản trị người dùng ở scope phù hợp.

Trigger:

Actor chọn chức năng tạo tài khoản người dùng mới.

Main Flow

1. System Admin nhập thông tin tài khoản và actor nghiệp vụ đích.
2. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của tên đăng nhập và tính hợp lệ của trạng thái tài khoản khởi tạo.
3. System Admin lưu tài khoản ở trạng thái phù hợp.
4. Hệ thống tạo tài khoản, ghi nhận người tạo và thời điểm tạo.

Alternate Flows

- HR cung cấp hoặc xác nhận dữ liệu nhân sự nền trước khi tài khoản được tạo chính thức.

Exception Flows

- Tên đăng nhập trùng hoặc actor nguồn không hợp lệ: hệ thống từ chối lưu.
- Actor tạo tài khoản vượt ngoài scope quản trị được cấp: hệ thống từ chối thao tác.

Postconditions:

Tài khoản mới tồn tại, có actor nghiệp vụ chính và sẵn sàng cho bước gán vai trò/phạm vi.

Business Rules Referenced:

[IAM-001], [IAM-002], [IAM-005]

Audit Events:

Tạo tài khoản, actor tạo, trạng thái ban đầu, scope áp dụng.

12.1.2 UC-IAM-02 – Gán vai trò và phạm vi truy cập

Use Case ID:

UC-IAM-02

Use Case Name:

Gán vai trò và phạm vi truy cập

Goal:

Cấp đúng action permission và data scope cho một người dùng.

Primary Actor:

System Admin

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Tài khoản người dùng đã tồn tại và actor thực hiện có quyền quản trị IAM ở scope phù hợp.

Trigger:

Actor chọn người dùng và mở màn hình role/scope assignment.

Main Flow

1. System Admin chọn người dùng đích.
2. Hệ thống hiển thị các vai trò, direct permission và phạm vi dữ liệu khả dụng.
3. System Admin gán vai trò và scope tương ứng.
4. Hệ thống tính lại quyền hiệu lực và lưu cấu hình phân quyền mới.

Alternate Flows

- Actor có thể thêm direct permission như ngoại lệ có kiểm soát nếu chính sách cho phép.

Exception Flows

- Scope được gán vượt ngoài quyền của actor quản trị: hệ thống từ chối lưu.
- Vai trò không còn hiệu lực: hệ thống cảnh báo và không cho gán mới.

Postconditions:

Người dùng có bộ role/scope mới được lưu và sẽ có hiệu lực theo chính sách phiên đăng nhập.

Business Rules Referenced:

[IAM-016], [IAM-017], [IAM-019], [IAM-024], [IAM-025]

Audit Events:

Thay đổi role, direct permission, scope và nguồn cấp quyền.

12.1.3 UC-IAM-03 – Vô hiệu hóa tài khoản người dùng**Use Case ID:**

UC-IAM-03

Use Case Name:

Vô hiệu hóa tài khoản người dùng

Goal:

Ngăn tài khoản tiếp tục truy cập hệ thống mà không xóa lịch sử nghiệp vụ.

Primary Actor:

System Admin

Supporting Actors:

HR

Preconditions:

Tài khoản đích tồn tại và không ở trạng thái đã bị xóa mềm.

Trigger:

Actor chọn chức năng vô hiệu hóa tài khoản.

Main Flow

1. System Admin chọn tài khoản đích.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại và yêu cầu xác nhận.
3. Actor xác nhận vô hiệu hóa.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản và thu hồi quyền truy cập theo chính sách phiên.

Alternate Flows

- HR yêu cầu vô hiệu hóa do thay đổi quan hệ lao động; System Admin thực hiện bước kỹ thuật cuối cùng.

Exception Flows

- Tài khoản là tài khoản quản trị hệ thống cuối cùng còn hoạt động: hệ thống chặn thao tác nếu chính sách an toàn yêu cầu.

Postconditions:

Tài khoản không thể tiếp tục dùng cho đăng nhập mới.

Business Rules Referenced:

[IAM-003], [IAM-004], [IAM-018]

Audit Events:

Thay đổi trạng thái tài khoản, actor thực hiện, lý do nếu có.

12.1.4 UC-IAM-04 – Người dùng đăng nhập

Use Case ID:

UC-IAM-04

Use Case Name:

Người dùng đăng nhập

Goal:

Xác thực actor hợp lệ và cấp phiên truy cập có scope phù hợp.

Primary Actor:

Mọi actor hệ thống nội bộ

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Tài khoản tồn tại, đang hoạt động và chưa bị khóa hoặc treo.

Trigger:

Người dùng gửi tên đăng nhập và thông tin xác thực.

Main Flow

1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập.
2. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản.
3. Hệ thống tính quyền hiệu lực từ role, direct permission và scope.
4. Hệ thống tạo phiên truy cập và chuyển người dùng đến chức năng phù hợp.

Alternate Flows

- Nếu actor có nhiều scope hợp lệ, hệ thống có thể yêu cầu người dùng chọn ngữ cảnh làm việc mặc định.

Exception Flows

- Thông tin đăng nhập sai: hệ thống từ chối truy cập và tăng bộ đếm thất bại.
- Tài khoản bị locked hoặc suspended: hệ thống từ chối đăng nhập.

Postconditions:

Người dùng có phiên truy cập hợp lệ hoặc bị từ chối với lý do kiểm soát truy cập.

Business Rules Referenced:

[IAM-006], [IAM-007], [IAM-008], [IAM-022], [IAM-024]

Audit Events:

Đăng nhập thành công/thất bại, nguồn xác thực, lý do từ chối nếu có.

12.1.5 UC-IAM-05 – Người dùng đăng xuất

Use Case ID:

UC-IAM-05

Use Case Name:

Người dùng đăng xuất

Goal:

Kết thúc phiên truy cập hiện tại một cách an toàn.

Primary Actor:

Mọi actor hệ thống nội bộ

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Người dùng đang có phiên truy cập hợp lệ.

Trigger:

Người dùng chọn chức năng đăng xuất hoặc phiên bị buộc thu hồi.

Main Flow

1. Người dùng hoặc hệ thống kích hoạt đăng xuất.
2. Hệ thống thu hồi hoặc đánh dấu chấm dứt phiên hiện tại.
3. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.

Alternate Flows

- Hệ thống tự động đăng xuất khi phiên hết hạn hoặc khi quyền bị thu hồi.

Exception Flows

- Phiên đã hết hạn trước đó: hệ thống vẫn hoàn tất thao tác kết thúc phiên và ghi nhận sự kiện.

Postconditions:

Phiên hiện tại không còn hiệu lực sử dụng.

Business Rules Referenced:

[IAM-009], [IAM-010]

Audit Events:

Đăng xuất, thu hồi phiên, actor và thời điểm.

12.2 Nhân sự & Chấm công

12.2.1 UC-HR-01 – Quản lý hợp đồng lao động

Use Case ID:

UC-HR-01

Use Case Name:

Quản lý hợp đồng lao động

Goal:

Tạo mới hoặc cập nhật hợp đồng lao động hợp lệ cho một nhân viên.

Primary Actor:

HR

Supporting Actors:

System Admin

Preconditions:

Hồ sơ nhân sự đã tồn tại và actor có quyền quản lý hợp đồng ở cấp Company.

Trigger:

HR tạo hợp đồng mới hoặc điều chỉnh hợp đồng hiện hữu.

Main Flow

1. HR chọn nhân viên đích.
2. HR nhập loại hợp đồng, hình thức trả lương, mức lương cơ sở và ngày hiệu lực.
3. Hệ thống kiểm tra chồng lắp hiệu lực và tính đầy đủ của dữ liệu.
4. Hệ thống lưu hợp đồng và cập nhật trạng thái hiệu lực tương ứng.

Alternate Flows

- HR cập nhật hợp đồng do thay đổi mức lương hoặc hình thức trả lương trong kỳ.

Exception Flows

- Hợp đồng mới chồng lắp với hợp đồng active hiện có gây mơ hồ tính lương: hệ thống từ chối lưu.

Postconditions:

Hợp đồng hợp lệ được lưu và sẵn sàng làm đầu vào cho payroll khi đến kỳ.

Business Rules Referenced:

[HR-001], [HR-002], [HR-003], [HR-004], [HR-021]

Audit Events:

Tạo/sửa hợp đồng, actor thực hiện, thay đổi hiệu lực và thông tin lương nhạy cảm theo chính sách masking.

12.2.2 UC-HR-02 – Phân công nhân viên vào ca**Use Case ID:**

UC-HR-02

Use Case Name:

Phân công nhân viên vào ca

Goal:

Lập lịch làm việc hợp lệ cho nhân viên tại outlet.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Outlet Manager có quyền trên outlet đích; mẫu ca đã tồn tại; nhân viên thuộc outlet hoặc được phân công hợp lệ.

Trigger:

Outlet Manager chọn ngày làm việc và mẫu ca để phân công.

Main Flow

1. Outlet Manager chọn ngày làm việc, ca làm và nhân viên.
2. Hệ thống kiểm tra xung đột ca và trạng thái hiệu lực của ca.
3. Outlet Manager xác nhận phân công.
4. Hệ thống lưu lịch phân ca ở trạng thái phù hợp.

Alternate Flows

- Outlet Manager cập nhật hoặc hủy lịch phân ca trước khi ca diễn ra.

Exception Flows

- Nhân viên bị phân công trùng ca hoặc outlet ngoài scope: hệ thống từ chối lưu.

Postconditions:

Bản ghi phân ca hợp lệ được tạo cho nhân viên.

Business Rules Referenced:

[HR-006], [HR-008], [HR-009], [HR-010]

Audit Events:

Tạo, sửa hoặc hủy phân ca.

12.2.3 UC-HR-03 – Ghi nhận chấm công vào/ra ca**Use Case ID:**

UC-HR-03

Use Case Name:

Ghi nhận chấm công vào/ra ca

Goal:

Ghi nhận thời điểm làm việc thực tế của nhân viên cho ca được phân công.

Primary Actor:

Staff

Supporting Actors:

Outlet Manager

Preconditions:

Nhân viên có ca hợp lệ hoặc thuộc quy trình ngoại lệ được cho phép.

Trigger:

Staff chọn chức năng vào ca hoặc ra ca.

Main Flow

1. Staff mở chức năng chấm công của chính mình.
2. Hệ thống xác định ca đang áp dụng.
3. Staff xác nhận vào ca hoặc ra ca.
4. Hệ thống lưu thời điểm chấm công và trạng thái chuyên cần sơ bộ.

Alternate Flows

- Nếu chưa có ca hợp lệ, hệ thống có thể ghi nhận theo quy trình ngoại lệ chờ Outlet Manager xử lý.

Exception Flows

- Staff cố chấm công thay cho người khác hoặc ngoài scope tài khoản: hệ thống từ chối thao tác.

Postconditions:

Sự kiện chấm công được lưu, sẵn sàng cho bước phê duyệt nếu cần.

Business Rules Referenced:

[HR-011], [HR-012], [HR-020]

Audit Events:

Chấm công vào ca, ra ca và thao tác ngoại lệ.

12.2.4 UC-HR-04 – Phê duyệt chấm công**Use Case ID:**

UC-HR-04

Use Case Name:

Phê duyệt chấm công

Goal:

Xác nhận dữ liệu chuyên cần chính thức cho payroll.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

HR

Preconditions:

Bản ghi chấm công tồn tại, thuộc outlet của actor và chưa được phê duyệt cuối cùng.

Trigger:

Outlet Manager mở danh sách chấm công cần rà soát.

Main Flow

1. Outlet Manager xem chi tiết chấm công và ngoại lệ nếu có.
2. Outlet Manager chọn phê duyệt bản ghi hợp lệ.
3. Hệ thống cập nhật trạng thái chấm công thành đã phê duyệt.
4. Hệ thống đưa dữ liệu vào tập đầu vào sẵn sàng cho payroll.

Alternate Flows

- Outlet Manager từ chối bản ghi và yêu cầu nhân viên hoặc HR cập nhật lại dữ liệu nền nếu cần.

Exception Flows

- Actor phê duyệt ngoài scope outlet hoặc bản ghi đã được dùng cho payroll đã submit: hệ thống yêu cầu đi qua quy trình điều chỉnh.

Postconditions:

Bản ghi chấm công được phê duyệt hoặc bị từ chối với lý do rõ ràng.

Business Rules Referenced:

[HR-013], [HR-014], [HR-015], [HR-016], [HR-020]

Audit Events:

Phê duyệt, từ chối và lý do xử lý ngoại lệ chấm công.

12.3 Sản phẩm, Công thức & Định giá

12.3.1 UC-PRD-01 – Quản lý sản phẩm

Use Case ID:

UC-PRD-01

Use Case Name:

Quản lý sản phẩm

Goal:

Tạo mới hoặc cập nhật product master dùng cho bán hàng tại các outlet.

Primary Actor:

Product Manager

Supporting Actors:

System Admin

Preconditions:

Actor có quyền quản lý product master ở cấp Company.

Trigger:

Product Manager tạo hoặc chỉnh sửa một sản phẩm.

Main Flow

1. Product Manager nhập hoặc cập nhật thông tin sản phẩm.
2. Hệ thống kiểm tra mã sản phẩm, trạng thái và nhóm sản phẩm.
3. Product Manager lưu bản ghi sản phẩm.
4. Hệ thống cập nhật phiên bản dữ liệu sản phẩm.

Alternate Flows

- Product Manager chuyển trạng thái sản phẩm từ **draft** sang **active** khi dữ liệu thương mại đã sẵn sàng.

Exception Flows

- Mã sản phẩm trùng hoặc trạng thái chuyển không hợp lệ: hệ thống từ chối lưu.

Postconditions:

Product master được lưu và sẵn sàng cho cấu hình công thức, thuế và giá.

Business Rules Referenced:

[PRD-005], [PRD-006], [PRD-017]

Audit Events:

Tạo/sửa sản phẩm, đổi trạng thái sản phẩm.

12.3.2 UC-PRD-02 – Quản lý công thức sản phẩm**Use Case ID:**

UC-PRD-02

Use Case Name:

Quản lý công thức sản phẩm

Goal:

Định nghĩa hoặc thay đổi công thức hiệu lực của sản phẩm.

Primary Actor:

Product Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Sản phẩm và nguyên liệu nguồn đã tồn tại hợp lệ.

Trigger:

Product Manager tạo mới hoặc sửa một phiên bản công thức.

Main Flow

1. Product Manager chọn sản phẩm đích.
2. Product Manager khai báo các nguyên liệu và định lượng.

3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nguyên liệu và định lượng.
4. Product Manager lưu công thức và kích hoạt theo ngày hiệu lực.

Alternate Flows

- Product Manager tạo phiên bản công thức mới nhưng giữ công thức hiện tại đến trước ngày hiệu lực mới.

Exception Flows

- Công thức thiếu nguyên liệu hoặc dùng nguyên liệu đã **discontinued**: hệ thống từ chối kích hoạt.

Postconditions:

Công thức hợp lệ được lưu và có thể được dùng để tính tiêu hao nguyên liệu cho giao dịch bán.

Business Rules Referenced:

[PRD-009], [PRD-010], [PRD-011], [PRD-012], [PRD-019]

Audit Events:

Tạo/sửa công thức, kích hoạt phiên bản công thức.

12.3.3 UC-PRD-03 – Công bố giá và phạm vi bán theo outlet**Use Case ID:**

UC-PRD-03

Use Case Name:

Công bố giá và phạm vi bán theo outlet

Goal:

Thiết lập giá bán và outlet availability để sản phẩm được bán đúng nơi, đúng thời điểm.

Primary Actor:

Product Manager

Supporting Actors:

Outlet Manager

Preconditions:

Sản phẩm đã tồn tại và có trạng thái thương mại phù hợp.

Trigger:

Product Manager cấu hình giá hoặc phạm vi bán cho sản phẩm.

Main Flow

1. Product Manager chọn sản phẩm và outlet hoặc phạm vi outlet áp dụng.
2. Product Manager nhập giá bán và ngày hiệu lực.
3. Hệ thống kiểm tra chồng lấp hiệu lực và tính hợp lệ của cấu hình.

4. Hệ thống công bố giá và phạm vi bán mới.

Alternate Flows

- Outlet Manager xem cấu hình được công bố cho outlet của mình để chuẩn bị bán hàng.

Exception Flows

- Hai mức giá cùng hiệu lực cho cùng một product/outlet: hệ thống từ chối lưu.

Postconditions:

Sản phẩm có giá bán và outlet availability hợp lệ cho POS.

Business Rules Referenced:

[PRD-008], [PRD-013], [PRD-014], [PRD-015], [PRD-016]

Audit Events:

Công bố giá, thay đổi phạm vi bán và thay đổi hiệu lực.

12.4 Thu mua

12.4.1 UC-PROC-01 – Tạo và gửi Purchase Order

Use Case ID:

UC-PROC-01

Use Case Name:

Tạo và gửi Purchase Order

Goal:

Tạo PO hợp lệ cho outlet và chuyển PO sang bước rà soát tài chính.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Regional Finance

Preconditions:

Outlet Manager có quyền procurement tại outlet; supplier đã được phê duyệt; mặt hàng hợp lệ; outlet đang hoạt động.

Trigger:

Outlet Manager tạo PO mới cho outlet.

Main Flow

1. Outlet Manager chọn supplier và nhập các dòng hàng cần mua.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái supplier, số lượng và ngày giao dự kiến.
3. Outlet Manager lưu PO ở trạng thái **draft**.
4. Outlet Manager gửi PO để rà soát.

5. Hệ thống chuyển PO sang **submitted**.

Alternate Flows

- Outlet Manager cập nhật PO khi còn ở trạng thái **draft**.

Exception Flows

- Supplier không hợp lệ hoặc dữ liệu dòng hàng thiếu: hệ thống không cho gửi PO.

Postconditions:

PO được tạo và ở trạng thái **submitted** hoặc **draft** nếu chưa gửi.

Business Rules Referenced:

[PROC-001], [PROC-003] đến [PROC-007], [PROC-021]

Audit Events:

Tạo PO, cập nhật PO, gửi PO để rà soát.

12.4.2 UC-PROC-02 – Rà soát và phê duyệt Purchase Order

Use Case ID:

UC-PROC-02

Use Case Name:

Rà soát và phê duyệt Purchase Order

Goal:

Rà soát PO trong phạm vi region subtree và quyết định phê duyệt tài chính trước bước issue.

Primary Actor:

Regional Finance

Supporting Actors:

Outlet Manager

Preconditions:

PO ở trạng thái **submitted** và actor có scope **region_subtree** bao phủ outlet đích.

Trigger:

Regional Finance mở danh sách PO chờ rà soát.

Main Flow

1. Regional Finance xem chi tiết PO.
2. Regional Finance kiểm tra outlet, supplier, mục đích chi tiêu và dữ liệu thương mại của PO.
3. Regional Finance phê duyệt PO.
4. Hệ thống chuyển PO sang **approved**.

Alternate Flows

- Regional Finance trả PO về cho Outlet Manager để cập nhật và gửi lại.

Exception Flows

- Actor nằm ngoài scope region subtree hoặc supplier không còn hợp lệ: hệ thống từ chối thao tác.

Postconditions:

PO được approved và chờ **Outlet Manager** issue cho supplier, hoặc được trả lại để chỉnh sửa với lý do rõ ràng.

Business Rules Referenced:

[PROC-003], [PROC-004], [PROC-008], [PROC-022]

Audit Events:

Phê duyệt PO, trả lại PO, actor rà soát, lý do xử lý.

12.4.3 UC-PROC-03 – Issue Purchase Order cho nhà cung cấp**Use Case ID:**

UC-PROC-03

Use Case Name:

Issue Purchase Order cho nhà cung cấp

Goal:

Chuyển PO đã approved sang ordered bằng hành động issue chính thức cho supplier.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

PO ở trạng thái approved; Outlet Manager có quyền procurement tại outlet; supplier vẫn active và hợp lệ.

Trigger:

Outlet Manager quyết định issue PO cho supplier.

Main Flow

1. Outlet Manager mở chi tiết PO đã approved.
2. Outlet Manager kiểm tra snapshot thương mại và thông tin supplier.
3. Outlet Manager xác nhận issue/send PO cho supplier.
4. Hệ thống ghi audit, khóa các trường thương mại cốt lõi và chuyển PO sang ordered.

Alternate Flows

- Outlet Manager tạm dừng thao tác; PO giữ nguyên trạng thái **approved**.

Exception Flows

- PO không còn ở trạng thái **approved** hoặc supplier không còn hợp lệ: hệ thống từ chối thao tác.

Postconditions:

PO ở trạng thái **ordered** và sẵn sàng cho goods receipt.

Business Rules Referenced:

[PROC-003], [PROC-008], [PROC-009], [PROC-010], [PROC-021]

Audit Events:

Issue PO, actor issue, thời điểm issue, supplier đích.

12.4.4 UC-PROC-04 – Ghi nhận Goods Receipt**Use Case ID:**

UC-PROC-04

Use Case Name:

Ghi nhận Goods Receipt

Goal:

Xác nhận số lượng hàng thực nhận tại outlet và cập nhật tồn kho.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Regional Finance

Preconditions:

PO ở trạng thái **ordered**, hoặc có quy trình nhận hàng ngoại lệ được cho phép; outlet đang hoạt động.

Trigger:

Hàng được giao tới outlet.

Main Flow

1. Outlet Manager chọn PO hoặc chứng từ nguồn cần nhận hàng.
2. Outlet Manager nhập số lượng thực nhận và ghi chú chênh lệch nếu có.
3. Hệ thống lưu GR ở trạng thái **received**.
4. Outlet Manager xác nhận post GR.
5. Hệ thống tạo inventory transaction nhập hàng và cập nhật trạng thái PO.

Alternate Flows

- Outlet Manager ghi nhận nhận thiếu hoặc nhận một phần; hệ thống cập nhật PO sang **partially_received**.

Exception Flows

- GR đã post trước đó hoặc số lượng nhập không hợp lệ: hệ thống từ chối post.

Postconditions:

GR được post, tồn kho tăng và PO được cập nhật theo số lượng thực nhận.

Business Rules Referenced:

[PROC-011], [PROC-012], [PROC-013], [PROC-014], [PROC-015], [INV-006], [INV-007]

Audit Events:

Tạo GR, post GR, chênh lệch nhận hàng.

12.4.5 UC-PROC-05 – Rà soát yêu cầu thanh toán và ghi nhận chi trả nhà cung cấp**Use Case ID:**

UC-PROC-05

Use Case Name:

Rà soát yêu cầu thanh toán và ghi nhận chi trả nhà cung cấp

Goal:

Xác nhận hóa đơn và ghi nhận thanh toán nhà cung cấp theo đúng scope tài chính.

Primary Actor:

Regional Finance

Supporting Actors:

Finance, Outlet Manager

Preconditions:

Hóa đơn nhà cung cấp đã được ghi nhận và có đối chiếu nguồn phù hợp theo chính sách.

Trigger:

Regional Finance mở yêu cầu thanh toán hoặc hóa đơn chờ xử lý.

Main Flow

1. Regional Finance rà soát hóa đơn, PO và GR nguồn trong region subtree được giao.
2. Regional Finance phê duyệt yêu cầu thanh toán.
3. Finance ghi nhận thanh toán cuối cùng cho nhà cung cấp.
4. Hệ thống liên kết thanh toán với hóa đơn tương ứng.

Alternate Flows

- Regional Finance yêu cầu Outlet Manager bổ sung chứng từ hoặc giải trình chênh lệch trước khi phê duyệt.

Exception Flows

- Hóa đơn không khớp với chứng từ nguồn hoặc actor nằm ngoài scope dữ liệu: hệ thống từ chối xử lý.

Postconditions:

Yêu cầu thanh toán được phê duyệt hoặc từ chối; thanh toán cuối cùng được Finance ghi nhận khi hợp lệ.

Business Rules Referenced:

[PROC-016] đến [PROC-020], [PROC-022], [PROC-023]

Audit Events:

Phê duyệt thanh toán, từ chối thanh toán, ghi nhận chi trả nhà cung cấp.

12.5 Bán hàng & POS

12.5.1 UC-SAL-01 – Mở phiên POS

Use Case ID:

UC-SAL-01

Use Case Name:

Mở phiên POS

Goal:

Kích hoạt phiên POS để outlet bắt đầu nhận order trong ngày nghiệp vụ.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Staff

Preconditions:

Outlet đang hoạt động, actor có quyền manager-level tại outlet, POS có kết nối hợp lệ và chưa có phiên POS mở tại outlet.

Trigger:

Outlet Manager chọn chức năng mở phiên POS.

Main Flow

1. Outlet Manager nhập thông tin mở phiên.
2. Hệ thống kiểm tra điều kiện một phiên mở duy nhất tại outlet.
3. Hệ thống tạo phiên POS ở trạng thái open.
4. Staff bắt đầu sử dụng phiên vừa mở để tạo order.

Alternate Flows

- Outlet Manager tiếp tục sử dụng phiên đã mở nếu hệ thống phát hiện đang có phiên hợp lệ chưa được đóng.

Exception Flows

- Đã tồn tại phiên mở khác hoặc POS không có kết nối hợp lệ: hệ thống từ chối tạo phiên mới.

Postconditions:

Outlet có phiên POS open sẵn sàng nhận order.

Business Rules Referenced:

[SAL-001], [SAL-002], [SAL-003], [SAL-004], [SAL-005], [SAL-022]

Audit Events:

Mở phiên POS, actor mở phiên, thời điểm mở phiên.

12.5.2 UC-SAL-02 – Tạo và cập nhật order POS**Use Case ID:**

UC-SAL-02

Use Case Name:

Tạo và cập nhật order POS

Goal:

Ghi nhận nhu cầu mua hàng của khách tại outlet và hoàn thiện nội dung order trước khi thanh toán.

Primary Actor:

Staff

Supporting Actors:

Customer

Preconditions:

Phiên POS đang mở; Staff có quyền POS tại outlet.

Trigger:

Staff bắt đầu tạo order mới hoặc mở lại order đang ở trạng thái open.

Main Flow

1. Staff chọn sản phẩm từ menu outlet.
2. Hệ thống tính giá, thuế và tổng tiền hiện hành của order.
3. Staff thêm, cập nhật hoặc xóa order line khi order chưa hoàn tất thanh toán.
4. Hệ thống lưu order ở trạng thái open.

Alternate Flows

- Customer chỉ tham gia bước xem menu hoặc xem chi tiết thanh toán để xác nhận thông tin mua hàng.

Exception Flows

- Sản phẩm không còn hiệu lực tại outlet hoặc không có giá bán hợp lệ: hệ thống không cho thêm vào order.

Postconditions:

Order open được tạo hoặc cập nhật với các tổng tiền hợp lệ.

Business Rules Referenced:

[SAL-007], [SAL-008], [SAL-009], [SAL-010], [SAL-011], [SAL-013], [SAL-014]

Audit Events:

Tạo order, cập nhật order line trong trạng thái mở.

12.5.3 UC-SAL-03 – Xử lý thanh toán và hoàn tất sale**Use Case ID:**

UC-SAL-03

Use Case Name:

Xử lý thanh toán và hoàn tất sale

Goal:

Thu tiền hợp lệ và chuyển order sang trạng thái hoàn tất.

Primary Actor:

Staff

Supporting Actors:

Customer

Preconditions:

Order ở trạng thái open; phiên POS đang mở.

Trigger:

Staff chọn chức năng thanh toán cho order.

Main Flow

1. Staff chọn phương thức thanh toán và nhập số tiền tương ứng.
2. Hệ thống ghi nhận giao dịch thanh toán.
3. Hệ thống kiểm tra điều kiện đủ để hoàn tất order.
4. Hệ thống chuyển order sang **completed**.
5. Hệ thống tạo payment record, sale record và truy vết tiêu thụ nguyên liệu.

Alternate Flows

- Staff sử dụng split payment nếu khách thanh toán bằng nhiều phương thức.

Exception Flows

- Thanh toán thất bại hoặc chưa đủ số tiền: hệ thống giữ order ở trạng thái **open** để xử lý tiếp.

Postconditions:

Order được hoàn tất hoặc vẫn ở trạng thái open.

Business Rules Referenced:

[SAL-015], [SAL-016], [SAL-017], [SAL-018], [SAL-019], [SAL-020], [SAL-021], [INV-007]

Audit Events:

Thanh toán thành công/thất bại, hoàn tất sale, actor thực hiện, chi tiết thanh toán.

12.5.4 UC-SAL-04 – Hủy order trước khi hoàn tất thanh toán**Use Case ID:**

UC-SAL-04

Use Case Name:

Hủy order trước khi hoàn tất thanh toán

Goal:

Xử lý sai sót trên order đang mở mà không phát sinh sale hoàn tất.

Primary Actor:

Staff

Supporting Actors:

Outlet Manager

Preconditions:

Order ở trạng thái open; order chưa hoàn tất thanh toán; actor có quyền POS tại outlet.

Trigger:

Actor chọn hủy order đang mở.

Main Flow

1. Actor mở order đích.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái order và điều kiện hủy.
3. Actor xác nhận hủy order.
4. Hệ thống chuyển order sang cancelled.

Alternate Flows

- Outlet Manager hỗ trợ xử lý order bị treo hoặc order cần rà soát trước khi hủy.

Exception Flows

- Order đã hoàn tất thanh toán hoặc đã bị hủy trước đó: hệ thống từ chối thao tác.

Postconditions:

Order được cancelled với đầy đủ truy vết thao tác.

Business Rules Referenced:

[SAL-011], [SAL-012], [SAL-022], [SAL-025]

Audit Events:

Hủy order đang mở, actor thực hiện, thời điểm hủy.

12.5.5 UC-SAL-05 – Đóng và đối soát phiên POS**Use Case ID:**

UC-SAL-05

Use Case Name:

Đóng và đối soát phiên POS

Goal:

Chốt phiên POS cuối ca mà không làm thay đổi lịch sử sale record.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Staff

Preconditions:

Phiên POS ở trạng thái **open** hoặc **closed** và actor có quyền manager-level tại outlet.

Trigger:

Outlet Manager chọn chức năng đóng hoặc đối soát phiên.

Main Flow

1. Outlet Manager rà soát các order còn mở và yêu cầu xử lý dứt điểm nếu có.
2. Outlet Manager đóng phiên POS.
3. Hệ thống khóa nhận order mới trên phiên vừa đóng.
4. Outlet Manager nhập số liệu quyết toán và xác nhận đối soát.
5. Hệ thống ghi nhận phiên ở trạng thái **reconciled**.

Alternate Flows

- Nếu có chênh lệch, Outlet Manager ghi nhận lý do và hệ thống lưu sự khác biệt để rà soát tài chính.

Exception Flows

- Vẫn còn order chưa xử lý xong: hệ thống không cho đóng phiên.

Postconditions:

Phiên POS được đóng hoặc đối soát thành công với truy vết chênh lệch nếu có.

Business Rules Referenced:

[SAL-022], [SAL-023], [SAL-024], [SAL-027]

Audit Events:

Đóng phiên, đối soát phiên, chênh lệch và actor xử lý.

12.6 Kho tại Outlet**12.6.1 UC-INV-01 – Ghi nhận inventory adjustment****Use Case ID:**

UC-INV-01

Use Case Name:

Ghi nhận inventory adjustment

Goal:

Điều chỉnh tăng hoặc giảm tồn kho tại outlet có kiểm soát.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Actor có quyền warehouse tại outlet; mặt hàng tồn kho tồn tại; outlet đang hoạt động.

Trigger:

Outlet Manager cần điều chỉnh tồn kho do sai lệch vận hành.

Main Flow

1. Outlet Manager chọn mặt hàng và loại điều chỉnh.
2. Outlet Manager nhập số lượng và lý do điều chỉnh.
3. Hệ thống kiểm tra điều kiện tồn kho và tính hợp lệ của chứng từ.
4. Outlet Manager xác nhận post chứng từ.
5. Hệ thống tạo inventory transaction điều chỉnh và cập nhật stock balance.

Alternate Flows

- Outlet Manager có thể lưu chứng từ ở trạng thái **draft** để hoàn thiện trước khi post.

Exception Flows

- Điều chỉnh làm tồn kho âm mà không có quyền ngoại lệ: hệ thống từ chối post.

Postconditions:

Adjustment được lưu ở trạng thái **draft** hoặc đã **posted** với ledger tương ứng.

Business Rules Referenced:

[INV-013], [INV-014], [INV-016], [INV-017], [INV-023], [INV-025]

Audit Events:

Tạo, post hoặc hủy inventory adjustment.

12.6.2 UC-INV-02 – Ghi nhận waste**Use Case ID:**

UC-INV-02

Use Case Name:

Ghi nhận waste

Goal:

Ghi nhận nguyên liệu hỏng, hao hụt hoặc phải loại bỏ tại outlet.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Actor có quyền warehouse tại outlet; mặt hàng tồn kho hợp lệ.

Trigger:

Outlet Manager phát hiện nguyên liệu cần loại bỏ.

Main Flow

1. Outlet Manager chọn nguyên liệu cần ghi nhận waste.
2. Outlet Manager nhập số lượng, lý do và thời điểm nghiệp vụ.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của lượng waste.
4. Hệ thống post waste record và tạo inventory transaction giảm tồn với cùng actor nguồn.

Alternate Flows

- Outlet Manager có thể lưu waste record ở trạng thái **draft** trước khi post nếu chưa đủ thông tin.

Exception Flows

- Số lượng waste không hợp lệ hoặc làm âm tồn kho trái policy: hệ thống từ chối post.

Postconditions:

Waste record được ghi nhận và tồn kho được cập nhật đúng ledger.

Business Rules Referenced:

[INV-011], [INV-012], [INV-015], [INV-016], [INV-017], [INV-023]

Audit Events:

Ghi nhận waste, actor thực hiện, lý do waste.

12.6.3 UC-INV-03 – Tạo và nhập kết quả stock count

Use Case ID:

UC-INV-03

Use Case Name:

Tạo và nhập kết quả stock count

Goal:

Thực hiện kiểm kê kho tại outlet và chuẩn bị dữ liệu chênh lệch để chốt.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Actor có quyền warehouse tại outlet; outlet đang hoạt động.

Trigger:

Outlet Manager bắt đầu một đợt kiểm kê kho.

Main Flow

1. Outlet Manager tạo stock count sheet.
2. Hệ thống chụp snapshot số lượng hệ thống tại thời điểm bắt đầu.
3. Outlet Manager nhập số lượng thực tế cho từng mặt hàng.
4. Hệ thống tính chênh lệch giữa số lượng hệ thống và số lượng thực tế.
5. Hệ thống lưu phiên kiểm kê ở trạng thái **counting** để chờ chốt.

Alternate Flows

- Kiểm kê có thể được thực hiện theo từng nhóm mặt hàng hoặc toàn bộ outlet tùy kế hoạch vận hành.

Exception Flows

- Chưa nhập đủ số lượng thực tế cho các dòng bắt buộc: hệ thống không cho chuyển tiếp sang bước chốt.

Postconditions:

Phiên stock count ở trạng thái **counting** với đầy đủ số liệu kiểm kê.

Business Rules Referenced:

[INV-018], [INV-019], [INV-020], [INV-022]

Audit Events:

Tạo sheet kiểm kê, ghi nhận snapshot, nhập số lượng thực tế.

12.6.4 UC-INV-04 – Chốt stock count và post chênh lệch

Use Case ID:

UC-INV-04

Use Case Name:

Chốt stock count và post chênh lệch

Goal:

Ghi nhận chính thức chênh lệch kiểm kê vào inventory ledger.

Primary Actor:

Outlet Manager

Supporting Actors:

Không có

Preconditions:

Phiên stock count ở trạng thái **counting**; actor có quyền chốt kiểm kê tại outlet.

Trigger:

Outlet Manager mở phiên kiểm kê đã nhập đủ số liệu để chốt.

Main Flow

1. Outlet Manager rà soát các dòng chênh lệch.
2. Outlet Manager xác nhận post phiên kiểm kê.
3. Hệ thống tạo inventory adjustment cho các dòng chênh lệch khác không.
4. Hệ thống cập nhật stock balance và chuyển phiên kiểm kê sang trạng thái **posted**.

Alternate Flows

- Nếu toàn bộ dòng không có chênh lệch, hệ thống post phiên kiểm kê mà không tạo adjustment dòng chênh lệch.

Exception Flows

- Phiên kiểm kê đã post hoặc đã hủy: hệ thống từ chối thao tác chốt lại.

Postconditions:

Chênh lệch kiểm kê được ghi vào inventory ledger; phiên kiểm kê trở thành bất biến về mặt lịch sử.

Business Rules Referenced:

[INV-020], [INV-021], [INV-022], [INV-024], [INV-025]

Audit Events:

Post kiểm kê, chênh lệch kiểm kê, actor xử lý.

12.7 Payroll

12.7.1 UC-FIN-01 – Chuẩn bị payroll run

Use Case ID:

UC-FIN-01

Use Case Name:

Chuẩn bị payroll run

Goal:

Tổng hợp dữ liệu payroll draft cho một region và kỳ lương.

Primary Actor:

HR

Supporting Actors:

Outlet Manager

Preconditions:

Payroll period đã tồn tại; dữ liệu chấm công đã phê duyệt và hợp đồng hợp lệ đã sẵn sàng.

Trigger:

HR bắt đầu payroll run cho một payroll period.

Main Flow

1. HR chọn payroll period và region đích.
2. Hệ thống tổng hợp attendance đã phê duyệt và hợp đồng hiệu lực.
3. Hệ thống tính payroll draft cho từng nhân viên.
4. HR rà soát ngoại lệ và gửi payroll run sang trạng thái **submitted**.

Alternate Flows

- Outlet Manager hỗ trợ xử lý ngoại lệ attendance trước khi HR submit payroll run.

Exception Flows

- Thiếu attendance đã phê duyệt hoặc hợp đồng hiệu lực: hệ thống đánh dấu ngoại lệ và không cho chốt hoàn toàn cho đến khi xử lý xong theo policy.

Postconditions:

Payroll run được tạo ở trạng thái **submitted** hoặc vẫn ở **draft** nếu còn ngoại lệ chưa xử lý.

Business Rules Referenced:

[FIN-001], [FIN-003], [FIN-004], [FIN-006], [FIN-007], [FIN-016]

Audit Events:

Tạo payroll draft, submit payroll run, ghi nhận ngoại lệ.

12.7.2 UC-FIN-02 – Phê duyệt payroll

Use Case ID:

UC-FIN-02

Use Case Name:

Phê duyệt payroll

Goal:

Xác nhận payroll run cuối cùng trước khi chi trả.

Primary Actor:

Finance

Supporting Actors:

HR, Regional Finance

Preconditions:

Payroll run ở trạng thái **submitted**; actor có quyền phê duyệt ở cấp hệ thống.

Trigger:

Finance mở payroll run chờ phê duyệt.

Main Flow

1. Finance rà soát số liệu payroll run.
2. Finance phê duyệt payroll.
3. Hệ thống chuyển payroll run và các bản ghi payroll sang trạng thái **approved**.
4. Hệ thống khóa dữ liệu payroll khỏi chỉnh sửa trực tiếp.

Alternate Flows

- Regional Finance chỉ xem hoặc rà soát chi phí payroll theo region nếu chính sách yêu cầu.

Exception Flows

- Payroll run còn ngoại lệ chưa xử lý hoặc actor không đủ thẩm quyền: hệ thống từ chối approve.

Postconditions:

Payroll ở trạng thái **approved** hoặc bị trả lại với lý do rõ ràng.

Business Rules Referenced:

[FIN-008], [FIN-009], [FIN-010], [FIN-017]

Audit Events:

Phê duyệt payroll, từ chối payroll, actor và lý do.

12.7.3 UC-FIN-03 – Ghi nhận payroll đã chi trả

Use Case ID:

UC-FIN-03

Use Case Name:

Ghi nhận payroll đã chi trả

Goal:

Chuyển payroll đã được phê duyệt sang trạng thái đã trả và liên kết chứng từ chi trả.

Primary Actor:

Finance

Supporting Actors:

HR

Preconditions:

Payroll ở trạng thái **approved**; đã có bằng chứng hoặc mã tham chiếu thanh toán hợp lệ.

Trigger:

Finance xác nhận hoàn tất chi trả payroll.

Main Flow

1. Finance mở payroll đã **approved**.
2. Finance nhập hoặc xác nhận thông tin thanh toán.
3. Hệ thống chuyển payroll sang trạng thái **paid**.
4. Hệ thống liên kết payroll với chi phí và thông tin truy vết thanh toán.

Alternate Flows

- Nếu chi trả chia nhiều đợt, hệ thống chỉ đánh dấu **paid** khi đã thỏa điều kiện hoàn tất thanh toán theo policy.

Exception Flows

- Thiếu bằng chứng thanh toán hoặc payroll chưa được approve: hệ thống từ chối mark paid.

Postconditions:

Payroll ở trạng thái **paid** và trở thành bất biến về mặt nội dung.

Business Rules Referenced:

[FIN-011], [FIN-012], [FIN-013], [FIN-014], [FIN-018]

Audit Events:

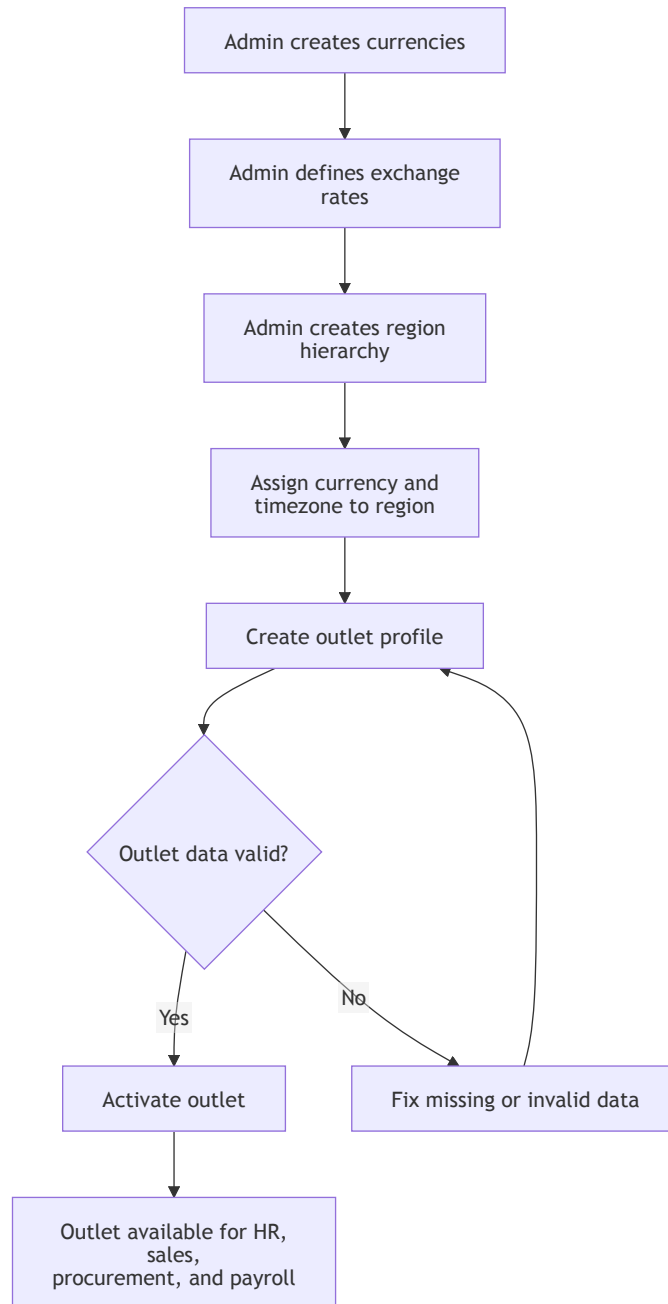
Mark paid, tham chiếu chi trả, liên kết chi phí payroll.

13 Biểu đồ luồng Use Case

Phần này trực quan hóa các luồng nghiệp vụ chính theo dạng end-to-end, nhằm làm rõ điểm bắt đầu, quyết định trung gian, cập nhật trạng thái và tác động chéo module.

13.1 Luồng thiết lập tham chiếu và tổ chức

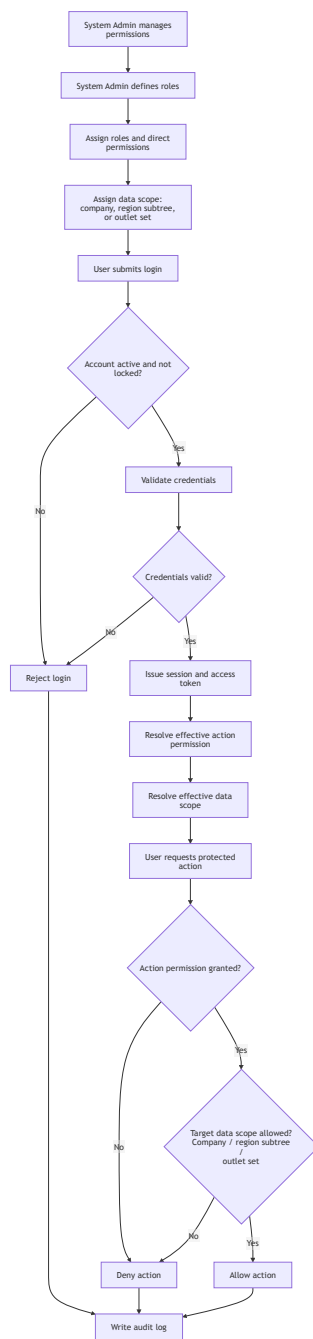
Luồng này cho thấy cách dữ liệu nền của Company, Region, Outlet và tiền tệ được chuẩn bị trước khi vận hành nghiệp vụ.



Hình 3: Luồng use case cho thiết lập tham chiếu và tổ chức

13.2 Luồng xác thực và kiểm soát truy cập

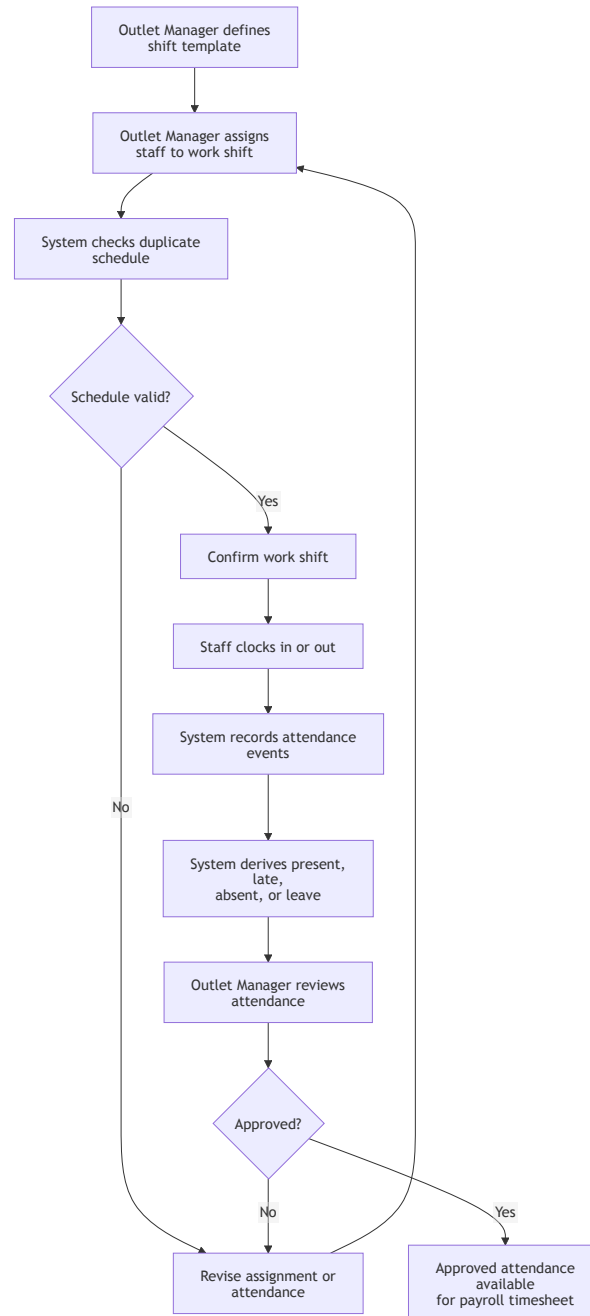
Luồng này mô tả cách IAM cấp quyền, tính scope hiệu lực và kiểm tra truy cập trên từng yêu cầu nghiệp vụ.



Hình 4: Luồng use case cho IAM và phân quyền

13.3 Luồng phân ca và chấm công

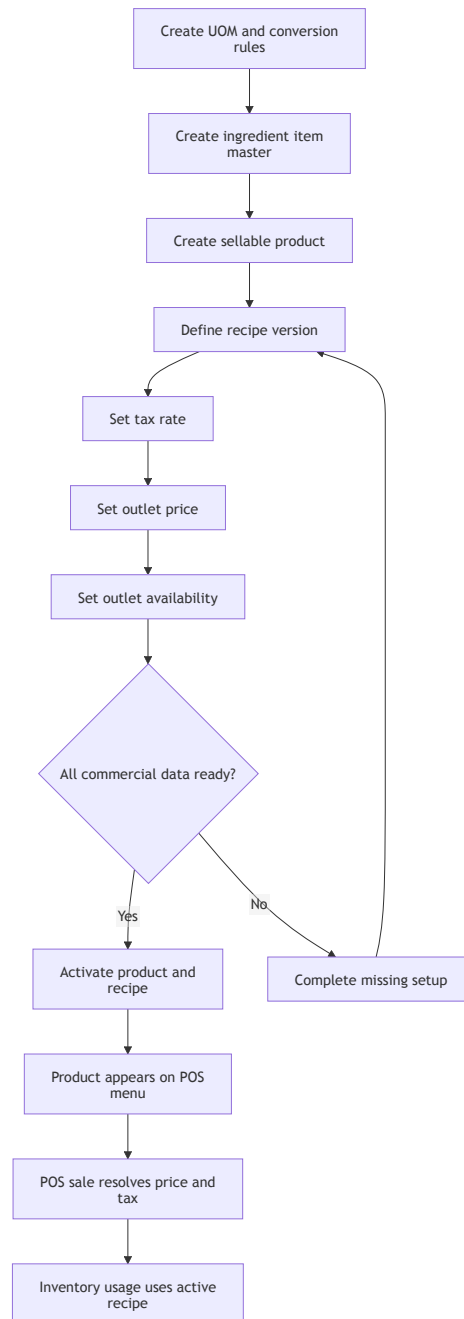
Luồng này thể hiện việc tạo ca, phân ca tại outlet, chấm công và bàn giao dữ liệu đã phê duyệt sang payroll.



Hình 5: Luồng use case cho phân ca và chấm công

13.4 Luồng công bố sản phẩm, công thức và giá

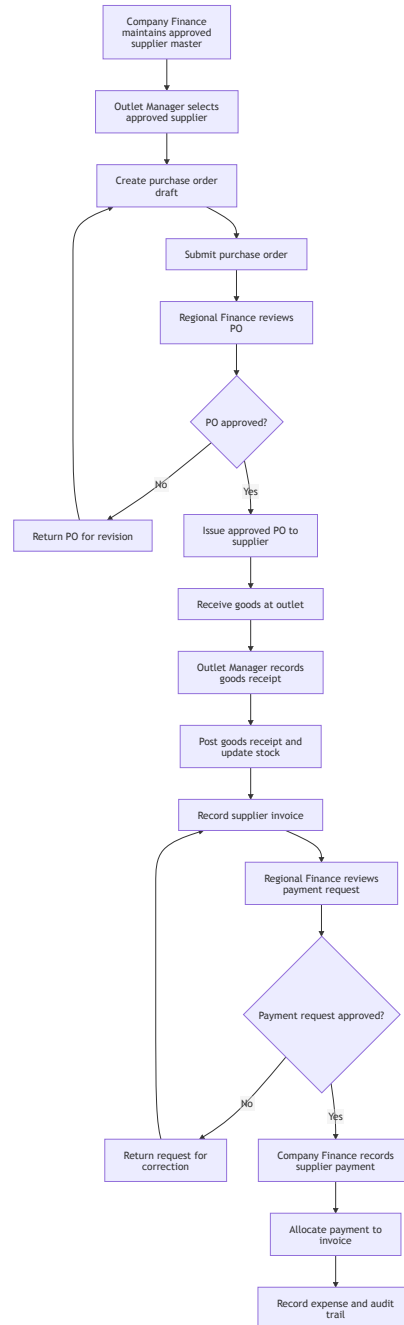
Luồng này mô tả cách Product Manager chuẩn bị dữ liệu thương mại để sản phẩm có thể được bán tại outlet.



Hình 6: Luồng use case cho sản phẩm, công thức và định giá

13.5 Luồng procure-to-pay

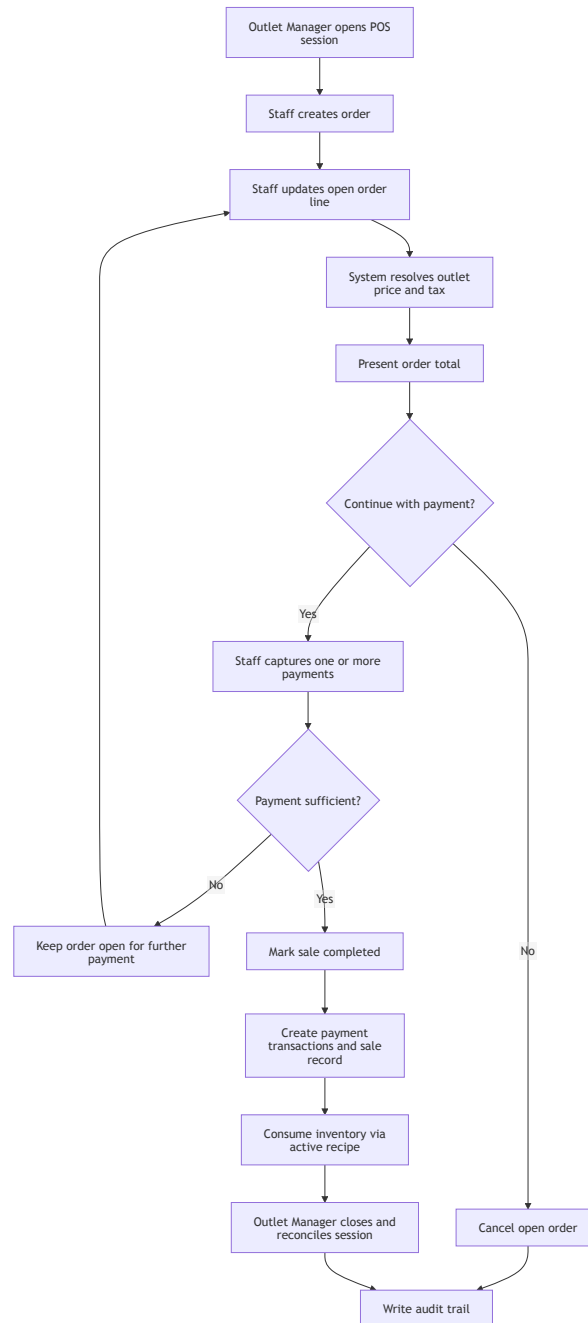
Luồng này mô tả toàn bộ vòng đời mua hàng từ outlet: sử dụng supplier đã được Finance phê duyệt, tạo PO, rà soát tài chính, nhận hàng, đối chiếu hóa đơn và ghi nhận thanh toán nhà cung cấp.



Hình 7: Luồng use case cho thu mua và thanh toán nhà cung cấp

13.6 Luồng order-to-cash tại POS

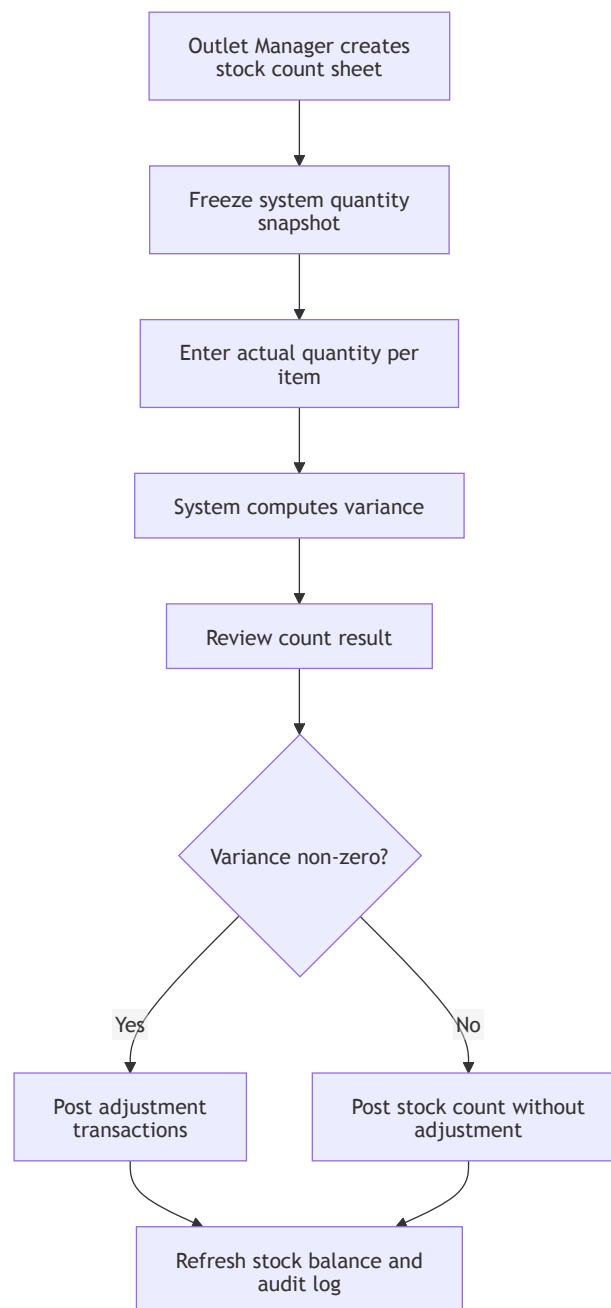
Luồng này mô tả quy trình POS online-only tại outlet: mở phiên, tạo và cập nhật order trước thanh toán, xử lý thanh toán, ghi nhận sale record, sau đó đóng và đối soát phiên.



Hình 8: Luồng use case cho bán hàng và vận hành POS

13.7 Luồng kiểm kê và điều chỉnh tồn kho

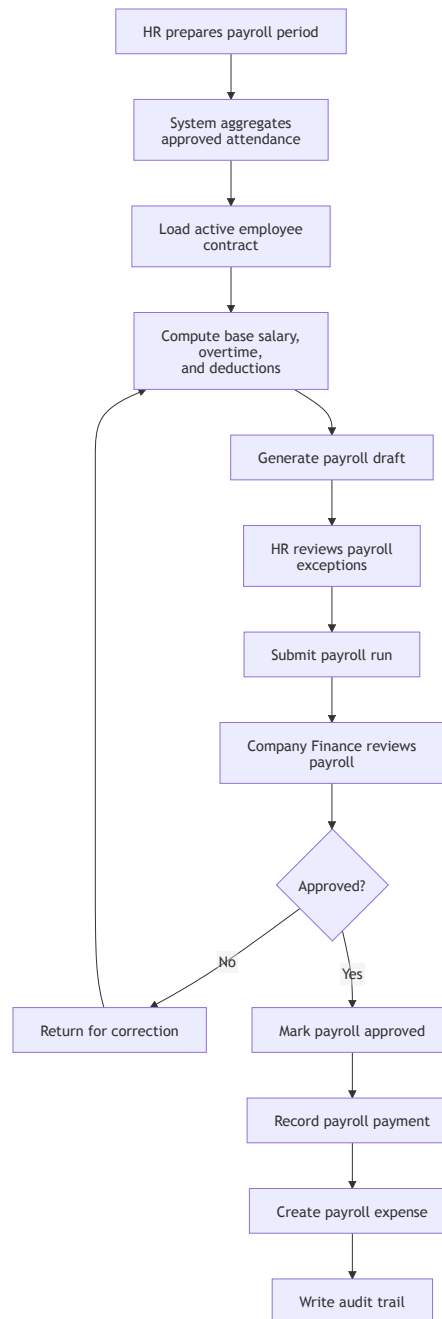
Luồng này thể hiện quá trình kiểm kê và điều chỉnh tồn kho tại outlet theo mô hình V1, trong đó **Outlet Manager** trực tiếp chốt stock count và post inventory adjustment mà không bắt buộc tách submit/approve.



Hình 9: Luồng use case cho stock count và inventory adjustment

13.8 Luồng chuẩn bị, phê duyệt và chi trả payroll

Luồng này mô tả cách HR chuẩn bị payroll, Finance phê duyệt và ghi nhận chi trả, đồng thời liên kết chi phí payroll.



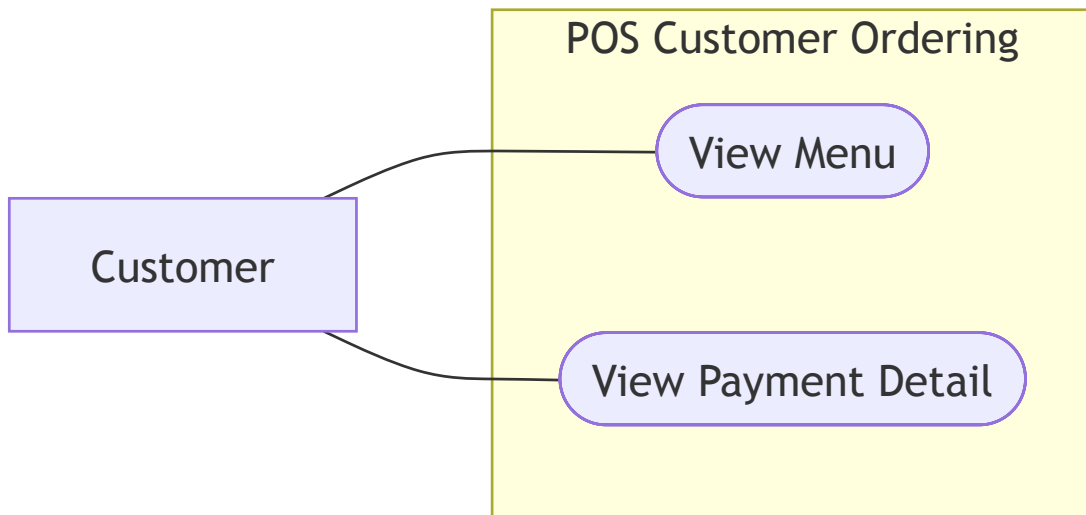
Hình 10: Luồng use case cho payroll

14 Biểu đồ Use Case

Phần này nhóm các biểu đồ use case theo từng miền nghiệp vụ để actor, scope và ranh giới trách nhiệm được nhìn thấy rõ ràng mà không cần một sơ đồ tổng hợp quá lớn.

14.1 POS

Nhóm biểu đồ này thể hiện các use case POS theo baseline V1: Customer chỉ quan sát menu và chi tiết thanh toán, Staff thực hiện nghiệp vụ bán hàng và Outlet Manager quản lý phiên POS tại outlet.



Hình 11: Biểu đồ 01: POS cho Customer

14.2 Kho tại Outlet

Nhóm biểu đồ này thể hiện rõ rằng toàn bộ nghiệp vụ kho tại outlet thuộc trách nhiệm của **Outlet Manager**; không có actor kho riêng tại outlet.

14.3 Tài chính vùng và giám sát khu vực

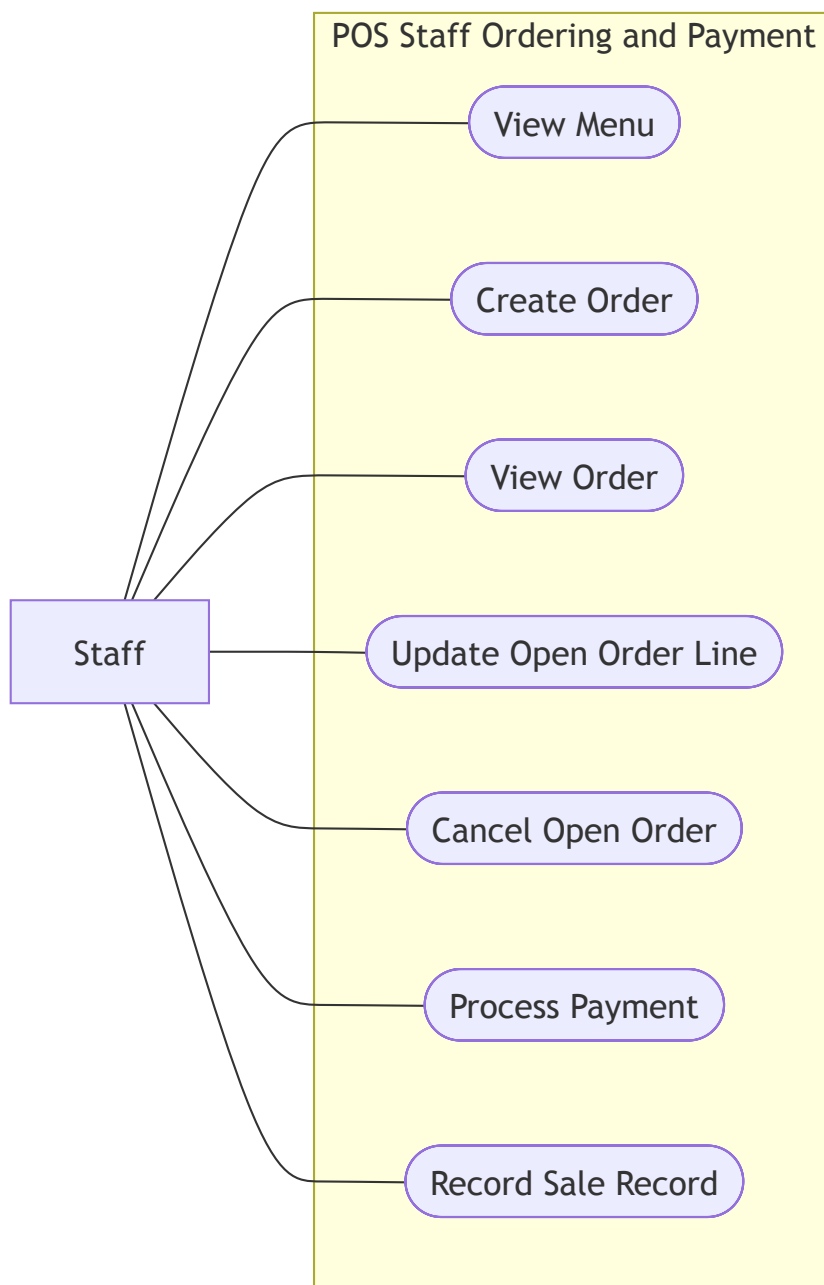
Nhóm biểu đồ này mô tả use case tài chính ở cấp Regional Finance, Company Finance và Region Manager, bao gồm cả ownership của supplier master ở cấp Company.

14.4 Vận hành lực lượng lao động tại Outlet

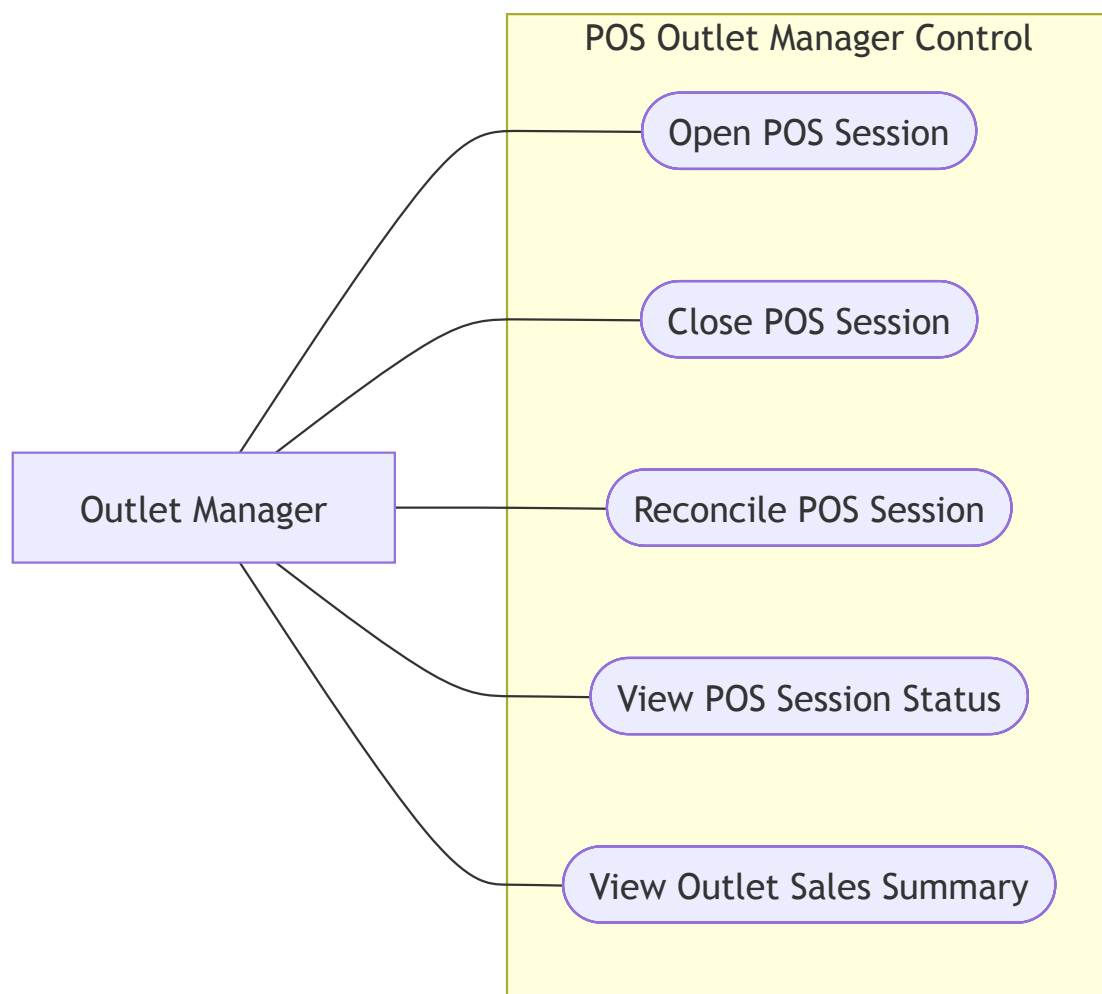
Biểu đồ này tập trung vào trách nhiệm của Outlet Manager đối với phân ca, rà soát chuyên cần và theo dõi nhân sự vận hành tại outlet.

14.5 Quản trị hệ thống và dữ liệu chủ

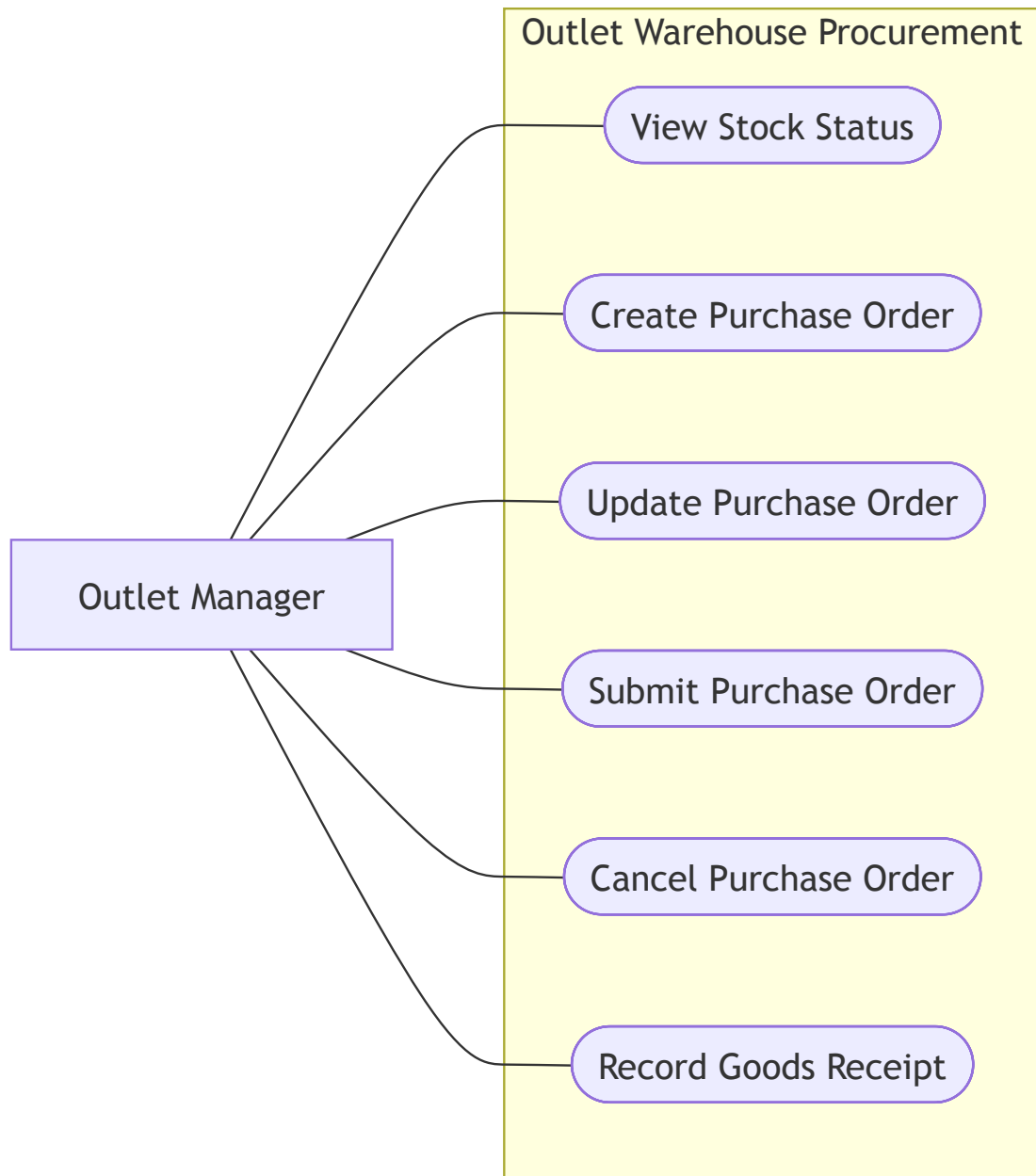
Biểu đồ này mô tả trách nhiệm của System Admin và Product Manager đối với IAM và master data sản phẩm; supplier master thuộc phạm vi Finance và được mô tả ở nhóm biểu đồ tài chính.



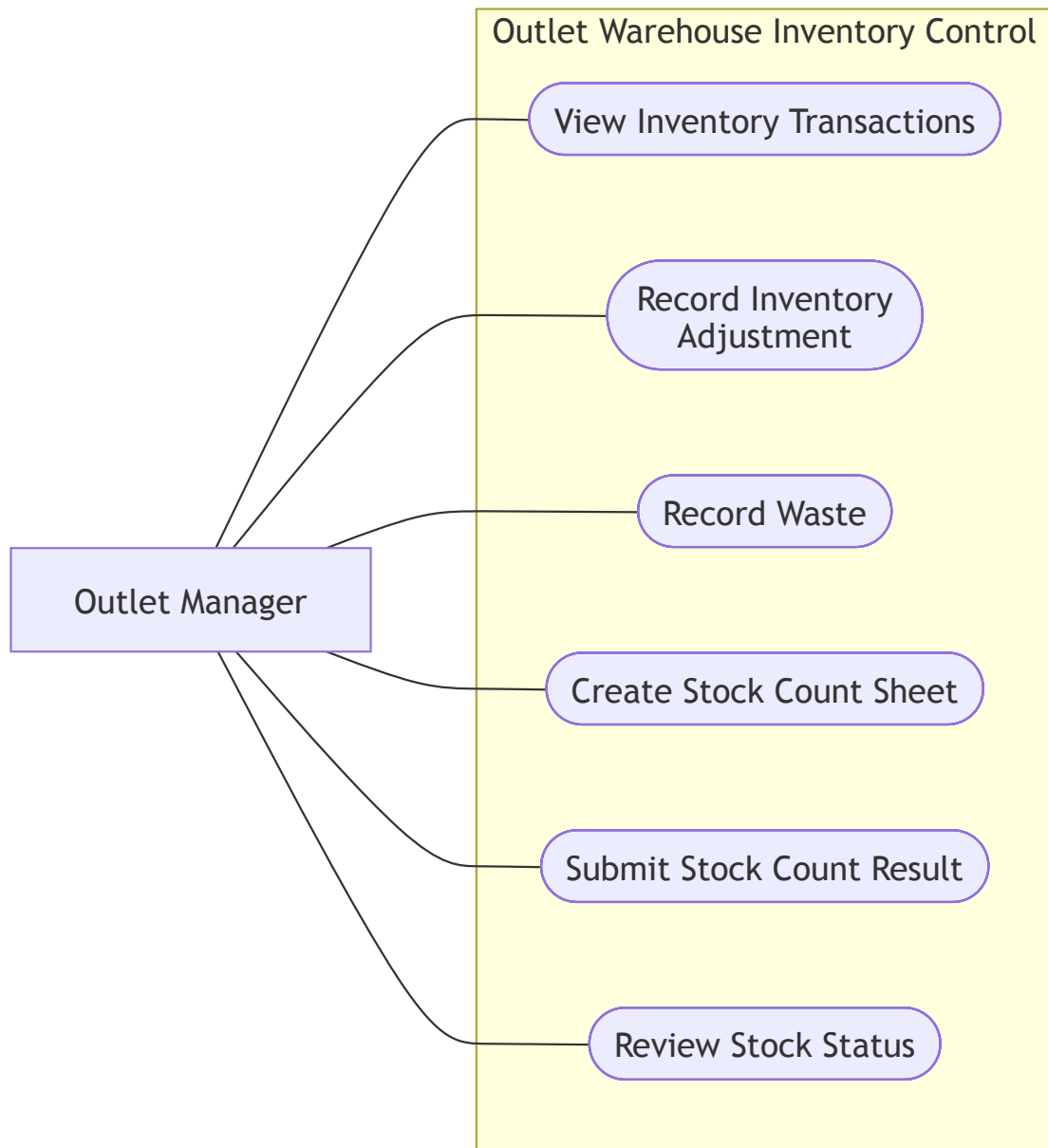
Hình 12: Biểu đồ 02: POS cho Staff



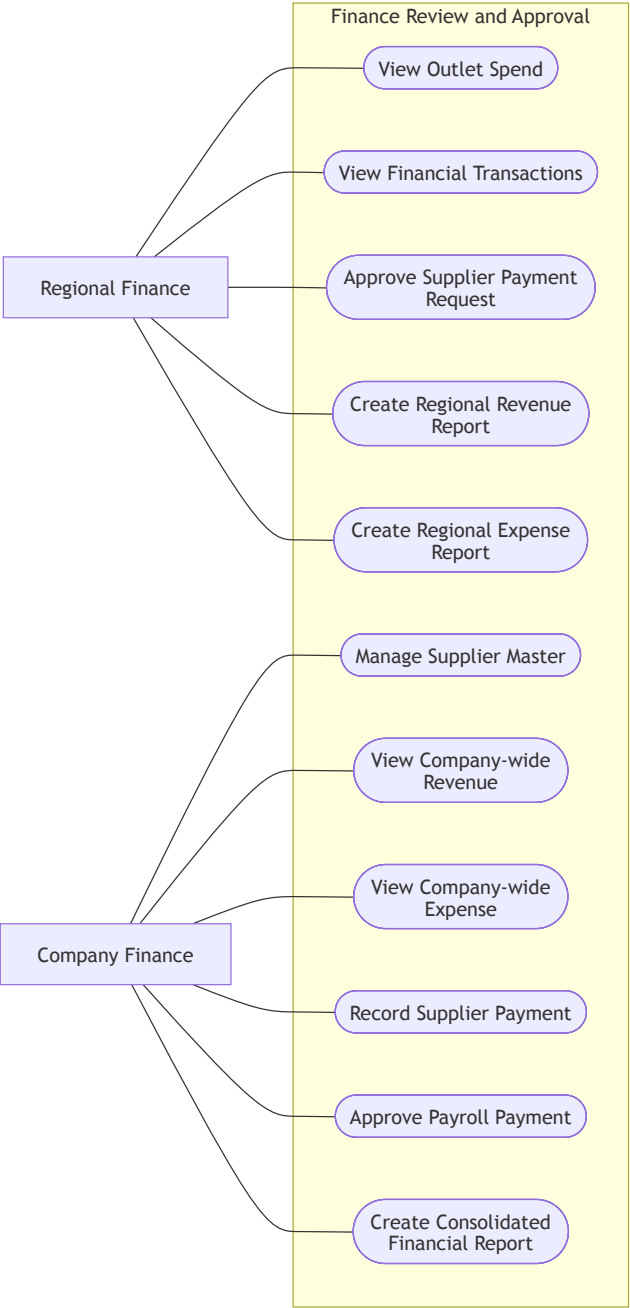
Hình 13: Biểu đồ 03: POS manager control tại outlet



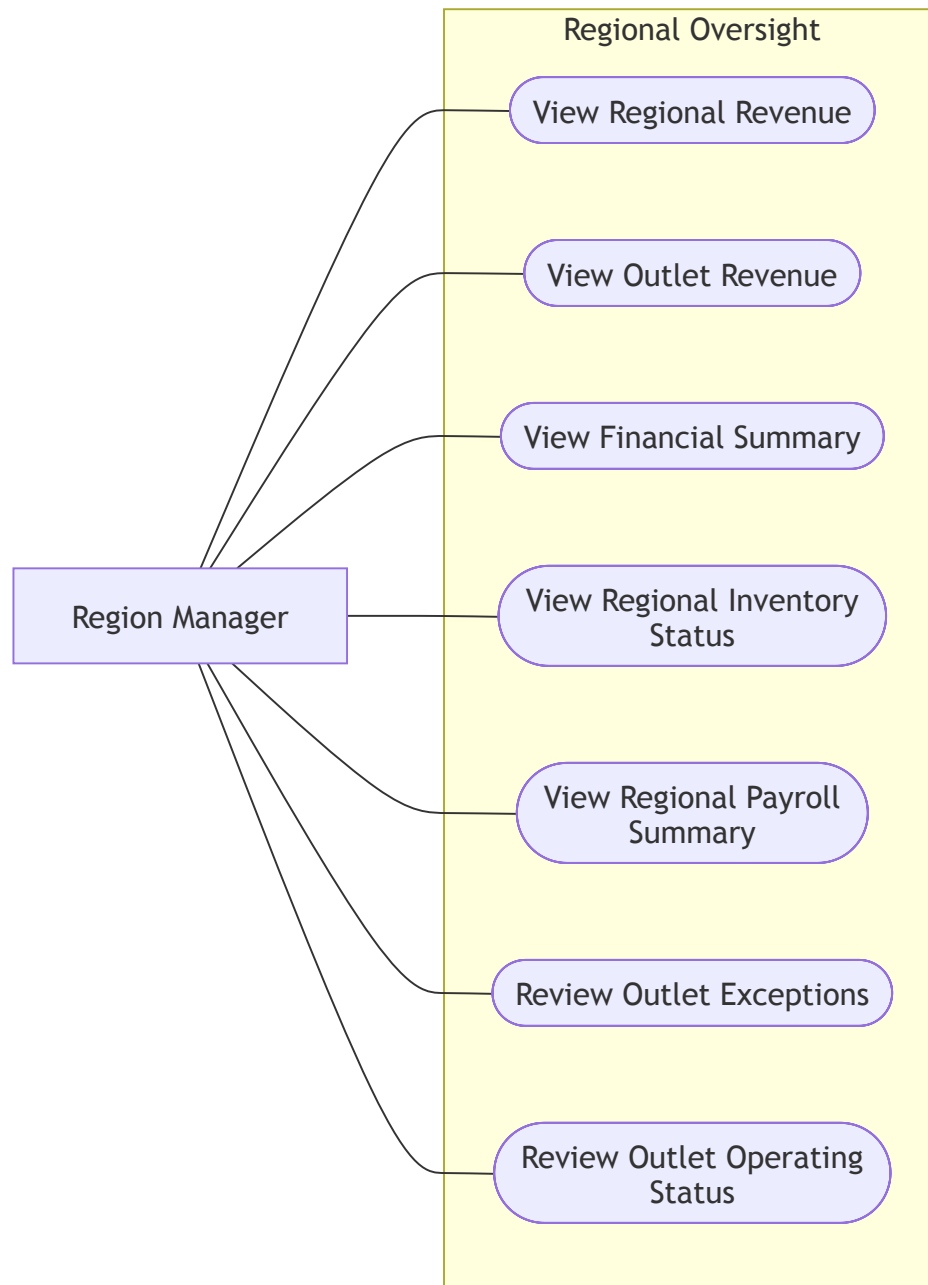
Hình 14: Biểu đồ 04: Thu mua tại outlet



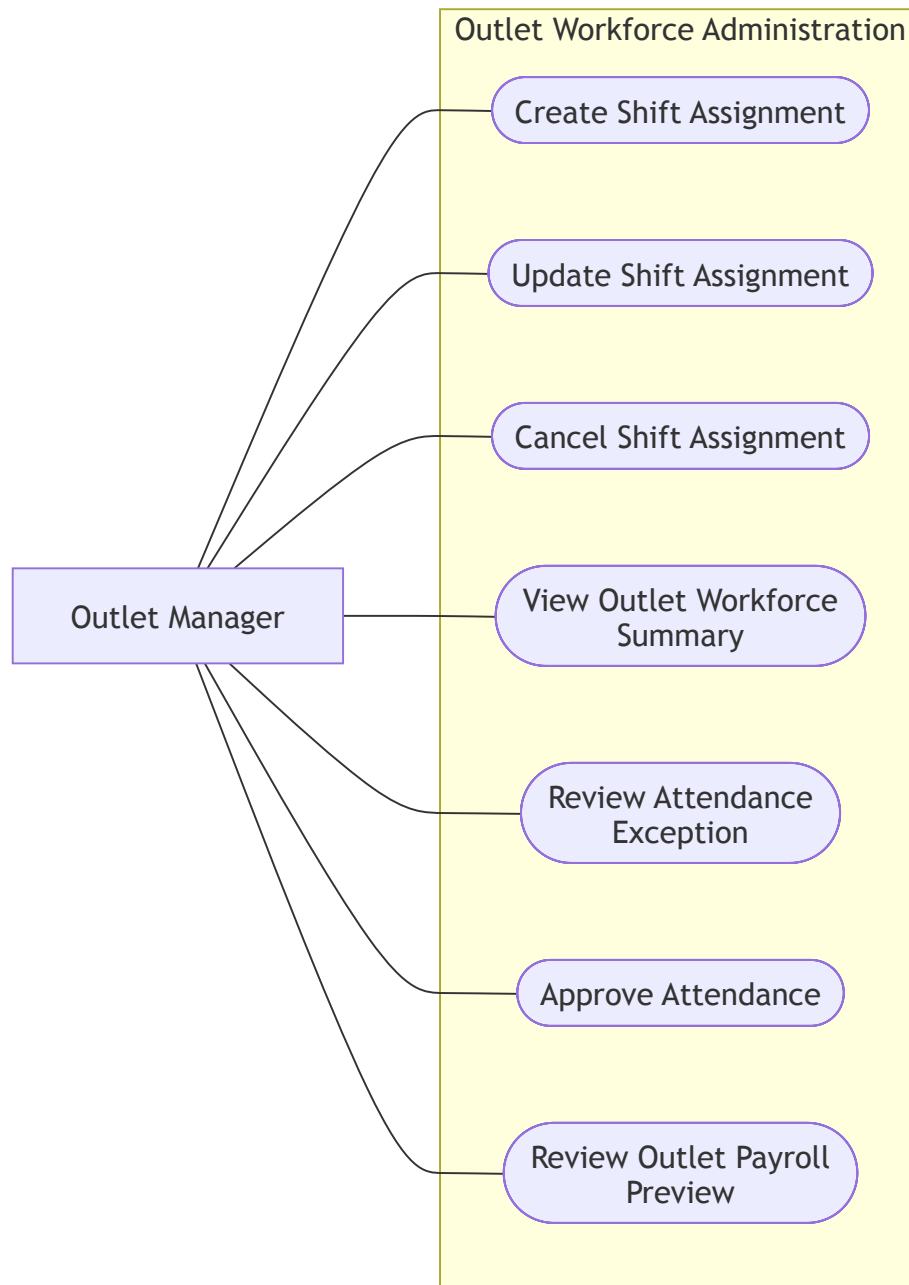
Hình 15: Biểu đồ 05: Kiểm soát tồn kho tại outlet



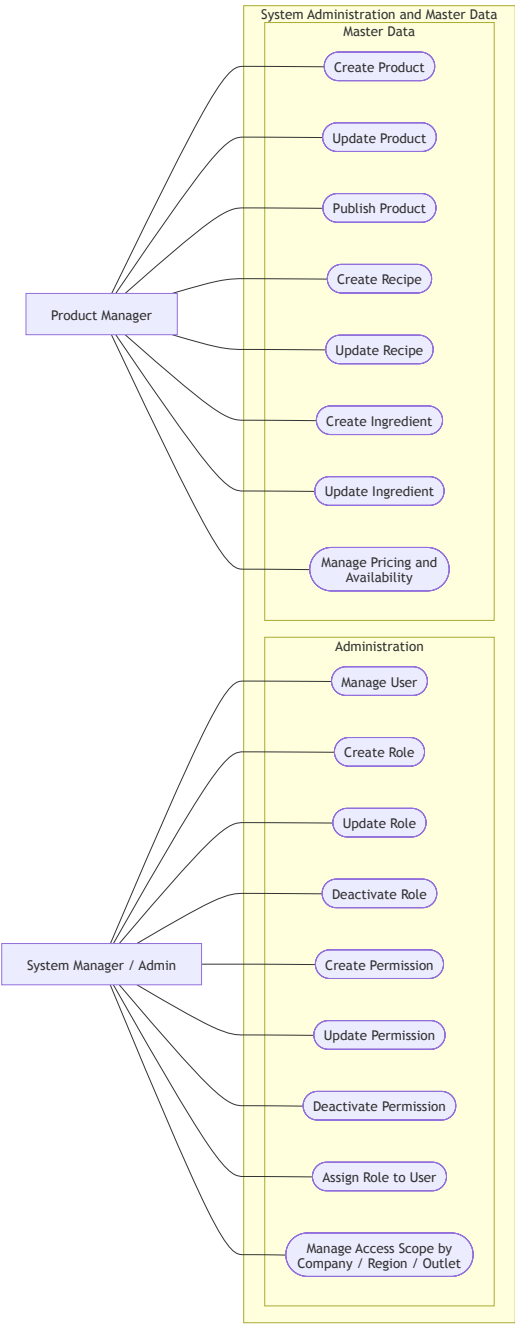
Hình 16: Biểu đồ 06: Tài chính vùng, tài chính công ty và supplier master



Hình 17: Biểu đồ 07: Giám sát ở cấp Region



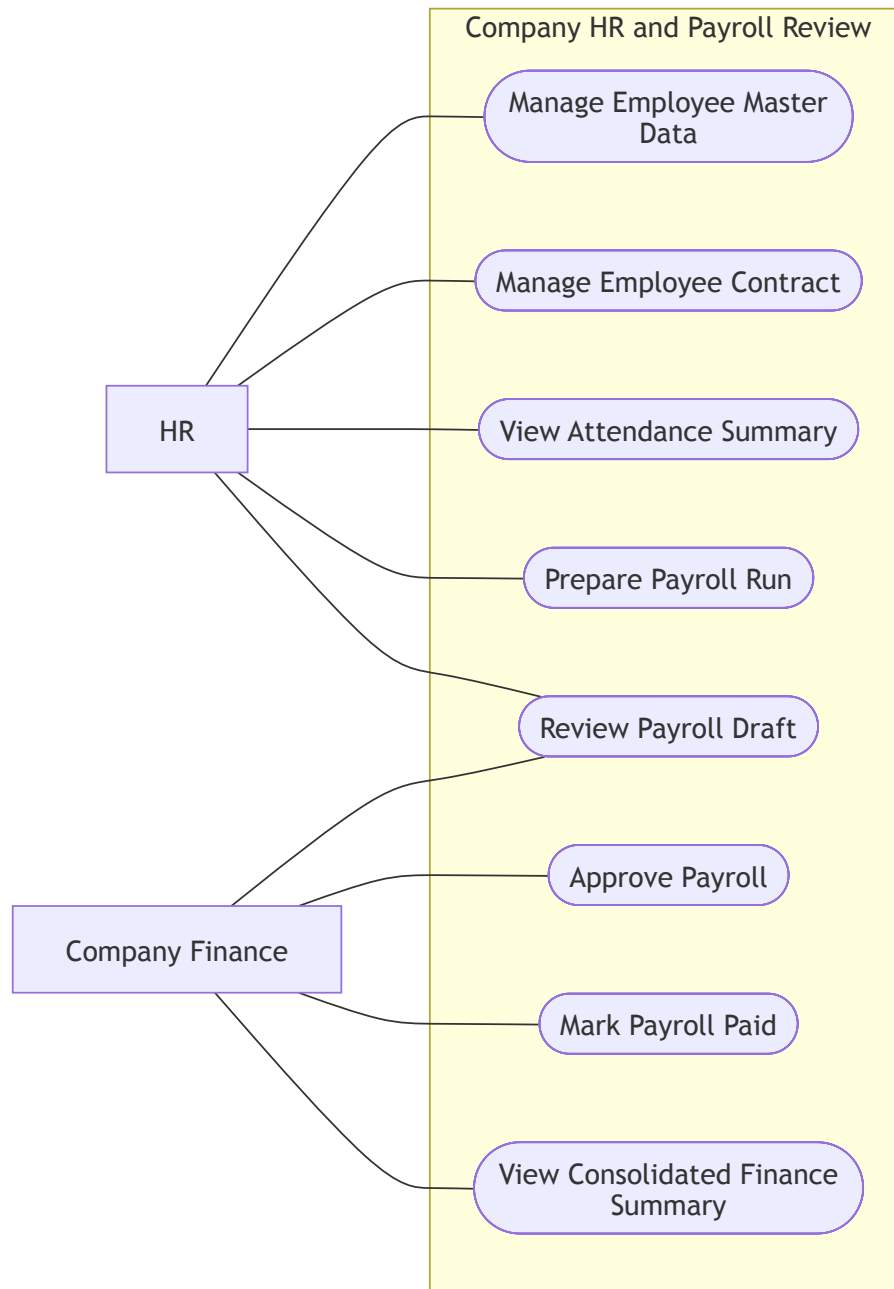
Hình 18: Biểu đồ 08: Vận hành lực lượng lao động tại outlet



Hình 19: Biểu đồ 10: Quản trị hệ thống và dữ liệu chủ

14.6 HR và Payroll ở cấp hệ thống

Biểu đồ này mô tả cách HR và Finance phối hợp trong quản lý nhân sự, rà soát payroll và phê duyệt chi trả.



Hình 20: Biểu đồ 09: HR và payroll ở cấp hệ thống

15 Phụ lục – Permission Matrix

Ma trận dưới đây là baseline permission matrix cho V1. Đây là tài liệu tham chiếu cho BA, Dev và QA khi thiết kế role, API authorization và test scenario.

Actor	Module	Action	Scope	Notes
Customer	POS	view menu, view payment detail	outlet	Chỉ quan sát thông tin bán hàng; không tạo order và không xử lý thanh toán.
Staff	POS	view menu, create order, view order, update open order line, cancel open order before payment, process payment, record sale record	assigned outlet	Chỉ áp dụng cho người dùng nội bộ được phân quyền tại outlet.
Outlet Manager	POS	open POS session, close POS session, reconcile POS session, view outlet sales summary, monitor outlet POS status	assigned outlet set	Là actor mặc định mở POS session tại outlet.
Outlet Manager	Outlet Workforce	view workforce summary, create/update/cancel shift assignment, approve attendance, review payroll preview	assigned outlet set	Không tạo user hoặc contract trong mô hình chuẩn V1.
Outlet Manager	Procurement	view approved supplier, create/update/submit PO, cancel/issue PO, record goods receipt, review PO status	assigned outlet set	Không được tạo mới hoặc kích hoạt supplier master.
Outlet Manager	Inventory	view inventory transaction, review stock status, record inventory adjustment, record waste, create stock count sheet, post stock count result	assigned outlet set	Toàn bộ warehouse action tại outlet thuộc actor này.
Region Manager	Regional Oversight	view outlet summary, view regional revenue, view regional inventory summary, view regional payroll summary, review outlet exception	region subtree	Chủ yếu là giám sát và xử lý ngoại lệ.
Regional Finance	Supplier Master	view supplier full detail	system	Read-only system-wide view để rà soát tài chính; không có quyền write/admin.

Actor	Module	Action	Scope	Notes
Regional Finance	Procurement / Finance	approve PO, view supplier invoice, review financial transaction, approve supplier payment request, export regional finance report	region subtree	PO approval và financial review chạy theo region subtree được giao.
Regional Finance	Payroll Reporting	view payroll cost summary, export region payroll cost report	region subtree	Chỉ xem/rá soát, không approve payroll cuối cùng.
HR	HR Master	view, create, update employee master and employee contract	system	Quyền trên dữ liệu nhạy cảm chịu field-level access.
HR	Attendance / Payroll Input	view attendance summary, prepare payroll run, submit payroll run, export HR report	system	Không mark payroll paid.
Finance	Supplier Master	view, create, update legal info, update tax info, update payment terms, update bank details, activate or inactivate supplier	system	Owner của supplier master trong baseline V1.
Finance	Finance	view finance summary, record supplier payment, export finance report	system	Scope toàn hệ thống.
Finance	Payroll	review payroll draft, approve payroll, mark payroll paid, export payroll report	system	Actor cuối cho approval/payment trong mô hình chuẩn V1.
Product Manager	Product Master	view, create, update, publish product, manage recipe, manage pricing, manage outlet availability	system	Chỉ được tham chiếu supplier đã được phê duyệt khi cấu hình dữ liệu sản phẩm nếu cần.
System Admin	IAM	manage user, manage role, manage permission, assign role, manage scope, export IAM report	system	Là actor chuẩn cho quản trị IAM.
System Admin	Reference / Organization	manage Region / Outlet config, currency, exchange rate, system config	system	Không thay thế actor nghiệp vụ trong vận hành hằng ngày.
System Admin	Audit	view detailed audit, export audit log	system	Quyền này nên được giới hạn chặt và có ghi audit riêng.

15.1 Ghi chú áp dụng

- Quyền hiệu lực luôn được hiểu là: **effective access** = **action permission** $\cap$ **data scope**.
- Quyền **export** là quyền riêng, không tự suy ra từ **view**.
- Quyền xem dữ liệu nhạy cảm theo trường phải tuân theo field-level access tại Phần 3.
- Nếu doanh nghiệp cần quyền vượt baseline này, phải phát hành thay đổi SRS hoặc approval chính thức cho permission exception.

16 Phụ lục – Design Notes & Assumptions

16.1 Mục đích

Phần này chứa các ghi chú **không chuẩn tắc** về hướng triển khai. Các nội dung tại đây nhằm hỗ trợ Architect và Dev định hướng thiết kế, nhưng không thay thế requirement ở các phần trước.

16.2 Nguyên tắc sử dụng

- Requirement chính thức nằm ở các section nghiệp vụ và NFR.
- Các chi tiết persistence, hashing, token, index hoặc workflow engine ở đây **có thể thay đổi** nếu vẫn đáp ứng requirement đã công bố.
- Mọi quyết định triển khai khác với phụ lục này phải chứng minh vẫn giữ đúng hành vi nghiệp vụ và khả năng kiểm thử.

16.3 Gợi ý logical entity catalog

Miền	Entity logic gợi ý
Reference & Org	system_config (singleton), region, outlet, currency, exchange_rate
IAM	user, role, permission, role_permission, user_permission, access_scope_grant, session
HR	employee, employee_contract, shift_template, work_shift, attendance_event, attendance_approval
Product	item, product, recipe, recipe_line, tax_rate, product_price, product_availability
Procurement	supplier, purchase_order, purchase_order_line, goods_receipt, goods_receipt_line, supplier_invoice, supplier_payment

Miền	Entity logic gợi ý
Inventory	stock_balance, inventory_transaction, waste_record, inventory_adjustment, stock_count_sheet, stock_count_line
Finance & Payroll	payroll_period, payroll_run, payroll_record, payroll_line, expense_record
Audit	audit_log, export_log, approval_history

16.4 Implementation notes gợi ý

- **Password hashing:** có thể dùng Argon2id hoặc bcrypt với tham số đủ mạnh theo chuẩn bảo mật nội bộ.
- **Session/token:** có thể dùng access token thời hạn ngắn kèm refresh token hoặc server-side session store; lựa chọn cụ thể không làm thay đổi requirement IAM.
- **Effective-dated data:** giá, thuế, hợp đồng và tỷ giá nên có cơ chế chống overlap theo business key và khoảng hiệu lực.
- **Append-only ledger:** inventory transaction, audit log và payroll đã paid nên được thiết kế bất biến; sai sót xử lý bằng reversal/adjustment.
- **Concurrency:** payment, goods receipt posting, stock count posting và payroll payment nên có idempotency key hoặc replay guard tương đương.
- **Authorization evaluation:** nên cache permission ngắn hạn nhưng phải có cơ chế invalidation khi role hoặc scope bị thay đổi.

16.5 Assumptions

- V1 triển khai cho một công ty duy nhất; Company không phải entity quan hệ mà là `system_config` singleton.
- Mỗi outlet có đúng một kho tại chỗ.
- Region có thể được mở rộng dạng cây để phục vụ scope inheritance.
- Inter-outlet transfer, central warehouse và multi-company là mở rộng tương lai, không phải baseline V1.
- Payroll approval cuối cùng thuộc Finance; nếu doanh nghiệp cần thêm cấp phê duyệt, cần phát hành quyết định phạm vi bổ sung.

17 Phụ lục – Entity-Relationship Diagram

17.1 Mục đích

Phần này mô tả mô hình dữ liệu logic (Entity-Relationship) cho toàn bộ hệ thống ERP F&B V1. Schema chi tiết (bao gồm kiểu dữ liệu, ràng buộc, index) nằm trong file `database/erp_fb.dbml`.

17.2 Tổng quan Entity theo Module

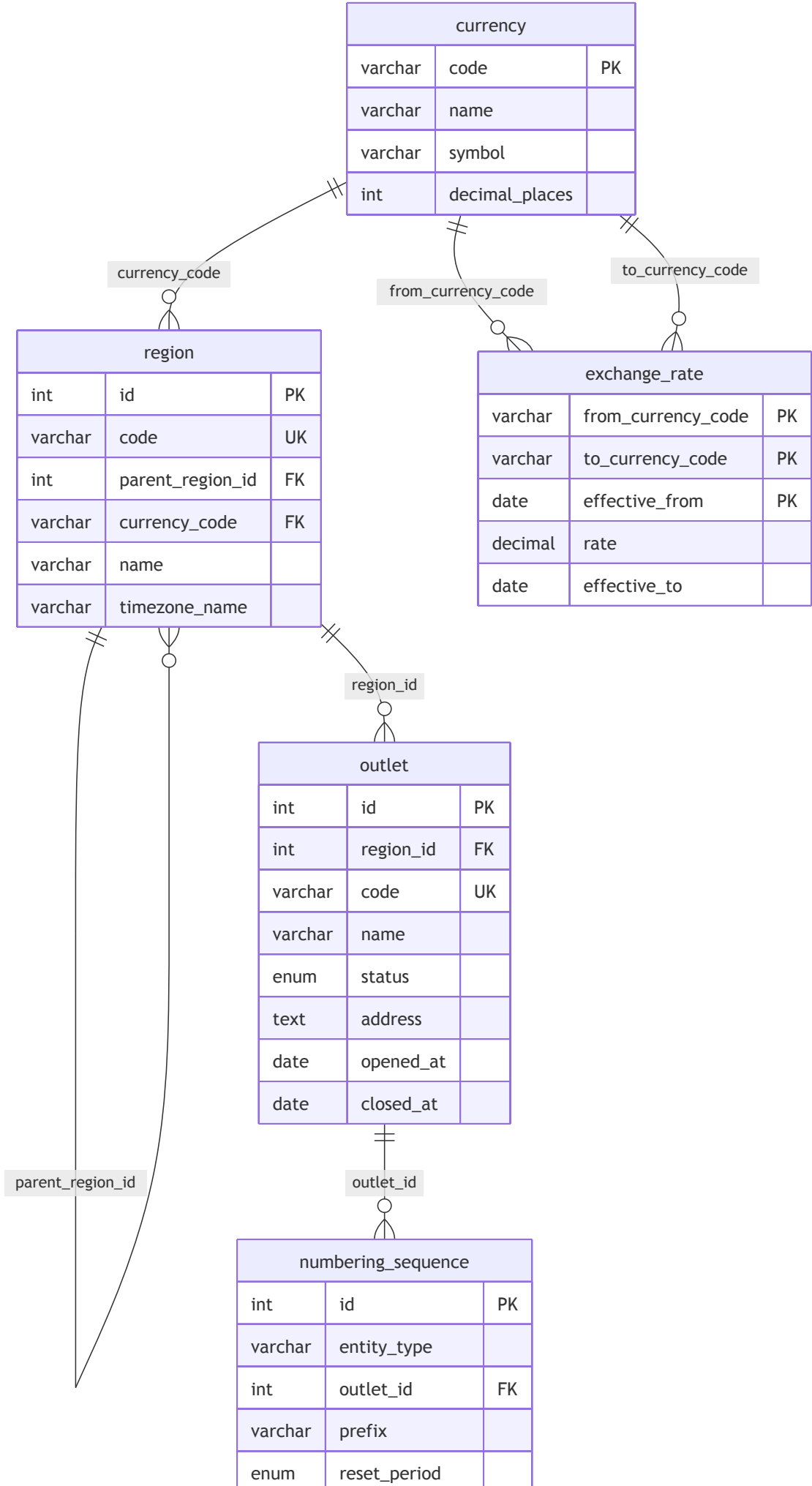
Hệ thống gồm **56 entity** phân bổ vào **9 module**:

Module	Số entity	Danh sách entity
Reference & Org	5	currency, region, outlet, exchange_rate, numbering_sequence
IAM	8	user, role, permission, role_permission, outlet_permission, user_role, user_permission, user_scope
HR & Attendance	4	shift, work_shift, attendance_event, employee_contract
Product / Recipe	11	product_category, item_category, unit_of_measure, uom_conversion, item, product, tax_rate, recipe, recipe_item, product_outlet_availability, product_price
Procurement	9	supplier, purchase_order, purchase_order_item, goods_receipt, goods_receipt_item, supplier_invoice, supplier_invoice_item, supplier_payment, supplier_payment_allocation
Sales / POS	12	customer, pos_session, cash_closure, sale_record, sale_item, payment, promotion, promotion_scope, sale_item_promotion, void_record, refund_record, refund_item
Inventory	6	lot, stock_balance, inventory_transaction, waste_record, stock_count_session, stock_count_line
Finance / Payroll	7	payroll_period, payroll_timesheet, payroll, payroll_line, expense_record, expense_inventory_purchase, expense_payroll, expense_operating
Audit	1	audit_log

17.3 ER Diagram – Reference & Organization

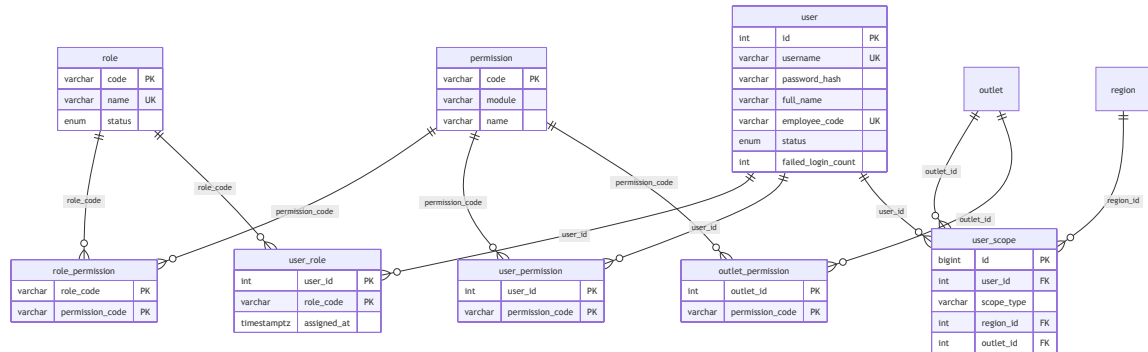
Quan hệ chính:

- **region** → **region** (*self-ref*): phân cấp vùng, hỗ trợ cây đa cấp.
- **region** → **currency**: mỗi vùng gắn một đồng tiền mặc định.
- **outlet** → **region**: mỗi outlet thuộc đúng một region.



- **numbering_sequence**: sinh mã tự động (PO, GR, Sale...) theo outlet.

17.4 ER Diagram – IAM



Hình 22: ER Diagram – Identity & Access Management

Quan hệ chính:

- **RBAC**: user ↔ role qua user_role (M:N).
- **Permission**: role ↔ permission qua role_permission (M:N).
- **Data scope**: user_scope xác định phạm vi dữ liệu (system / region_subtree / outlet_set) theo IAM-015–IAM-020.
- **Direct grant**: user_permission cho phép cấp permission trực tiếp ngoài role.

17.5 ER Diagram – HR & Attendance

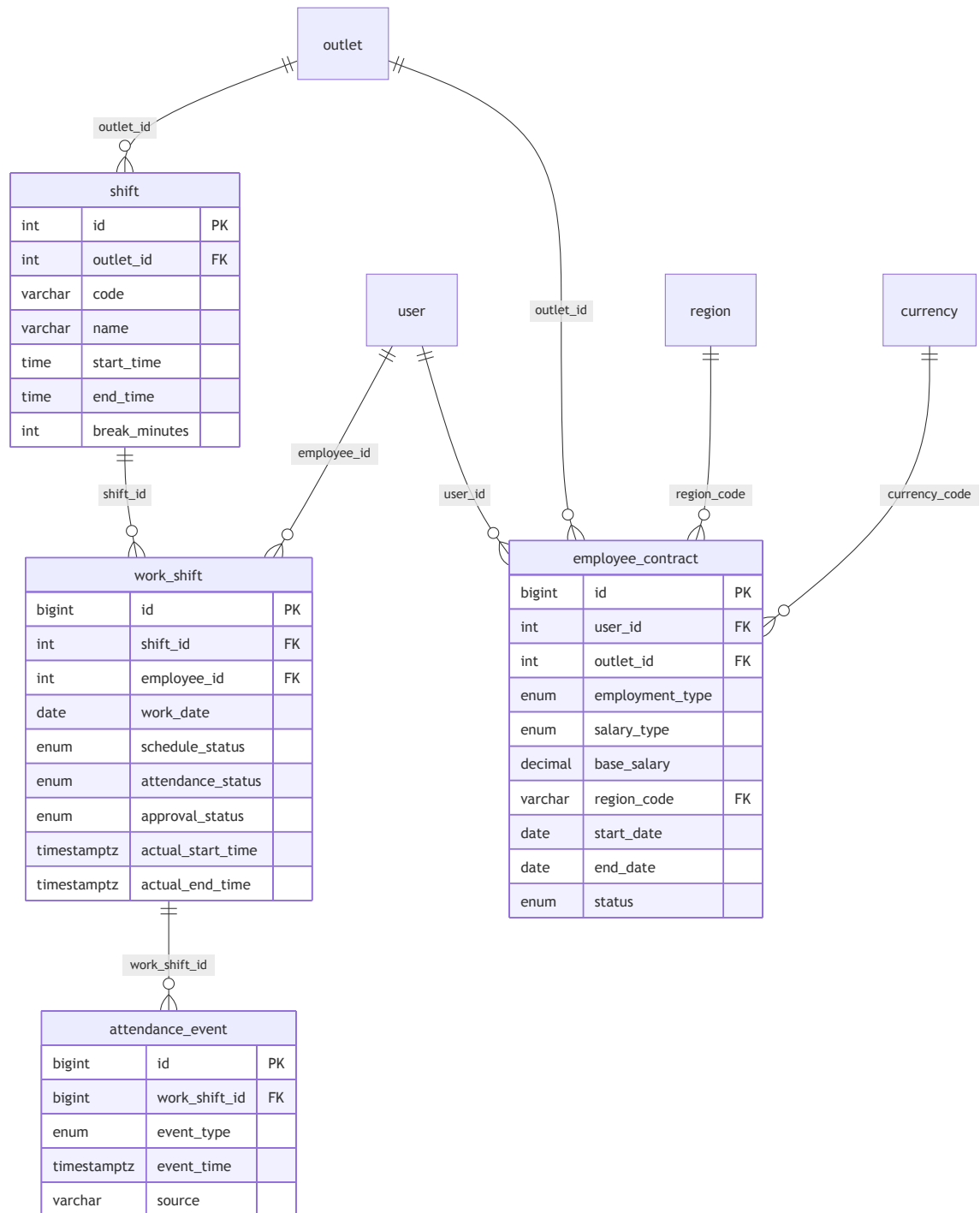
Quan hệ chính:

- **shift**: ca mẫu theo outlet. **work_shift**: phân ca cụ thể cho nhân viên theo ngày.
- **attendance_event**: log punch (clock_in/out, break) append-only, derive thời gian thực tế.
- **employee_contract**: hợp đồng theo thời gian, EXCLUDE overlap cho mỗi user_id.

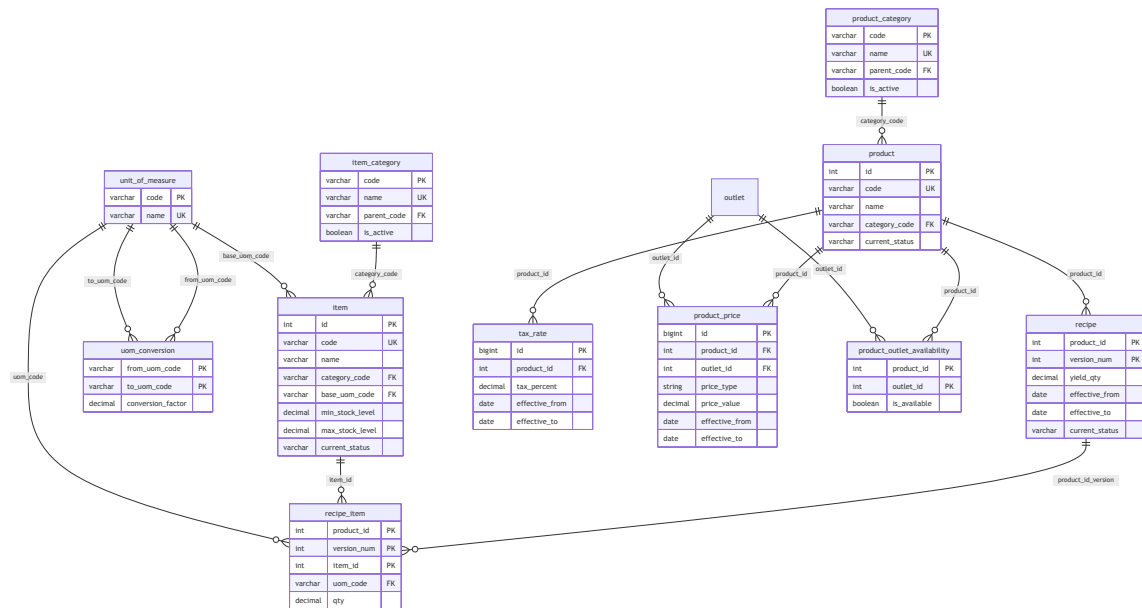
17.6 ER Diagram – Product / Recipe / Pricing

Quan hệ chính:

- **product** → **recipe** (1:N theo version), mỗi recipe → nhiều **recipe_item** (nguyên liệu).
- **product_price**: giá theo outlet + loại giá (retail/dine_in/takeaway...), có hiệu lực theo thời gian.
- **tax_rate**: thuế theo product, có effective date, EXCLUDE overlap.
- **uom_conversion**: chuyển đổi đơn vị (chỉ lưu 1 chiều).



Hình 23: ER Diagram – HR & Attendance



Hình 24: ER Diagram – Product, Recipe & Pricing

17.7 ER Diagram – Procurement (Procure-to-Pay)

Luồng Procure-to-Pay:

1. **PO** → approve → issue to supplier.
2. **Goods Receipt**: nhập hàng theo PO, cập nhật qty_received trên PO item.
3. **Supplier Invoice**: khớp ba chiều (PO ↔ GR ↔ Invoice) với tolerance %.
4. **Supplier Payment**: thanh toán, phân bổ qua supplier_payment_allocation.

17.8 ER Diagram – Sales / POS

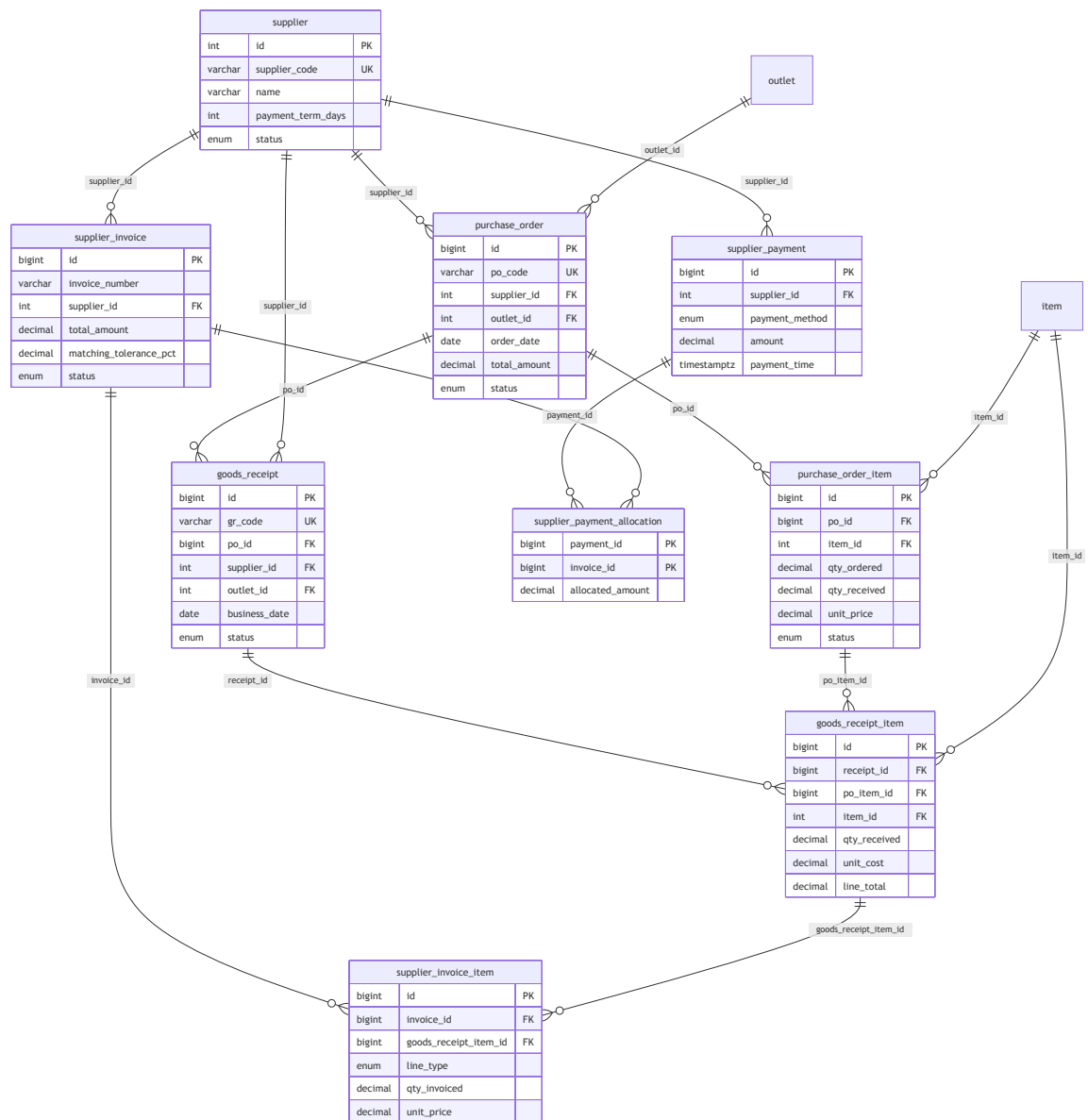
Quan hệ chính:

- pos_session: một session/outlet/ngày. cash_closure: đối soát cuối ca.
- sale_record → nhiều sale_item; split payment qua nhiều payment.
- void_record: hủy đơn/item cần duyệt. refund_record → refund_item: hoàn tiền theo dòng.
- payment.idempotency_key: chống duplicate (NFR-024).

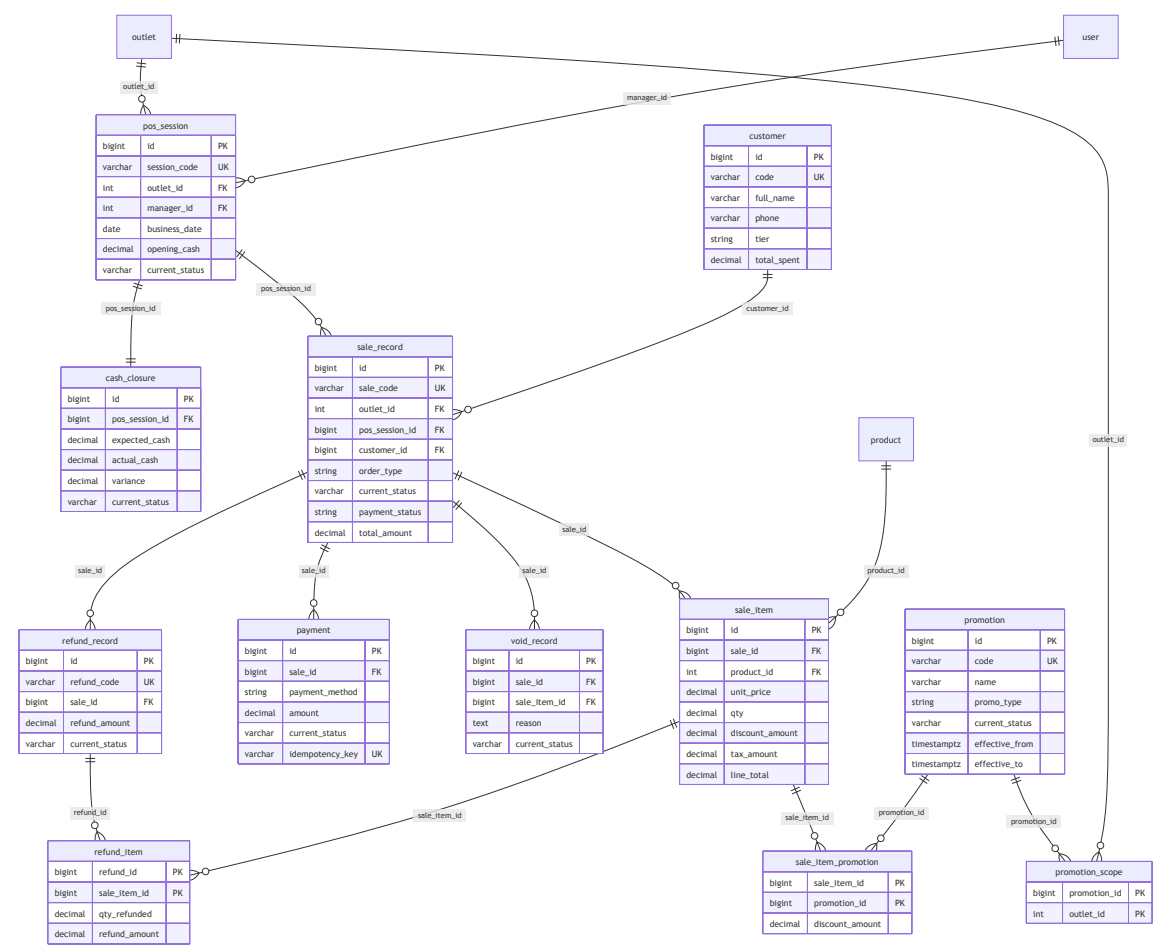
17.9 ER Diagram – Inventory

Quan hệ chính:

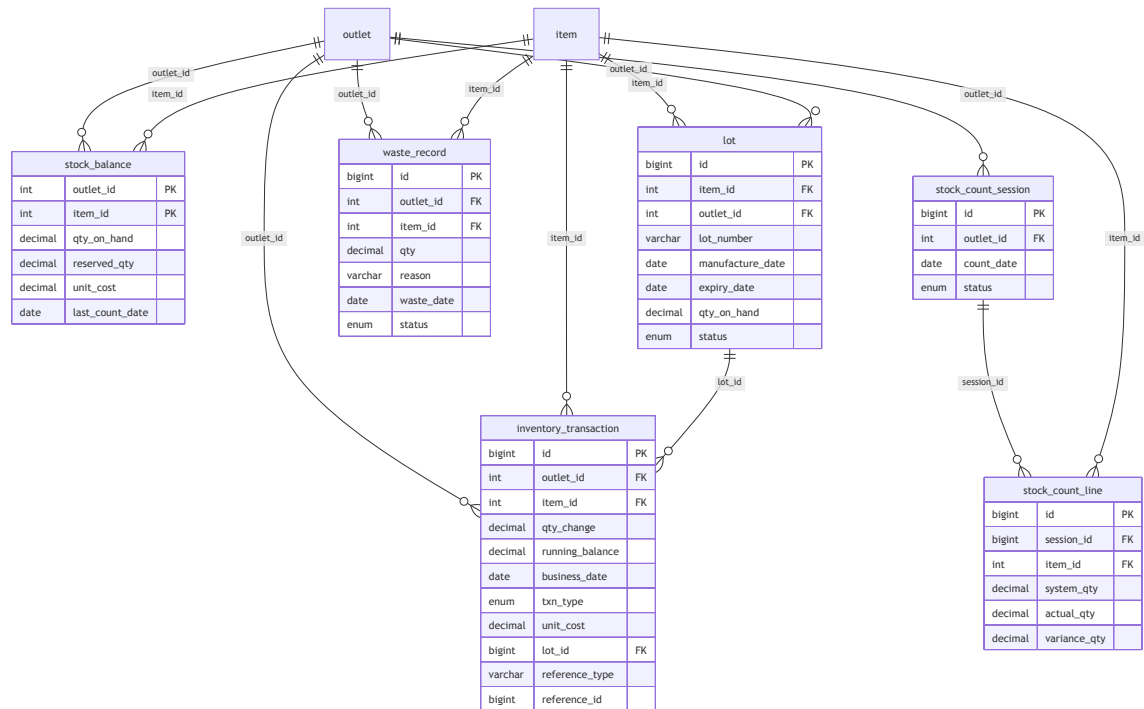
- inventory_transaction: sổ cái bất biến (append-only). Polymorphic FK (reference_type + reference_id) thay cho các bridge table riêng lẻ.
- stock_balance: số liệu tổng hợp, derived từ inventory_transaction.



Hình 25: ER Diagram – Procurement (Procure-to-Pay)



Hình 26: ER Diagram – Sales / POS



Hình 27: ER Diagram – Inventory

- **lot**: theo dõi lô hàng (tùy chọn), liên kết qua `lot_id` trên `inventory_transaction` và `goods_receipt_item`.
- **waste_record**: ghi nhận hao hụt, posting tạo `inventory_transaction` loại `waste_out`.
- **stock_count_line**: chênh lệch tạo `stock_adjustment_in` hoặc `stock_adjustment_out`.

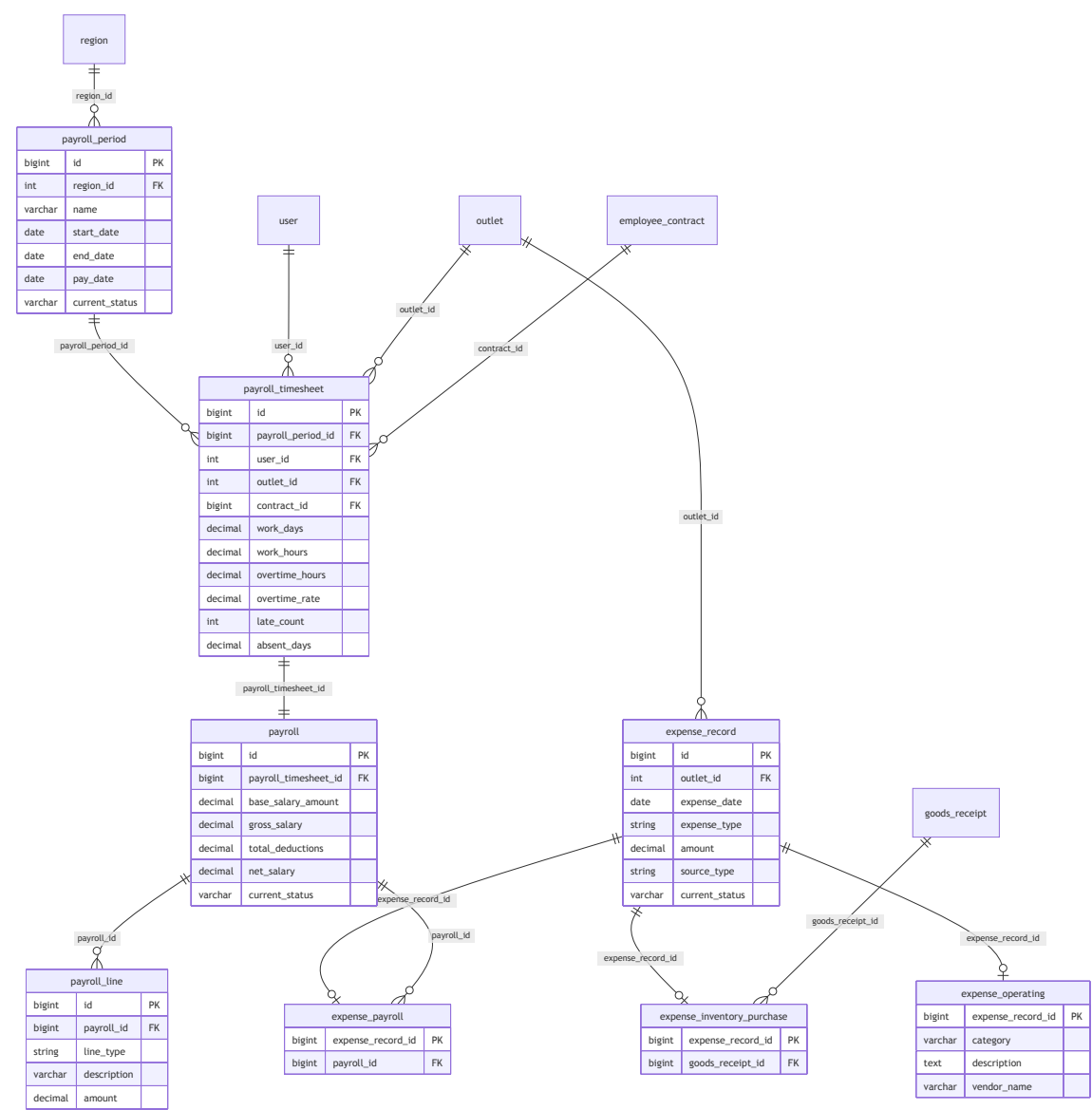
17.10 ER Diagram – Finance / Payroll

Quan hệ chính:

- **payroll_period** → **payroll_timesheet** (1:N per employee) → **payroll** (1:1).
- **payroll_line**: chi tiết từng khoản (lương cơ bản, OT, phụ cấp, các khoản trừ...) theo `payroll_line_type_enum`.
- **Pro-rate**: $\text{base_salary} * (\text{work_days} / \text{total_period_days})$ cho thay đổi hợp đồng giữa kỳ.
- **expense_record**: chi phí phân loại qua `source_type` discriminator → sub-table tương ứng.

17.11 Cross-Module Relationship Summary

Bảng dưới đây tóm tắt các quan hệ **xuyên module** quan trọng nhất:



Hình 28: ER Diagram – Finance & Payroll

Từ (From)	Card.	Đến (To)	Mô tả
sale_item	1:N	inventory_transaction	Tiêu hao nguyên liệu theo recipe
goods_receipt_item	1:N	inventory_transaction	Nhập kho từ mua hàng
waste_record	1:1	inventory_transaction	Hao hụt xuất kho
stock_count_line	1:1	inventory_transaction	Điều chỉnh chênh lệch
goods_receipt	N:1	purchase_order	Nhận hàng theo PO
supplier_invoice_item	N:1	goods_receipt_item	Khớp hóa đơn-phieu nhập
supplier_payment_alloc	N:1	supplier_invoice	Phân bổ thanh toán
payroll_timesheet	N:1	employee_contract	Liên kết hợp đồng-bảng công
payroll_timesheet	derives	work_shift (approved)	Tổng hợp từ chấm công đã duyệt
pos_session	1:1	cash_closure	Đối soát cuối ca
sale_record	N:1	customer	Liên kết khách hàng (tùy chọn)
expense_inv_purchase	N:1	goods_receipt	Chi phí mua hàng
expense_payroll	N:1	payroll	Chi phí lương
audit_log	N:1	user	Actor thực hiện hành động

17.12 Thiết kế đáng chú ý

- Polymorphic FK cho inventory_transaction:** Dùng `reference_type` + `reference_id` thay vì nhiều bridge table riêng lẻ. Ưu điểm: schema đơn giản hơn, query thống nhất. Nhược điểm: không enforce FK ở DB level – cần CHECK tại application.
- Effective-dated data:** `product_price`, `tax_rate`, `recipe`, `exchange_rate` đều sử dụng `effective_from/effective_to` với EXCLUDE constraint chống overlap.
- Append-only ledger:** `inventory_transaction` và `audit_log` là append-only (không UPDATE/DELETE). Sai sót xử lý qua reversal transaction.
- Soft delete:** Các master table (`user`, `product`, `item`, `supplier`, `outlet`) dùng `deleted_at` + partial unique index trên business key.
- Idempotency:** `payment.idempotency_key` ngăn duplicate payment (NFR-024).
- Pro-rate payroll:** Khi nhân viên thay đổi hợp đồng giữa kỳ: $\text{base_salary_amount} = \text{contract.base_salary} \times (\text{work_days} / \text{total_period_days})$.
- Three-way matching:** Invoice matching với tolerance: auto-match khi chênh

$lệch \leq matching_tolerance_percent$ (%). Vượt tolerance $\rightarrow$ status = **disputed**.

18 Phần cuối – Ghi chú bàn giao

18.1 Major Changes Made

- Chuẩn hóa mô hình tổ chức theo **Region / Outlet** với region hierarchy là cây nhiều cấp; Company là **system_config** singleton, không phải entity quan hệ.
- Khóa cứng giả định V1 rằng **mỗi outlet có đúng một POS và đúng một kho tại chỗ**.
- Đồng bộ lại actor tại outlet để **Outlet Manager** bao phủ toàn bộ nghiệp vụ procurement và warehouse; không còn actor kho riêng.
- Viết lại IAM theo cấu trúc chuẩn: Identity, Authentication, Authorization, Role assignment, Scope inheritance, Effective permission evaluation, Field-level access, Export permission và Auditability.
- Viết lại POS theo baseline **online-only**, một phiên POS mở duy nhất trên mỗi outlet và không có luồng hoàn tiền trong V1.
- Chuyển ownership của **supplier master** sang **Finance** và làm rõ ranh giới scope giữa **Regional Finance** và **Finance**.
- Đơn giản hóa workflow inventory để stock count và inventory adjustment không bắt buộc tách submit/approve trong V1 nhưng vẫn giữ audit trail đầy đủ.
- Rà soát lại permission matrix, use case, flow, diagram, state lifecycle và appendix API để bám cùng baseline nghiệp vụ; các appendix vẫn phải tiếp tục được kiểm tra chéo khi SRS lỗi thay đổi.

18.2 Confirmed Decisions

Chủ đề	Quyết định
Tổ chức và scope	Hệ thống phục vụ một công ty duy nhất với cấu trúc Region > Outlet . Thông tin công ty là system_config singleton, không phải entity quan hệ. Region là cây phân cấp nhiều cấp và scope theo region áp dụng cho toàn bộ subtree, trừ khi bị policy giới hạn.
Outlet model	Mỗi Outlet trong V1 vừa là điểm bán vừa là kho tại chỗ, có đúng một POS và đúng một kho vận hành.
POS model	POS V1 là online-only . Mỗi outlet tại một thời điểm chỉ có một phiên POS đang mở và Outlet Manager là actor mở phiên mặc định.

Chủ đề	Quyết định
Customer role	Customer chỉ xem menu và xem chi tiết thanh toán qua bề mặt quan sát dành cho khách; không trực tiếp tạo order, xử lý thanh toán hoặc được xem như người dùng nội bộ đã xác thực.
Outlet actor	Staff thực hiện nghiệp vụ bán hàng. Outlet Manager bao phủ POS, procurement và toàn bộ warehouse tại outlet; không có actor kho riêng trong V1.
Supplier master	Finance sở hữu và quản trị supplier master. Regional Finance có quyền xem read-only ở phạm vi hệ thống để rà soát. Product Manager và Outlet Manager chỉ được tham chiếu supplier đã được phê duyệt.
Finance scope	Regional Finance phê duyệt PO và nghiệp vụ tài chính trong region subtree được giao; riêng supplier master có quyền xem read-only ở phạm vi hệ thống. Finance có quyền tài chính ở phạm vi toàn hệ thống. Tài liệu không sử dụng logic phê duyệt dựa trên giá trị tiền.
Inventory workflow	Stock count và inventory adjustment không bắt buộc tách submit/approve trong V1. Stock count vẫn đi qua baseline draft -> counting -> posted . Audit trail vẫn là bắt buộc và lịch sử ledger là append-only.

18.3 Open Questions / Decisions Needed

Tại thời điểm phát hành bản SRS này, **không còn quyết định mở nào chặn baseline V1**. Các baseline nghiệp vụ trọng yếu cho POS, procurement, inventory, IAM và finance đã được khóa ở mức SRS lõi; tuy nhiên các appendix như permission matrix, API catalog và handover notes vẫn phải tiếp tục được duy trì đồng bộ khi tài liệu được cập nhật.

18.4 Recommended Next Documents

- **Permission Matrix** chi tiết ở mức API, screen và field-level access.
- **API Specification** cho từng module và contract lõi chuẩn.
- **Domain State Transition Catalog** tổng hợp guard, side effect và immutable rule cho từng workflow.
- **Data Dictionary** cho entity logic, mã trạng thái và định nghĩa trường.
- **Test Scenario Catalog** truy vết từ requirement và use case sang test case.

- **Integration Contract** cho payment gateway, accounting, banking, tax và các hệ thống bên ngoài nếu có.

18.5 Ghi chú

Tài liệu này liệt kê các endpoint REST API chính của hệ thống ERP F&B, được tổ chức theo service. Đây là tham chiếu mức cao cho BA, Dev và QA khi thiết kế API contracts, authorization rules và test scenarios. Đây không phải là wire-level contract exhaustive; detailed request/response schemas được định nghĩa riêng trong API Specification document.

- Tất cả các endpoint nội bộ đều yêu cầu xác thực, ngoại trừ `POST /api/v1/auth/login`.
- Các endpoint quan sát dành cho khách hàng dưới `/api/v1/public/...` nằm ngoài IAM nội bộ và không được coi là vai trò người dùng nội bộ.
- Quyền truy cập hiệu lực luôn được đánh giá là: **action permission** $\cap$ **data scope**.
- Quyền **export** độc lập và không được suy ra từ **view**.
- Dữ liệu chủ nhà cung cấp thuộc sở hữu của **Finance**. **Regional Finance** có quyền đọc toàn hệ thống để kiểm tra tài chính. **Outlet Manager** và **Product Manager** chỉ được tham chiếu các nhà cung cấp đã được duyệt.
- Chuyển đổi PO là rõ ràng: approval chuyển PO đã submit sang **approved**; action issue chuyển PO đã approved sang **ordered**.
- Goods receipts đã post điều khiển trạng thái hoàn thành nhận hàng của PO theo line-level; đóng theo chính sách vòng đời tài liệu.
- Tạo/Post goods receipt yêu cầu PO nguồn ở trạng thái **ordered**, trừ khi có workflow ngoại lệ được kiểm soát và duyệt.
- POS hoạt động **online-only**. Mỗi outlet tối đa một phiên POS active tại bất kỳ thời điểm nào.
- Kiểm kê và điều chỉnh tồn kho đơn giản trong V1; đầy đủ audit trail vẫn được yêu cầu.
- Trạng thái **paid** của payroll run là bất biến; sửa chữa phải qua workflow reversal/adjustment.